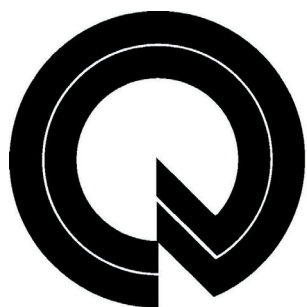




ROMI[®]

MANUAL DE PROGRAMAÇÃO E OPERAÇÃO LINHA CENTUR

CNC SIEMENS 802D

T22909B

INDÚSTRIAS ROMI S/A

DIVISÃO DE COMERCIALIZAÇÃO:
Rua Coriolano, 710 Lapa
05047-900 São Paulo - SP - Brasil
Fone (11) 3873-3388
Telex 1183922
Fac-símile (11) 3865-9510

MATRIZ:
Avenida Pérola Byington, 56 Centro
13453-900 Santa Bárbara D'Oeste - SP - Brasil
Fone (19) 3455-9000
Telex 191054
Fac-símile (19) 3455-2499

ÍNDICE

PARTE I - PROGRAMAÇÃO

CAPÍTULO 1	SISTEMA DE COORDENADAS	2
1.1.	SISTEMA DE COORDENADA ABSOLUTA	3
1.2.	SISTEMA DE COORDENADA INCREMENTAL	4
CAPÍTULO 2	GERENCIADOR DE ARQUIVOS DE PEÇAS	5
CAPÍTULO 3	TIPOS DE FUNÇÃO	6
3.1.	FUNÇÕES DE POSICIONAMENTO	6
3.2.	CÓDIGOS ESPECIAIS	6
3.2.1.	Código N	6
3.2.2.	Código Barra (/)	6
3.2.3.	Código F	7
3.2.4.	Código T	7
CAPÍTULO 4	FUNÇÕES PREPARATÓRIAS	8
CAPÍTULO 5	FUNÇÕES DE INTERPOLAÇÃO	10
5.1.	G00 - POSICIONAMENTO RÁPIDO	10
5.2.	G01 - INTERPOLAÇÃO LINEAR	10
5.3.	G02 E G03 - INTERPOLAÇÃO CIRCULAR	11
5.3.1.	R - Arco definido por raio	12
5.3.2.	I e K - Arco definido por centro polar	12
5.4.	FUNÇÃO “,R” / “,C”	14
5.4.	G33 - ROSCAMENTO PASSO A PASSO	15
CAPÍTULO 6	TEMPO DE PERMANÊNCIA (DWELL)	18
6.1.	G04 - TEMPO DE PERMANÊNCIA	18
CAPÍTULO 7	COMPENSAÇÃO DE RAIOS DE FERRAMENTA	19
7.1.	G40 - CANCELA COMPENSAÇÃO DE RAIOS	19

7.2.	G41 - ATIVA COMPENSAÇÃO DE RAIOS (ESQUERDA)	19
7.3.	G42 - ATIVA COMPENSAÇÃO DE RAIOS (DIREITA)	19
7.4.	QUADRANTES DE FERRAMENTA PARA COMPENSAÇÃO DE RAIOS....	21
7.5.	EXEMPLOS DE PROGRAMA COM COMPENSAÇÃO DE RAIOS.....	22
 CAPÍTULO 8 CICLOS SIMPLES		23
8.1.	G77.....	23
	8.1.1. Ciclo de torneamento paralelo	23
	8.1.2. Ciclo de torneamento cônico	24
8.2.	G78 - CICLO DE ROSCAMENTO SEMI-AUTOMÁTICO.....	25
8.3.	G79	27
	8.2.1. Ciclo de faceamento paralelo	27
	8.2.2. Ciclo de faceamento cônico	28
 CAPÍTULO 9 CICLOS DE MÚLTIPLAS REPETIÇÕES		29
9.1.	G70 - CICLO DE ACABAMENTO	29
9.2.	G71 - CICLO AUTOMÁTICO DE DESBASTE LONGITUDINAL	30
9.3.	G72 - CICLO AUTOMÁTICO DE DESBASTE TRANSVERSAL	33
9.4.	G73 - CICLO AUTOMÁTICO DE DESBASTE PARALELO AO PERFIL FINAL ..	36
9.5.	G74	38
	9.5.1. Ciclo de furação	38
	9.5.2. Ciclo de torneamento	39
9.6.	G75	40
	9.6.1. Ciclo de canais	40
	9.6.2. Ciclo de faceamento	41
9.7.	G76 - CICLO DE ROSCAMENTO AUTOMÁTICO	42
 CAPÍTULO 10 CICLOS PARA FURAÇÃO		46
10.1.	G80 - CANCELA CICLOS DA SÉRIE G81 A G85	46
10.2.	G83 - CICLO DE FURAÇÃO	46
10.3.	G84 - CICLO DE ROSCAMENTO COM MACHO RÍGIDO.....	47
10.4.	G85 - CICLO DE MANDRILAR	48
 CAPÍTULO 11 OUTRAS FUNÇÕES PREPARATÓRIAS		49

11.1.	G20 - REFERENCIA A UNIDADE DE MEDIDA - POLEGADA	49
11.2.	G21 - REFERENCIA A UNIDADE DE MEDIDA - MÉTRICO	49
11.3.	G90 - SISTEMA DE COORDENADAS ABSOLUTAS	49
11.4.	G91 - SISTEMA DE COORDENADAS INCREMENTAIS	49
11.5.	G92 - ESTABELECE LIMITE DE ROTAÇÃO (RPM) / ESTABELECE NOVA ORIGEM / CANCELA NOVA ORIGEM	49
11.6.	G94 - ESTABELECE AVANÇO EM MM/MINUTO (OU POL/MIN)	50
11.7.	G95 - ESTABELECE AVANÇO EM MM/ROTAÇÃO (OU POL/ROTAÇÃO) ..	50
11.8.	G96 - ESTABELECE PROGRAMAÇÃO EM VELOCIDADE DE CORTE CONSTANTE	50
11.9.	G97 - ESTABELECE PROGRAMAÇÃO EM RPM	50
CAPÍTULO 12 DESVIO INCONDICIONAL		51
CAPÍTULO 13 CHAMADA E RETORNO DE SUBPROGRAMA		52
CAPÍTULO 14 REFERÊNCIA DE TRABALHO		54
CAPÍTULO 15 FUNÇÕES MISCELÂNEAS OU AUXILIARES		55
CAPÍTULO 16 SEQÜÊNCIA PARA PROGRAMAÇÃO MANUSCRITA ____		56
16.1.	ESTUDO DO DESENHO DA PEÇA: FINAL E BRUTA	56
16.2.	PROCESSO A UTILIZAR	56
16.3.	FERRAMENTAL VOLTADO AO CNC	56
16.4.	CONHECIMENTO DOS PARÂMETROS FÍSICOS DA MÁQUINA E SISTEMA DE PROGRAMAÇÃO DO COMANDO	56
16.5.	DEFINIÇÃO EM FUNÇÃO DO MATERIAL DOS PARÂMETROS DE CORTE (FN, VC, ETC.)	56
CAPÍTULO 17 CÁLCULOS		57
17.1.	VELOCIDADE DE CORTE (VC)	57
17.2.	ROTAÇÃO (N)	57
17.3.	POTÊNCIA DE CORTE (NC)	57
CAPÍTULO 18 FLUXOGRAMA DE PROGRAMAÇÃO		59

PARTE II - OPERAÇÃO

CAPÍTULO 1	PAINEL DE COMANDO	62
1.1.	PAINEL DE COMANDO - CNC SIEMENS 802 D.....	62
1.2.	PAINEL DE COMANDO - DESCRIÇÃO DAS TECLAS.....	63
1.2.1.	Telas de caracteres, numéricas, cursor e acesso às páginas.....	63
1.2.2.	Teclas de operação, botão de emergência, seletor de rotação	66
1.2.3.	Botões de operação e chaves	69
1.2.4.	Botão de emergência	71
1.3.	TOMADA SERIAL RS 232 E TOMADA DE ENERGIA ELÉTRICA.....	72
CAPÍTULO 2	OPERAÇÕES INICIAIS	73
2.1.	LIGAR A MÁQUINA.....	73
2.2.	DESLIGAR A MÁQUINA	73
2.3.	REFERENCIAR A MÁQUINA	73
2.4.	MOVIMENTAR OS EIXOS EM JOG CONTÍNUO	73
2.5.	MOVIMENTAR OS EIXOS ATRAVÉS DA MANIVELA ELETRÔNICA	74
2.6.	TRABALHAR COM A PORTA ABERTA	74
2.7.	TROCAR DE FERRAMENTA MANUALMENTE	74
2.8.	OPERAR O COMANDO VIA MDA (ENTRADA MANUAL DE DADOS).....	74
2.9.	MOVIMENTAR OS EIXOS COM O EIXO ÁRVORE LIGADO.....	75
CAPÍTULO 3	EDIÇÃO DE PROGRAMAS	76
3.1.	CIAR UM PROGRAMA NOVO	76
3.2.	ACESSAR UM PROGRAMA EXISTENTE NO DIRETÓRIO	76
3.3.	INSERIR DADOS NO PROGRAMA	76
3.4.	PROCURAR UM DADO NO PROGRAMA.....	76
3.5.	ALTERAR DADOS NO PROGRAMA.....	76
3.6.	EXCLUIR BLOCOS DO PROGRAMA	77
3.7.	EXCLUIR UM PROGRAMA DO DIRETÓRIO	77
3.8.	RENOMEAR UM PROGRAMA.....	77
3.9.	CÓPIA DE PROGRAMA PARA O OUTRO.....	77
CAPÍTULO 4	COMUNICAÇÃO DE DADOS	78

4.1.	COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA PORTA SERIALRS-232.....	78
4.1.1	Configurar os parâmetros de comunicação	79
4.2.	COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA PORTA COMPACT FLASH.....	80
4.3.	SALVAR PROGRAMA.....	81
4.3.1	Salvar programa no periférico externo.....	81
4.3.2	Salvar programa no cartão de memória.....	81
4.4.	CARREGAR PROGRAMA.....	82
4.4.1	Carregar programa do periférico externo.....	82
4.4.2	Carregar programa do cartão de memória.....	82
4.5.	FAZER “BACK UP” DE DADOS.....	82
4.6.	RESTAURAR DADOS DO ÚLTIMO “BACK UP”	83
4.6.	FORMATAR O CARTÃO DE MEMÓRIA.....	83
4.7.	VISUALIZAR OS ARQUIVOS DO CARTÃO DE MEMÓRIA.....	83
4.8.	APAGAR UM ARQUIVO DO CARTÃO DE MEMÓRIA.....	83
 CAPÍTULO 5 TESTE DE PROGRAMAS		84
5.1.	TESTAR PROGRAMAS SEM GIRAR A PLACA E SEM MOVIMENTO DOS EIXOS	84
5.1.1.	Teste de programa com avanço de trabalho	84
5.1.2.	Teste rápido de programa.....	84
5.2.	TESTAR PROGRAMA EM “DRY RUN”.....	85
5.3.	TESTAR GRÁFICO	85
 CAPÍTULO 6 CRIAR / APAGAR FERRAMENTAS E CORRETOR.....		86
6.1.	PROCEDIMENTO PARA CRIAR FERRAMENTA.....	86
6.2.	PROCEDIMENTO PARA APAGAR FERRAMENTA.....	86
6.3.	PROCEDIMENTO PARA CRIAR NOVO CORRETOR.....	86
6.4.	PROCEDIMENTO PARA VALORES DO CORRETOR.....	87
 CAPÍTULO 7 ZERAMENTO DE FERRAMENTAS.....		88
7.1.	ZERAMENTO NO EIXO “ X ”	89
7.2.	PREPARAÇÃO PARA ZERAMENTO NO EIXO “ Z ”	91
7.3.	ZERAMENTO NO EIXO “ Z ”	93
7.4.	RAIO E QUADRANTE DA FERRAMENTA.....	95

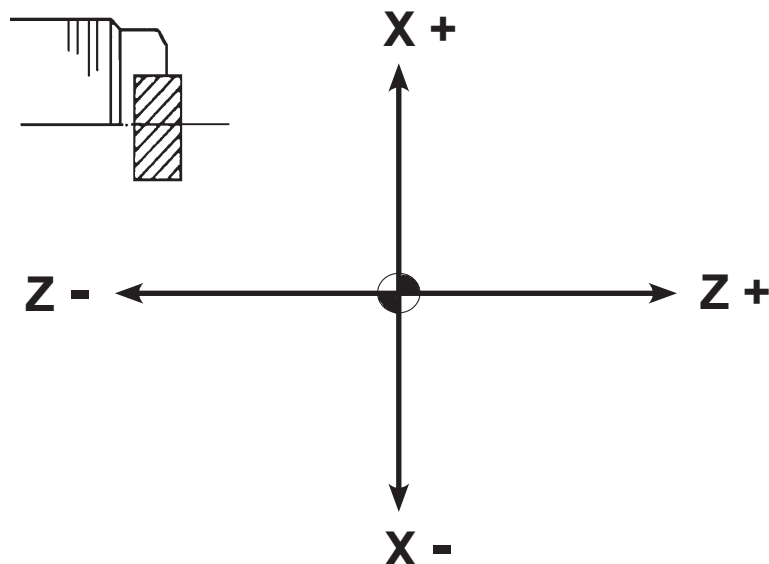
7.5.	CORREÇÃO DE DESGASTE DA FERRAMENTA.....	95
CAPÍTULO 8 DEFINIÇÃO DO ZERO PEÇA _____		96
8.1.	SISTEMA DE COORDENADAS DE TRABALHO (G54 A G59).....	96
8.2.	EFETUAR CORREÇÃO NO SISTEMA DE COORDENADA DE TRABALHO (G54 A G59).....	97
CAPÍTULO 9 TORNEAMENTO DE CASTANHAS _____		100
9.1.	USINAR MANUALMENTE.....	100
9.2.	USINAR ATRAVÉS DE PROGRAMA.....	100
CAPÍTULO 10 EXECUÇÃO DE PROGRAMAS _____		100
10.1.	EXECUTAR UM PROGRAMA DA MEMÓRIA DA MÁQUINA	100
10.2.	EXECUTAR UM PROGRAMA DIRETO DO CARTÃO DE MEMÓRIA.....	100
10.3.	INICIAR EXECUÇÃO NO MEIO DE UM PROGRAMA.....	101
10.4.	ABORTAR A EXECUÇÃO DE UM PROGRAMA.....	101
10.5.	MOVIMENTAR VIA JOG DURANTE A EXECUÇÃO AUTOMÁTICA.....	101
10.6.	RETORNAR DO JOG PARA A EXECUÇÃO AUTOMÁTICA.....	101
10.7.	PARADA OPCIONAL.....	102
CAPÍTULO 11 CONTADOR DE PEÇAS _____		103
11.1.	PÁGINA DE CONTADOR DE PEÇAS.....	103
11.2.	PROGRAMAÇÃO DO CONTADOR DE PEÇAS.....	103
CAPÍTULO 12 MONITORAMENTO DE VIDA ÚTIL DA FERRAMENTA__		105
12.1.	MONITORAMENTO DE VIDA ÚTIL POR UNIDADE DE PEÇAS.....	105
12.2.	MONITORAMENTO DE VIDA ÚTIL POR TEMPO EM MINUTOS.....	105

PARTE I

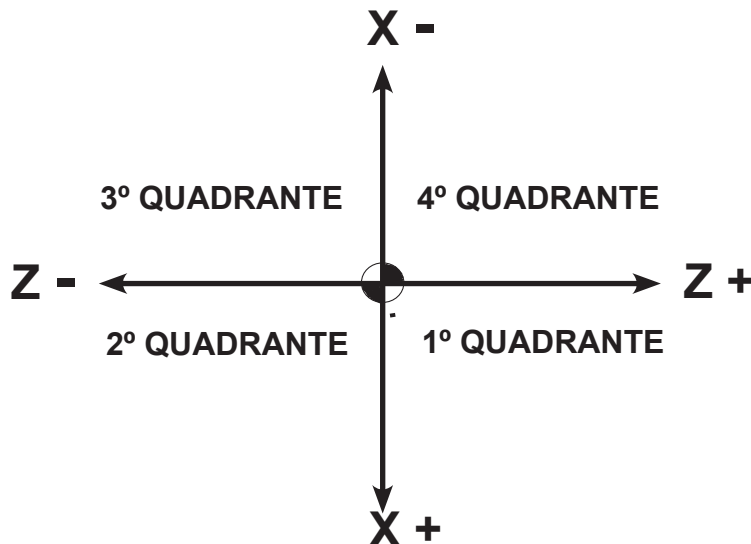
PROGRAMAÇÃO

1 - SISTEMA DE COORDENADAS

Toda geometria da peça é transmitida ao comando baseada no Plano Cartesiano. A representação universal deste sistema com 2 eixos é a seguinte:



OBSERVAÇÃO: No caso de máquinas com torre dianteira, os quadrantes do sistema universal de coordenadas são adaptados conforme mostra a figura abaixo:



O sistema de coordenadas é definido no plano formado pelo cruzamento de uma linha paralela ao movimento longitudinal (Z), com uma linha paralela ao movimento transversal (X).

Todo movimento da ponta da ferramenta é descrito neste plano XZ, em relação a uma origem preestabelecida (X0,Z0). Lembrar que X é sempre a medida do diâmetro.

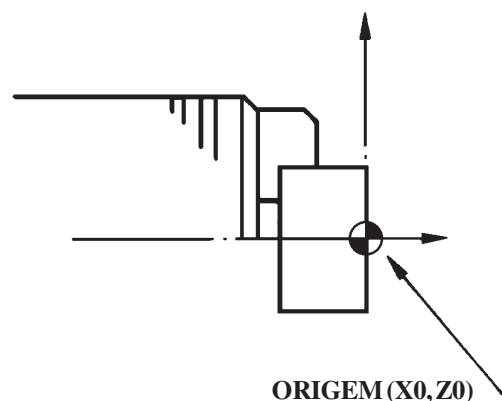
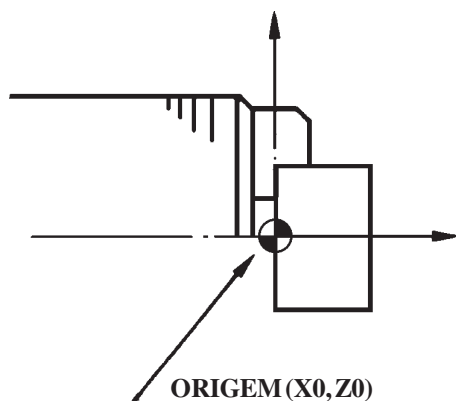
NOTA: O Ponto que intercede as duas linhas ou eixos é comumente definido como “ZERO PEÇA” e é representado pelo símbolo: 

1.1- SISTEMA DE COORDENADA ABSOLUTA

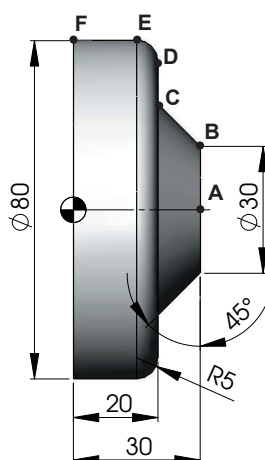
Neste sistema, a origem é estabelecida em função da peça a ser executada, ou seja, podemos estabelecê-la em qualquer ponto do espaço para facilidade de programação. Este processo é denominado “Zero-peça”.

Como vimos, a origem do sistema foi fixada como sendo os pontos X0, Z0. O ponto X0 é definido pela linha de centro do eixo árvore. O ponto Z0 é definido por qualquer linha perpendicular à linha de centro do eixo árvore.

Durante a programação, normalmente a origem (X0, Z0) é preestabelecida no fundo da peça (encosto das castanhas) ou na face da peça, conforme ilustração abaixo:

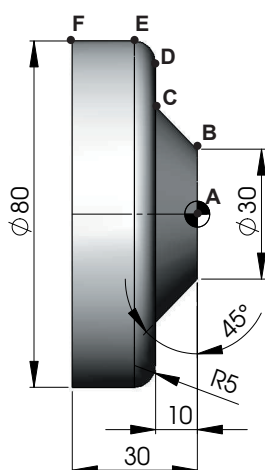


EXEMPLO DE PROGRAMAÇÃO:



ORIGEM NO FUNDO DA PEÇA:

COORDENADAS ABSOLUTAS		
PONTO	EIXO	
	X	Z
A	0	30
B	30	30
C	50	20
D	70	20
E	80	15
F	80	0



ORIGEM NA FACE DA PEÇA:

COORDENADAS ABSOLUTAS		
PONTO	EIXO	
	X	Z
A	0	0
B	30	0
C	50	-10
D	70	-10
E	80	-15
F	80	-30

1.2- SISTEMA DE COORDENADA INCREMENTAL

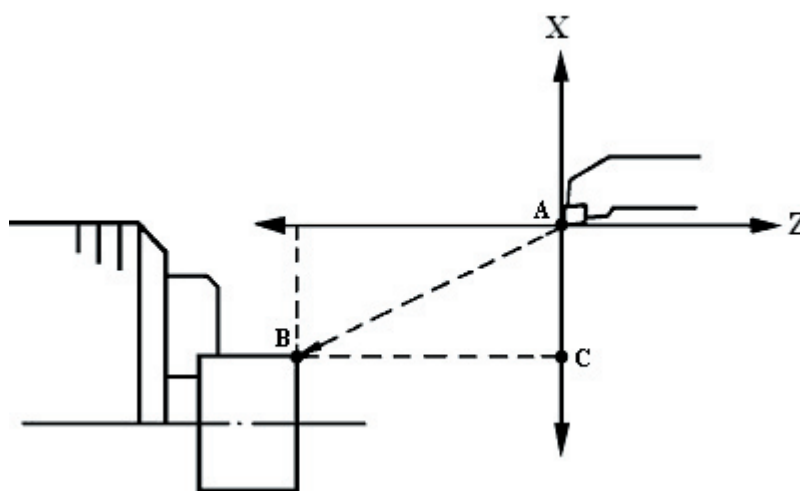
A origem deste sistema é estabelecida para cada movimento da ferramenta.

Após qualquer deslocamento haverá uma nova origem, ou seja, para qualquer ponto atingido pela ferramenta, a origem das coordenadas passará a ser o ponto alcançado.

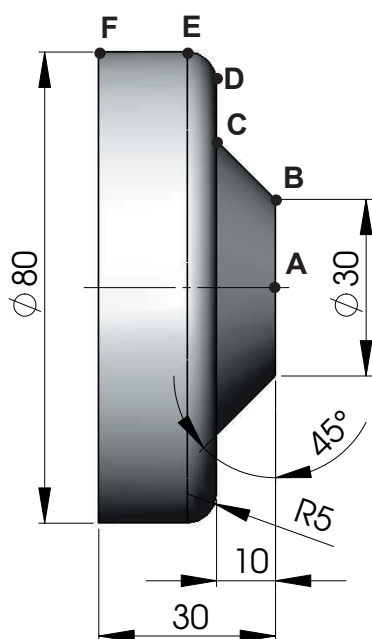
Todas as medidas são feitas através da distância a ser deslocada.

Se a ferramenta desloca-se de um ponto A até B (dois pontos quaisquer), as coordenadas a serem programadas serão as distâncias entre os dois pontos, medidas (projetadas) em X e Z.

Note que o ponto A é a origem do deslocamento para o ponto B e B será origem para um deslocamento até um ponto C, e assim sucessivamente.



EXEMPLO DE PROGRAMAÇÃO:



MOVIMENTO		COORDENADAS INCREMENTAIS	
PARTIDA	META	EIXO	
DE	PARA	X	Z
A	B	30	0
B	C	20	-10
C	D	20	0
D	E	10	-5
E	F	0	-15

2 - GERENCIADOR DE ARQUIVOS DE PEÇAS

Para um manuseio mais flexível de dados e programas, estes podem ser visualizados, armazenados e organizados de acordo com diferentes critérios.

Os programas e arquivos são armazenados em diferentes diretórios, ou seja, pastas onde serão armazenados de acordo com a função ou características.

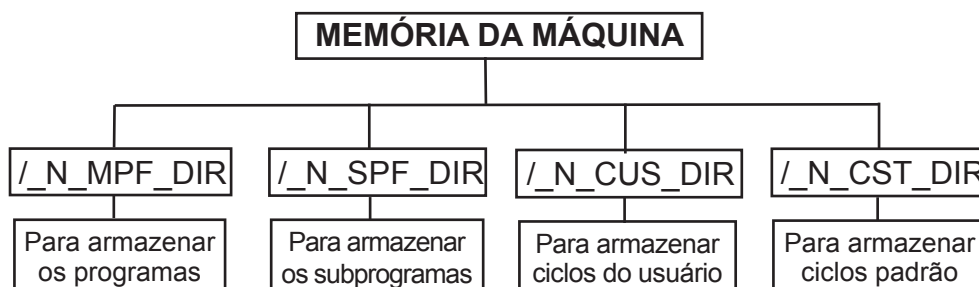
Exemplos de diretórios :

- Programas
- Subprogramas
- Ciclos de usuário
- Ciclos da Siemens

Cada programa corresponde a um arquivo e todo o arquivo possui uma extensão, esta por sua vez informa qual é o tipo de arquivo que estamos trabalhando.

- CMA Ciclos do fabricante da máquina
- CST Ciclos da Siemens
- CUS Ciclos do usuário
- MPF Programas principais
- SPF Sub programas
- INI Arquivos de inicialização (dados de ferramentas)

Para armazenarmos os arquivos de programas CNC (máquina), via RS232 (comunicação serial), devemos endereça-los para os diretórios correspondentes de acordo com o tipo de arquivo a ser armazenado.



Para carregarmos um programa de um microcomputador para a máquina, é necessário que o programa tenha um cabeçalho específico para transmissão.

Sintaxe de cabeçalho para transmissão de programas:

%_N_(nome do programa)_(tipo de extensão de acordo com o tipo do arquivo)
 ;\$PATH=(endereço correspondente, vide gráfico acima)

Exemplo de cabeçalho de programa:

```

%_N_USINAGEM_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
:
:
:
  
```

3 - TIPOS DE FUNÇÃO

3.1 - FUNÇÕES DE POSICIONAMENTO

FUNÇÃO X:

Aplicação: Posição no eixo transversal (absoluta)

Formato: X +- 5.3 (milímetro)

FUNÇÃO Z:

Aplicação: Posição no eixo longitudinal (absoluta)

Formato: Z +- 5.3 (milímetro)

3.2 - CÓDIGOS ESPECIAIS

3.2.1 - Código: N

Aplicação: Identificar blocos.

A função N tem por finalidade a numeração sequencial dos blocos de programação e o seu uso é opcional, ou seja, sua programação é facultativa podendo ou não ser utilizada.

Exemplo:

N10 ...
N20 ...
N30 ...

A seqüência necessária para a introdução do comando N é a seguinte:

- Apertar a tecla “*PROGRAM MANAGER*”.
- Utilizar o direcional (◀, ▶, ▲, ▼) para posicionar o cursor no programa a ser numerado.
- Apertar a tecla “*INPUT*”.
- Apertar a softkey [*NUMERAR*].

3.2.2 - Código: Barra (/)

Aplicação: Inibir a execução de blocos.

Utilizamos a Função Barra (/) quando for necessário inibir a execução de blocos no programa, sem alterar a programação.

Se o caracter “/” for digitado na frente de alguns blocos, estes serão ignorados pelo comando, desde que o operador tenha selecionado a opção *INIBIR BLOCOS*. Caso essa opção não seja selecionada, o comando executará os blocos normalmente, inclusive os que tiverem o caracter “/”.

Para selecionar a opção *INIBIR BLOCOS* devemos seguir as seguintes instruções:

- Apertar a tecla “*POSITION*”.
- Apertar a tecla “*AUTO*”.
- Apertar a softkey [*CONTROLE PROGRAMA*].
- Apertar a softkey [*SUPRIMIR*].

3.2.3 - Código: F

Aplicação: determinar a velocidade de avanço

A velocidade de avanço é um dado importante para a usinagem e é obtido levando-se em conta o material, a ferramenta e a operação a ser executada.

Geralmente nos tornos CNC define-se o avanço em mm/rotação (função G95), mas este também pode ser utilizado em mm/min (função G94).

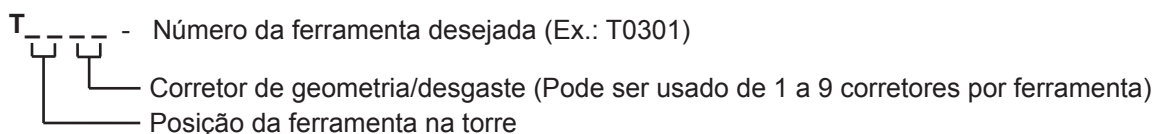
3.2.4 - Código: T

Aplicação: seleção de ferramenta

A Função T é usada para selecionar a ferramenta, informando à máquina o seu zeramento (PRE-SET), o raio do inserto, o sentido de corte e os corretores.

O código “T” deve ser acompanhado de no máximo quatro dígitos em sua programação, sendo que os dois primeiros dígitos são pertinentes à posição da ferramenta na torre ou suporte (no caso de não haver o opcional para torre elétrica) e os dois últimos números são pertinentes ao corretor da ferramenta selecionada.

A sintaxe para a programação é a seguinte:



Exemplo:

T0101
:
:
T0201
:
:
T0301

4 - FUNÇÕES PREPARATÓRIAS

Aplicação: Este grupo de funções, também chamadas de “Códigos G”, definem à máquina o que fazer, preparando-a para executar um tipo de operação, ou para receber uma determinada informação.

As funções podem ser **MODAIS** ou **NÃO MODAIS**.

MODAIS: São as funções que uma vez programadas permanecem na memória do comando, valendo para todos os blocos posteriores, a menos que modificados por outra função ou a mesma.

NÃO MODAIS: São as funções que todas as vezes que requeridas, devem ser programadas, ou seja, são válidas somente no bloco que as contém.

LISTA DAS FUNÇÕES PREPARATÓRIAS			
Código G	Função	Modal	Não Modal
G00	Posicionamento (avanço rápido)	X	
G01	Interpolação linear (avanço programado)	X	
G02	Interpolação circular (sentido horário)	X	
G03	Interpolação circular (sentido anti-horário)	X	
G04	Tempo de permanência (Dwell)		X
G20	Programação em polegada (inch)	X	
G21	Programação em milímetro (mm)	X	
G28	Retorna os eixos para a posição de referência		X
G33	Interpolação com rosca (rosca passo a passo)	X	
G40	Cancela a compensação de raio	X	
G41	Ativa a compensação de raio (ferramenta à esquerda)	X	
G42	Ativa a compensação de raio (ferramenta à direita)	X	
G53	Cancela as coordenadas zero-peça (ativa zero-máquina)		X
G54	Ativa sistema de coordenadas zero-peça 1	X	
G55	Ativa sistema de coordenadas zero-peça 2	X	
G56	Ativa sistema de coordenadas zero-peça 3	X	
G57	Ativa sistema de coordenadas zero-peça 4	X	
G58	Ativa sistema de coordenadas zero-peça 5	X	
G59	Ativa sistema de coordenadas zero-peça 6	X	
G70	Ciclo de acabamento	X	
G71	Ciclo de desbaste longitudinal		X
G72	Ciclo de desbaste transversal		X
G73	Ciclo de desbaste paralelo ao perfil		X
G74	Ciclo de desbaste longitudinal ou de furação axial		X
G75	Ciclo de faceamento ou de canais		X

LISTA DAS FUNÇÕES PREPARATÓRIAS			
Código G	Função	Modal	Não Modal
G76	Ciclo automático de roscamento		X
G77	Ciclo de desbaste longitudinal ou cônico	X	
G78	Ciclo semi-automático de roscamento	X	
G79	Ciclo de desbaste transversal ou cônico	X	
G80	Cancela ciclos de furação	X	
G83	Ciclo de furação axial	X	
G84	Ciclo de roscamento com macho axial	X	
G90	Sistema de Coordenadas Absolutas	X	
G91	Sistema de Coordenadas Incrementais	X	
G92	Determinar nova origem ou máxima rotação (RPM)	X	
G94	Avanço em milímetros/polegadas por minuto	X	
G95	Avanço em milímetros/polegadas por rotação	X	
G96	Ativa velocidade de corte (m/min)	X	
G97	Cancela velocidade de corte (programação em RPM)	X	

5 - FUNÇÕES DE INTERPOLAÇÃO

5.1 - FUNÇÃO: G00

Aplicação: Posicionamento rápido (aproximação e recuo).

Os eixos movem-se para a meta programada com a maior velocidade de avanço disponível na máquina.

Sintaxe:

G0 X__ Z__

onde:

X = coordenada a ser atingida (valores em diâmetro)

Z = coordenada a ser atingida

A função G0 é Modal e cancela as funções G1, G2, G3

OBSERVAÇÃO: No Centur 30D a velocidade do deslocamento rápido é de 10 m/min nos eixos "X" e "Z".

5.2 - FUNÇÃO: G01

Aplicação: Interpolação linear (usinagem com avanço programado)

Com esta função obtém-se movimentos retilíneos com qualquer ângulo, calculados através de coordenadas e com um avanço (F) pré-determinado pelo programador.

Sintaxe:

G1 X__ Z__ F__

onde:

X = coordenada a ser atingida (valores em diâmetro)

Z = coordenada a ser atingida

F = avanço de trabalho (mm/rot)

OBSERVAÇÃO: A função G1 é Modal e cancela as funções G0, G2, G3.

5.3 - FUNÇÃO: G02 E G03

Aplicação: Interpolação circular (raio).

Tanto G2 como G3 executam operações de usinagem de arcos pré-definidos através de uma movimentação apropriada e simultânea dos eixos.

Sintaxe:

G2/G3 X__ Z__ R__ (F__)

ou

G2/G3 X__ Z__ I__ K__ (F__)

onde:

X = posição final do arco

Z = posição final do arco

I = coordenada do centro do arco (em relação a ponta da ferramenta)

K = coordenada do centro do arco (em relação a ponta da ferramenta)

R = valor do raio

(F) = valor do avanço

OBSERVAÇÃO: Na programação de um arco deve-se observar as seguintes regras:

- O ponto de partida do arco é a posição de início da ferramenta.
- Programa-se o sentido de interpolação circular G02 ou G03 (horário ou anti- horário no conceito universal de programação).
- Juntamente com o sentido da interpolação programa-se as coordenadas do ponto final do arco com X e Z .
- Juntamente com o sentido do arco e as coordenadas finais , programa-se a função R (valor do raio), ou então, as funções I e K (coordenadas do centro do arco).

5.3.1 - Função: R

Aplicação: Arco definido por raio.

É possível programar “interpolação circular” até 180 graus através da função R, discriminando o valor do raio sempre com sinal positivo.

5.3.2 - Função: I e K

Aplicação: Arco definido por centro polar.

As funções I e K definem a posição do centro do arco, onde:

I é paralelo ao eixo X. K é paralelo ao eixo Z.

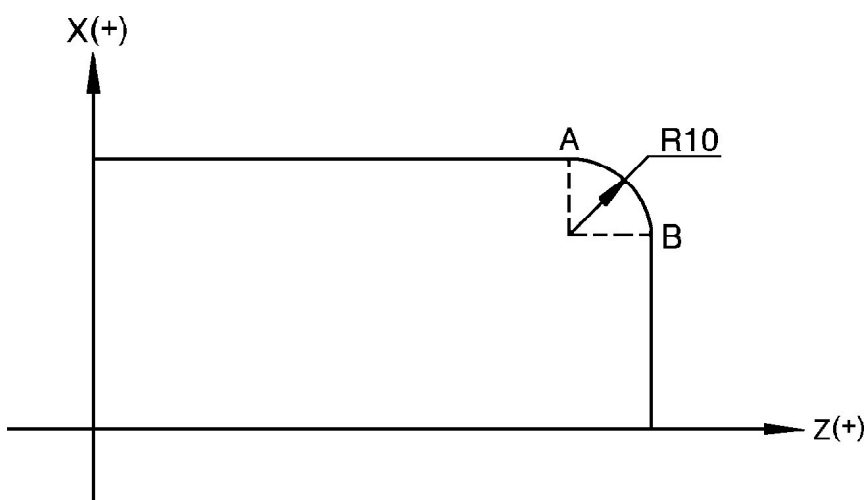
NOTAS:

- As funções I e K são programadas tomando-se como referência a distância do ponto de início da ferramenta ao centro do arco, dando o sinal correspondente ao movimento.
- A função “I” deve ser programada em raio.

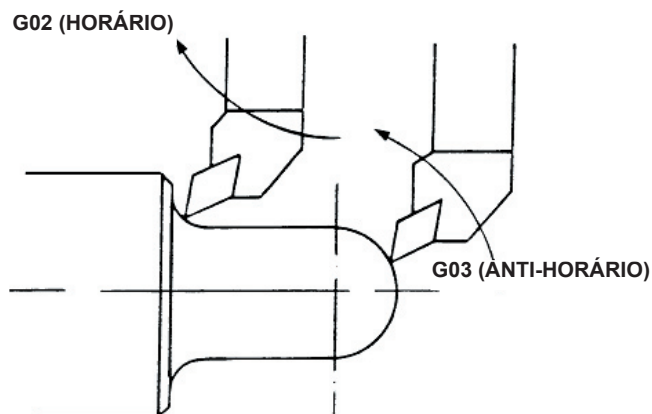
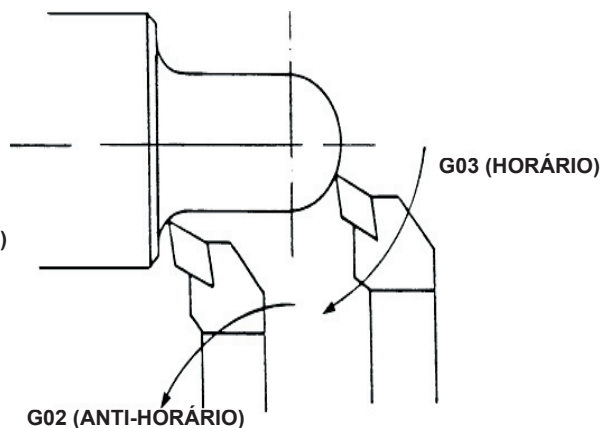
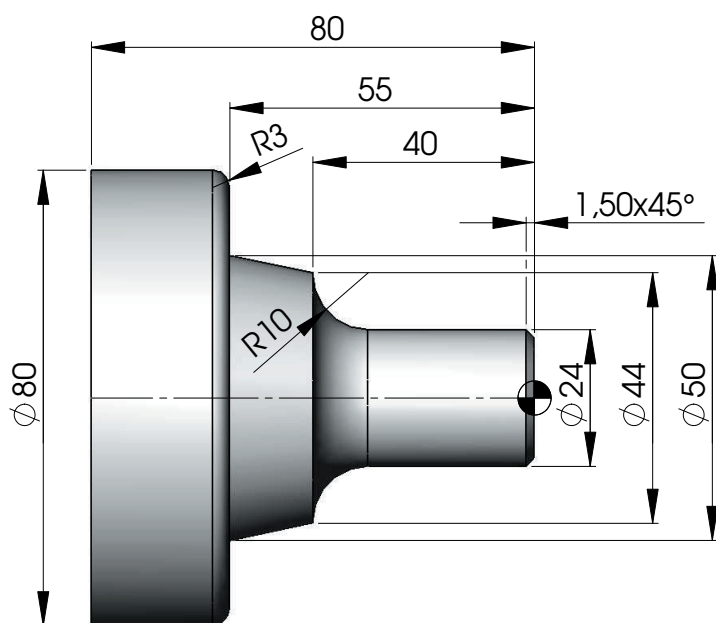
EXEMPLO:

SENTIDO A-B: I-10 K0

SENTIDO B-A: I0 K-10



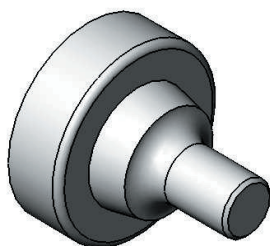
O sentido da execução da usinagem do arco define se este é horário ou anti-horário, conforme os quadros abaixo:

PADRÃO UNIVERSAL

PADRÃO ADAPTADO PARA CENTUR 30D - SIEMENS 802D

EXEMPLO DE PROGRAMAÇÃO


```

...
N30 G0 X21 Z2
N40 G1 Z0 F.25
N50 X24 Z-1.5
N60 Z-30
N70 G2 X44 Z-40 R10
ou
N70 G2 X44 Z-40 I10 K0
N80 G1 X50 Z-55
N90 X74
N100 G3 X80 Z-58 R3
ou
N100 G3 X80 Z-58 I0 K-3
N110 G1 Z-80

```



OBSERVAÇÃO: As funções G2 e G3 são Modais e cancelam as funções G0 e G1.

5.4 - FUNÇÃO: “,R” / “,C”

Aplicação: Arredondamento / quebra de canto.

As funções “,R” e “,C” são utilizadas para arredondar / chanfrar cantos. Estas funções devem ser inseridas no bloco de programação do ponto de intersecção entre duas retas.

Sintaxe:

G01 X__ Z__, R__

G01 X__ Z__

ou

G01 X__ Z__, C__

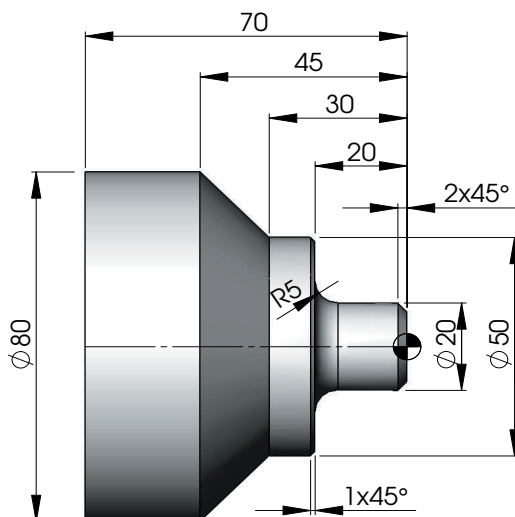
G01 X__ Z__

onde:

,R = valor do raio do arredondamento

,C = valor do chanfro

EXEMPLO DE PROGRAMAÇÃO COM ARREDONDAMENTO DE CANTO



```

:
:
:
:
:
N60 G00 X14 Z2
N70 G42
N80 G01 Z0 F.2
N90 G01 X20,C2
N100 Z-20,R5
N110 X50,C1
N120 Z-30
N130 X80 Z-45
N140 X84
N150 G40
N160 T00
N170 G54 G00 X200 Z200
:
:

```

5.5 - FUNÇÃO: G33

Aplicação: Roscamento passo a passo

A função G33 executa o roscamento no eixo X e Z onde cada profundidade é programada explicitamente em bloco separado.

Há possibilidade de abrir-se roscas em diâmetros internos ou externos, sendo elas roscas paralelas ou cônicas, simples ou de múltiplas entradas, progressivas, etc.

A função G33 requer:

X = diâmetro final do roscamento

Z = posição final do comprimento da rosca

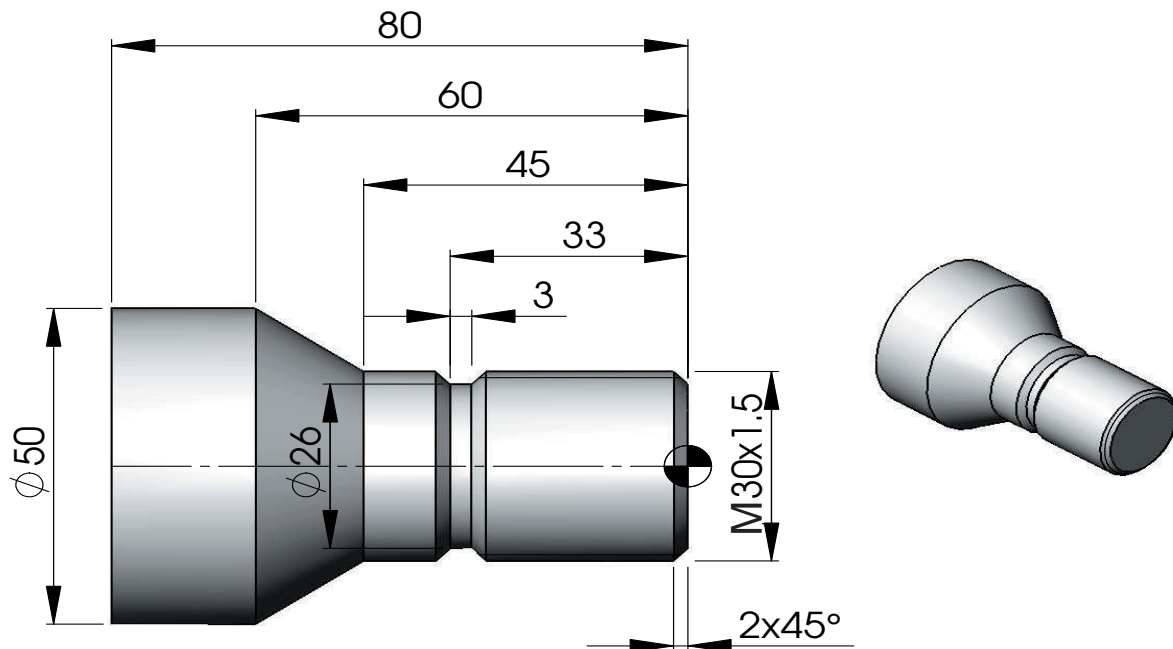
Q = ângulo do eixo árvore para a entrada da rosca (milésimos de graus)

R = valor da conicidade incremental no eixo "X" (raio/negativo para externo e positivo para interno)

F = passo da rosca

OBSERVAÇÕES:

- Não há necessidade de repetirmos o valor do passo (F) nos blocos posteriores de G33.
- Recomenda-se deixar durante a aproximação uma folga mínima de duas vezes o passo da rosca no eixo "Z".
- A função G33 é modal.

Exemplo 1: Rosca Métrica M30x1.5


```
%_N_ROSCA_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
N10 G291
N20 G21 G40 G90 G95
N30 T00
N40 G55 G0 X200 Z200
N50 T0101 (ROSCA M30X1.5)
N60 G97 S1000 M3
N70 G0 X35 Z3
N80 X29.35
N90 G33 Z-31.5 F1.5
N100 G0 X35
N110 Z3
N120 X28.95
N130 G33 Z-31.5
N140 G0 X35
N150 Z3
N160 X28.55
N170 G33 Z-31.5
N180 G0 X35
N190 Z3
N200 X28.15
N210 G33 Z-31.5
N220 G0 X35
N230 Z3
N240 X28.05
N250 G33 Z-31.5
N260 G0 X35
N270 T00
N280 G55 G0 X200 Z200
N290 M30
```

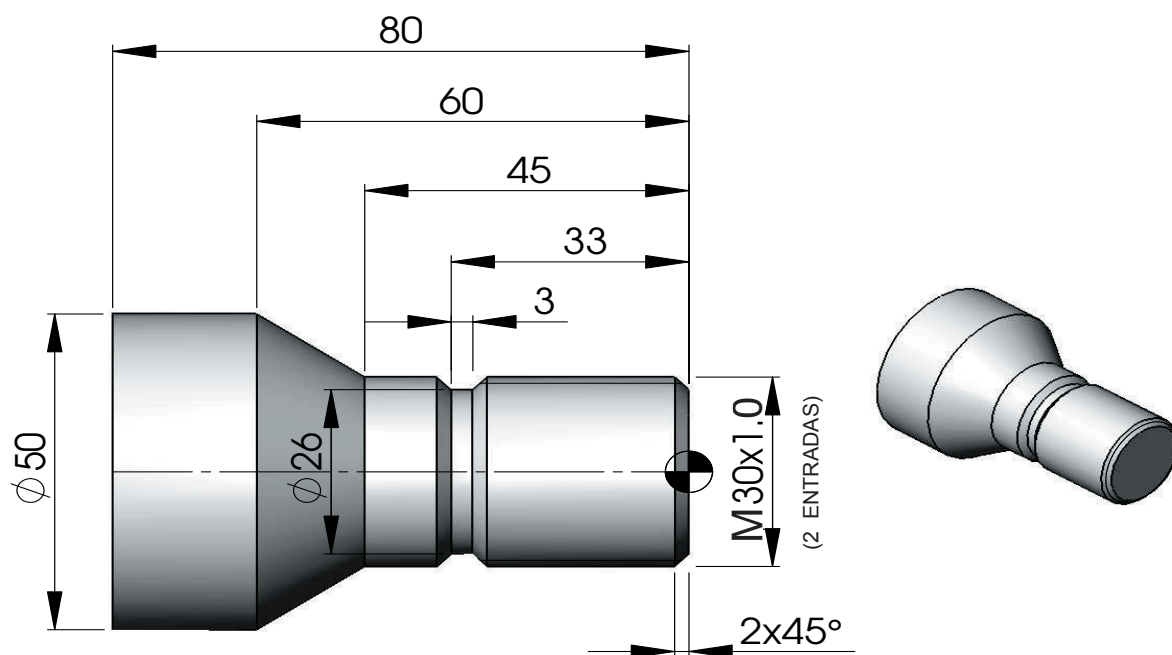
CÁLCULOS:

1º) Altura do filete (P):

 $P = (0.65 \times \text{passo})$
 $P = (0.65 \times 1.5)$
 $P = 0.975$

2º) Diâmetro final (X):

 $X = \text{Diâmetro inicial} - (P \times 2)$
 $X = 30 - (0.975 \times 2)$
 $X = 28.05$

Exemplo 2: Rosca Métrica M30x1.0 (2 entradas)


```
%_N_ROSCA_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
N10 G291
N20 G21 G40 G90 G95
N30 T00
N40 G54 G0 X180 Z200
N50 T0101 (ROSCA M30X1.0)
N60 G97 S1000 M3
N70 G0 X35 Z3
N80 X29.35
N90 G33 Z-31.5 F2.0 Q0
N100 G0 X35
N110 Z3
N120 X28.95
N130 G33 Z-31.5 Q0
N140 G0 X35
N150 Z3
N160 X28.7
```

```
N170 G33 Z-31.5 Q0
N180 G0 X35
N190 Z3
N200 X29.35
N210 G33 Z-31.5 Q180000
N220 G0 X35
N230 Z3
N240 X28.95
N250 G33 Z-31.5 Q180000
N260 G0 X35
N270 Z3
N280 X28.7
N290 G33 Z-31.5 Q180000
N300 G0 X35
N310 T00
N320 G54 G0 X180 Z200
N330 M30
```

CÁLCULOS:

1º) Altura do filete (P):

$P = (0.65 \times \text{passo})$

$P = (0.65 \times 1.0)$

$P = 0.65$

2º) Diâmetro final (X):

$X = \text{Diâmetro inicial} - (P \times 2)$

$X = 30 - (0.65 \times 2)$

$X = 28.7$

NOTA: Para rosca com múltiplas entradas é necessário fazer o cálculo do avanço (F) da seguinte forma:

Avanço (F):

$F = \text{Passo} \times \text{Nº de entradas}$

$F = 1.0 \times 2$

$F = 2.0$

6 - TEMPO DE PERMANÊNCIA (DWELL)

6.1 - FUNÇÃO: G04

Aplicação: Tempo de permanência

Entre um deslocamento e outro da ferramenta, pode-se programar um determinado tempo de permanência da mesma. A função G4 executa uma permanência, cuja duração é definida por um valor “P”, “U” ou “X” associado, que define o tempo em segundos.

A função G04 requer:

G04 X__ (segundos)

ou

G04 U__ (segundos)

ou

G04 P__ (milésimos de segundos)

EXEMPLO: (TEMPO DE 1,5 SEGUNDOS)

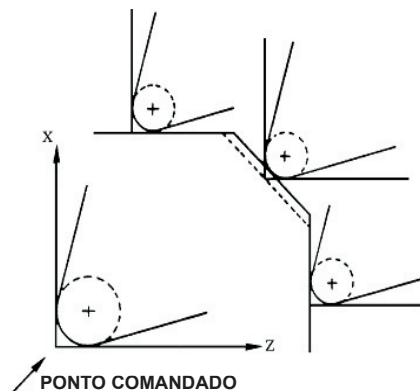
G04 X1.5

G04 U1.5

G04 P1500

7 - COMPENSAÇÃO DE RAIOS DA FERRAMENTA

A função de compensação de raio da ponta da ferramenta é usada para corrigir as diferenças de medidas geradas pela mesma quando um deslocamento nos eixos “X” e “Z” é feito simultaneamente, conforme mostra a figura abaixo:



7.1 - FUNÇÃO: G40

Aplicação: Cancela compensação de raio

A Função G40 deve ser programada para cancelar as funções previamente solicitadas como G41 e G42.

A Função G40 é um código Modal e está ativa quando o comando é ligado.

7.2 - FUNÇÃO: G41

Aplicação: Ativa compensação de raio (esquerda)

A Função G41 seleciona o valor da compensação do raio da ponta da ferramenta, estando à esquerda da peça a ser usinada, vista em relação ao sentido do curso de corte.

A Função G41 é Modal, portanto cancela a G40

NOTA: Para a compensação de raio ser efetuada com êxito é necessário acessar a página de “OFFSET PARAM / LISTA DE FERRAM.” e informar o raio e o quadrante da ferramenta (capítulo 7.4).

7.3 - FUNÇÃO: G42

Aplicação: Ativa compensação de raio (direita)

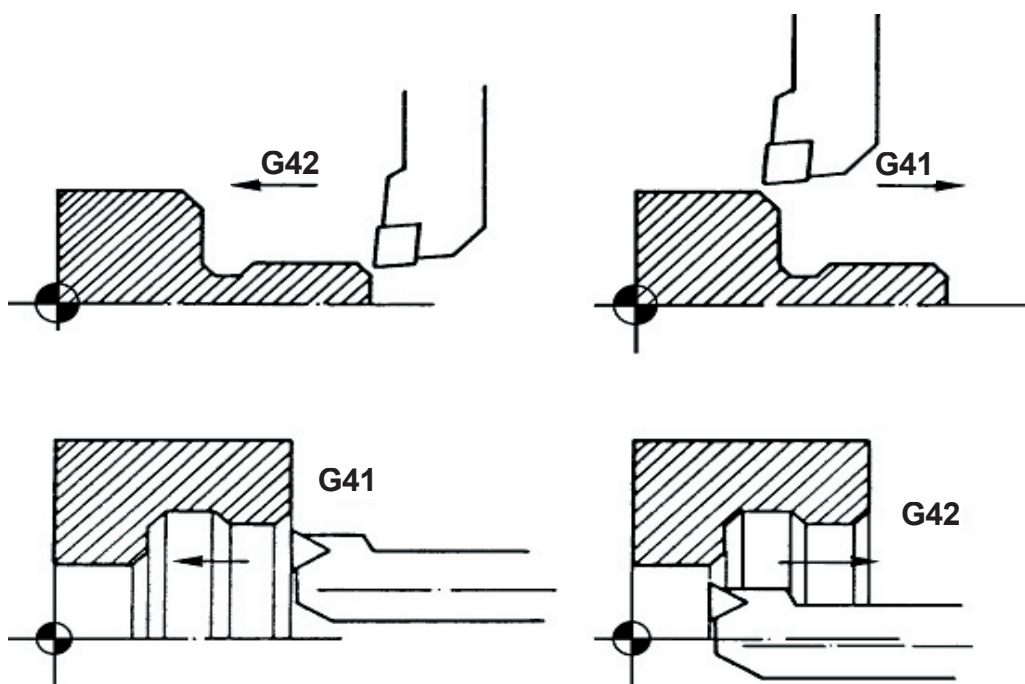
Esta função implica em uma compensação similar à Função G41, exceto que a direção de compensação é a direita, vista em relação ao sentido do curso de corte.

A Função G42 é Modal, portanto cancela a G40.

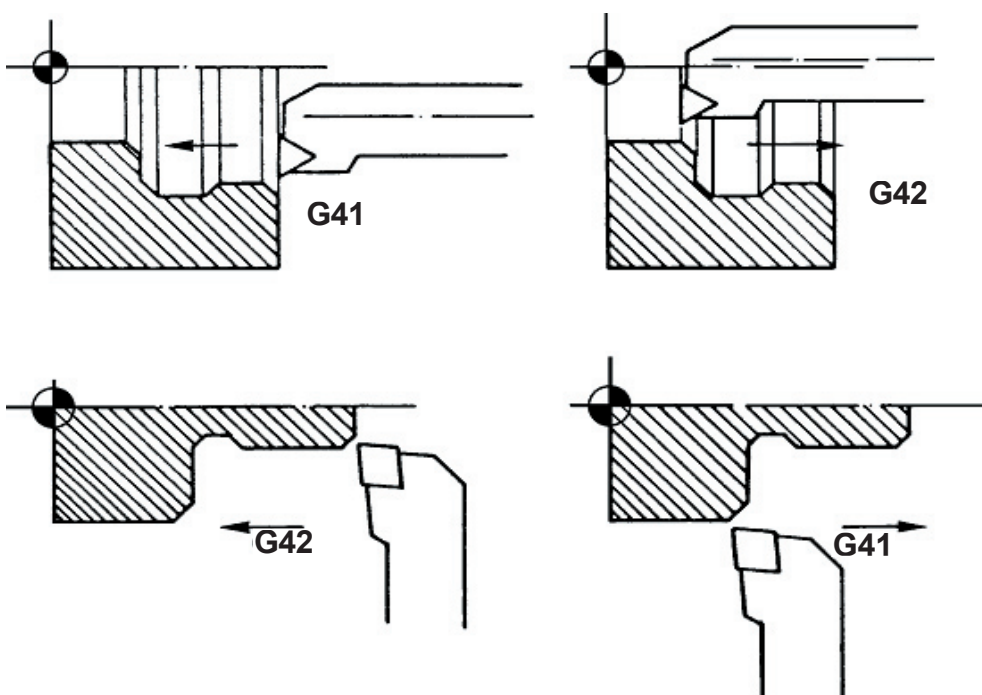
OBSERVAÇÕES:

- O primeiro deslocamento após a compensação de raio deve ser maior que o valor do raio do inserto (pastilha).
- A ferramenta não deve estar em contato com o material a ser usinado quando as funções de compensação forem ativadas no programa.

**COMPENSAÇÃO DO RAIOS DA FERRAMENTA:
(PADRÃO UNIVERSAL DE PROGRAMAÇÃO)**

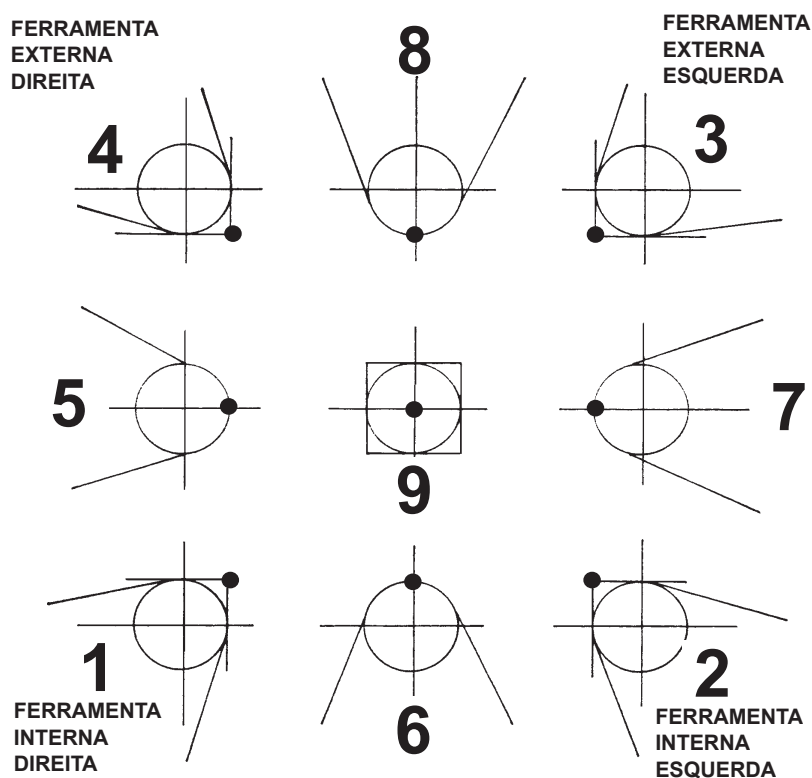


(PADRÃO ADAPTADO PARA CENTUR 30D - SIEMENS 802D)

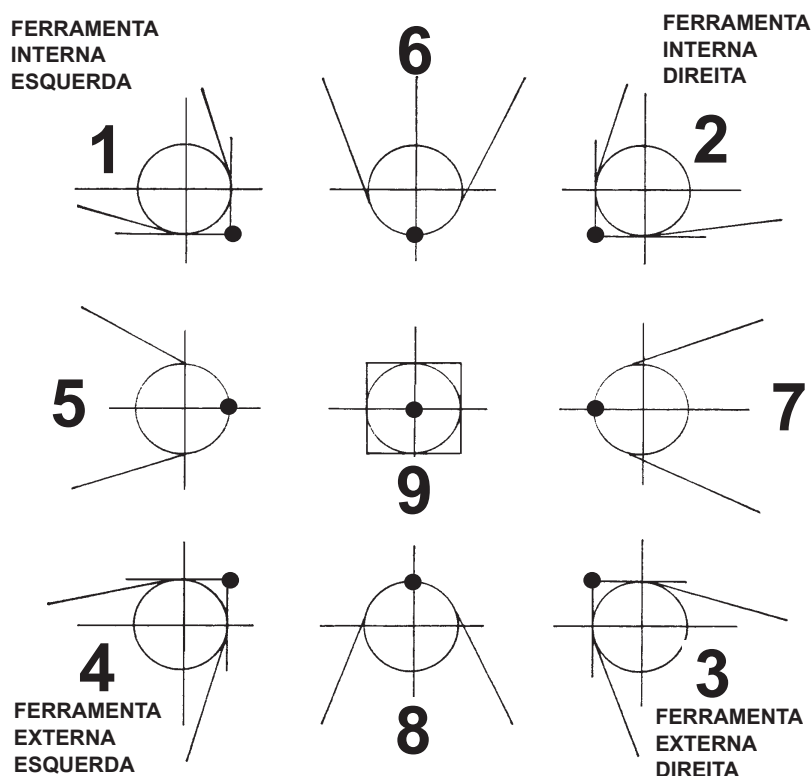


7.4 - QUADRANTES DE FERRAMENTA PARA COMPENSAÇÃO DO RAIOS

(PADRÃO UNIVERSAL):

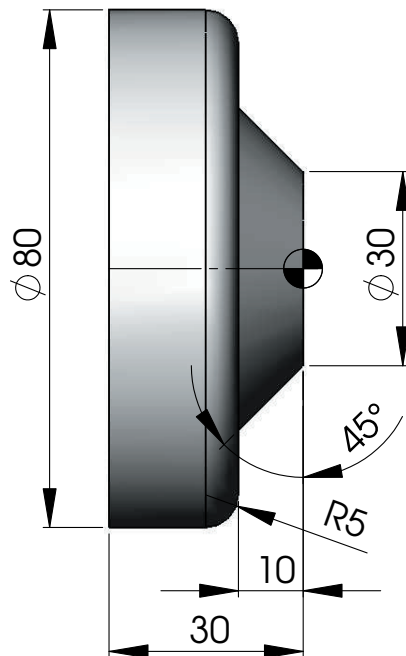


(PADRÃO ADAPTADO PARA CENTUR 30D - SIEMENS 802D)



7.5 - EXEMPLOS DE PROGRAMA COM COMPENSAÇÃO DE RAIO:

Exemplo1: Usinagem externa

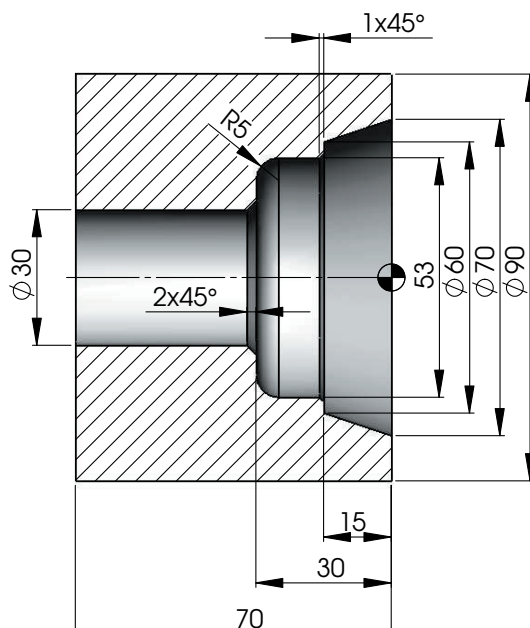


```

:
:
:
N60 G00 X34 Z0
N70 G01 X-2 F.2
N80 G00 X27 Z2
N90 G42
N100 G01 X27 Z0 F.2
N110 X30
N120 X50 Z-10
N130 X70
N140 G03 X80 Z-15 R5
N150 G01 X80 Z-17
N160 X84
N170 G40
N180 T00
N190 G54 G00 X200 Z200
:
:

```

Exemplo2: Usinagem interna



```

:
:
:
N60 G01 X74 Z2
N70 G41
N80 G01 Z0 F.2
N90 X70
N100 X30 Z-15
N110 X53, C1
N120 Z-30, R5
N130 X30, C2
N140 Z-72
N150 X27
N160 G40
N170 G00 Z2
N180 T00
N190 G54 G00 X200 Z200
:
:

```

8 - CICLOS SIMPLES

8.1 - FUNÇÃO: G77

8.1.1 - Ciclo de torneamento paralelo.

A função G77 pode ser utilizada como ciclo de torneamento paralelo ao eixo “Z”, o qual tornea com sucessivos passes, até o diâmetro desejado.

A função G77, como ciclo de torneamento, requer:

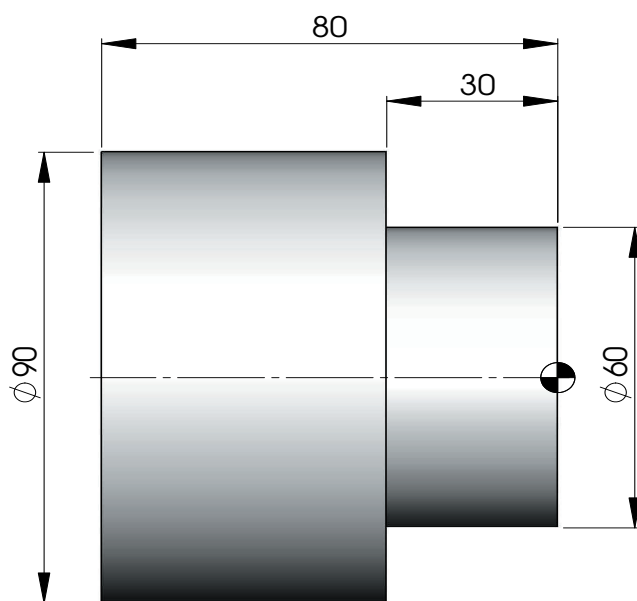
G77 X__ Z__ F__; onde:

X = diâmetro da primeira passada

Z = posição final (absoluto)

F = avanço de trabalho

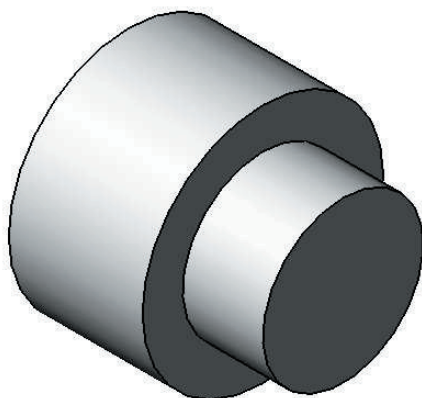
EXEMPLO DE PROGRAMAÇÃO:



```
% _N_DESBASTE_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
N10 G291
N20 G21 G40 G90 G95
N30 T00
N40 G57 G0 X180 Z300 T00
N50 T0101 (DESB.)
N60 G96 S150
N70 G92 S2500 M3
N80 G0 X90 Z2
N90 G77 X84 Z-30 F.3
N100 X78
N110 X72
N120 X66
N130 X60
N140 T00
N150 G57 G0 X180 Z300
N160 M30
```

Profundidade de corte = 3 mm

Avanço = 0,3 mm/rot



8.1.2 - Ciclo de torneamento cônico.

A função G77 como ciclo de torneamento cônico, requer:

G77 X__ Z__ R__ F__; onde:

X = diâmetro da primeira passada

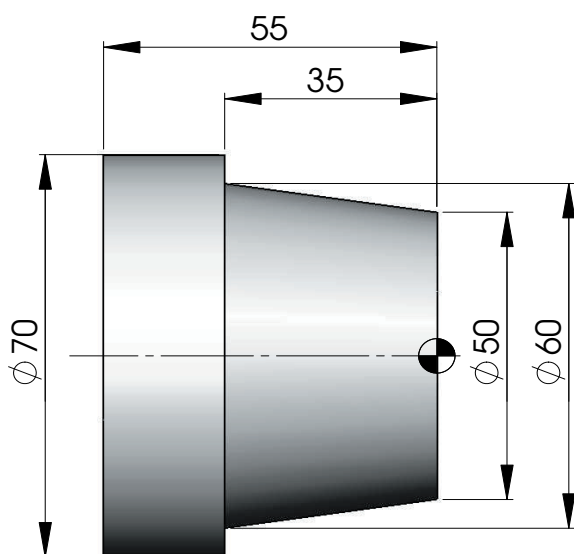
Z = posição final (absoluto)

R = conicidade incremental no eixo "X" entre o ponto inicial e final (raio)

F = avanço de trabalho

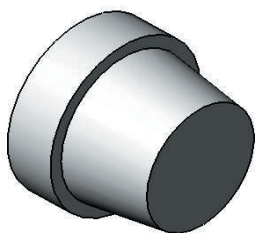
OBSERVAÇÃO: No posicionamento da ferramenta no eixo "X", acrescentar o valor de "R" (no diâmetro), para definição da coordenada a ser programada, em relação ao material em bruto.

EXEMPLO DE PROGRAMAÇÃO



```
% N_ROSCA_MPF
; $PATH=/_N_MPF_DIR
N10 G291
N20 G21 G40 G90 G95
N30 T00
N40 G59 G0 X195 Z300
N50 T0201 (DESB.)
N60 G96 S250
N70 G92 S3500 M3
N80 G0 X80 Z2
N90 G77 X76 Z-35 R-5 F.2
N100 X72
N110 X68
N120 X64
N130 X60
N140 T00
N150 G59 G0 X195 Z300
N160 M30
```

Profundidade de corte = 2 mm
Avanço = 0,2 mm/rot



8.2 - FUNÇÃO: G78

Aplicação: Ciclo de roscamento semi-automático

A função G78 requer:

G78 X__ Z__ (R__) F__; onde:

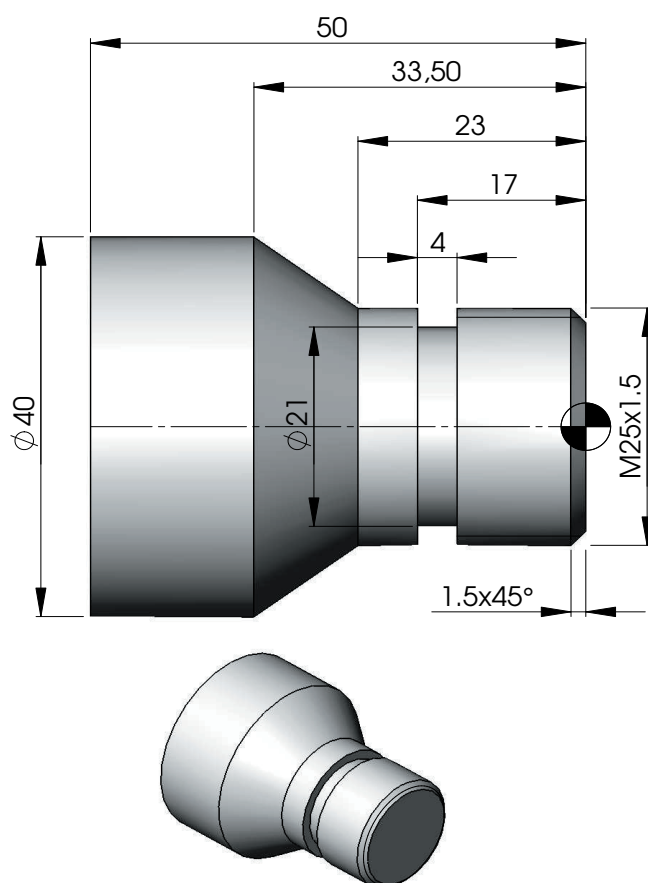
X = diâmetro de roscamento

Z = posição final de roscamento

R = valor da conicidade incremental no eixo "X" (rosca cônica)

F = passo da rosca

Exemplo 1: Rosca M25x1,5



```
%_N_ROSCA_MPF
; $PATH=/_N_MPF_DIR
N10 G291
N20 G21 G40 G90 G95
N30 T00
N40 G58 G0 X200 Z270
N50 T0301 (ROSCA M25X1.5)
N60 G97 S1500 M3
N70 G0 X30 Z3
N80 G78 X24.2 Z-15 F1.5
N90 X23.6
N100 X23.2
N110 X23.05
N120 T00
N130 G58 G0 X200 Z270
N140 M30
```

PROFUNDIDADES NO EXEMPLO:

1º passe = 0.8mm
 2º passe = 0.6mm
 3º passe = 0.4mm
 4º passe = 0.15mm

CÁLCULOS

1º) Altura do filete (P):

$$P = (0.65 \times \text{passo})$$

$$P = (0.65 \times 1.5)$$

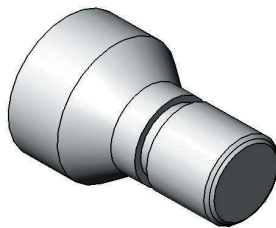
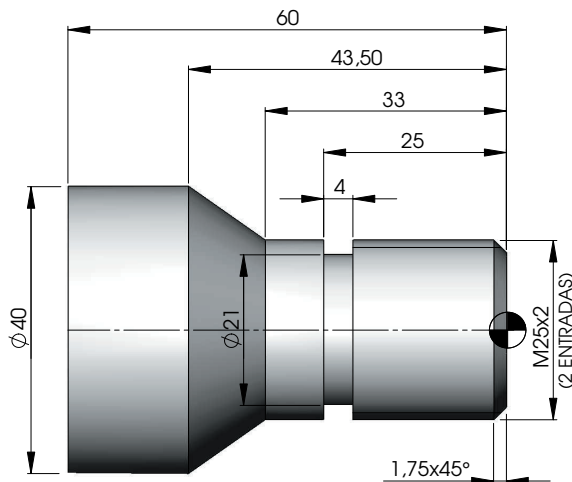
$$P = 0.975$$

2º) Diâmetro final (X):

$$X = \text{Diâmetro inicial} - (P \times 2)$$

$$X = 25 - (0.975 \times 2)$$

$$X = 23.05$$

Exemplo 2: Rosca: M25x2 (2 entradas)


```
%_N_ROSCA_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
N10 G291
N20 G21 G40 G90 G95
N30 T00
N40 G54 G0 X170 Z270
N50 T0301 (ROSCA M25X2)
N60 G97 S1500 M3
N70 G0 X28 Z8 ; (1ª ENTRADA)
N80 G78 X24 Z-23 F4
N90 X23.2
N100 X22.6
N110 X22.4
N120 G00 Z10 ; (2ª ENTRADA)
N130 G78 X24 Z-23 F4
N140 X23.2
N150 X22.6
N160 X22.4
N170 T00
N180 G54 G0 X170 Z270
N190 M30
```

PROFUNDIDADES NO EXEMPLO:

1º PASSE = 1.0mm

2º PASSE = 0.8mm

3º PASSE = 0.6mm

4º PASSE = 0.2mm

CÁLCULOS:

1º) Altura do filete (P):

 $P = (0.65 \times \text{passo}) \quad P = (0.65 \times 2)$
 $P = 1.3$

2º) Diâmetro final (X):

 $X = \text{Diâmetro inicial} - (P \times 2)$
 $X = 25 - (1.3 \times 2)$
 $X = 22.4$

NOTA: Para rosca com múltiplas entradas é necessário fazer o cálculo do avanço (**F**) da seguinte forma:

Avanço programado (**F**) :

 $F = \text{Passo} \times \text{Nº de entradas}$
 $F = 2 \times 2$
 $F = 4$

8.3 - FUNÇÃO: G79

8.3.1 - Ciclo de faceamento paralelo.

A função G79 descreve seu ciclo paralelo ao eixo "X", auxiliando nos trabalhos de desbaste como ciclo de faceamento.

A função G79, como ciclo de faceamento requer:

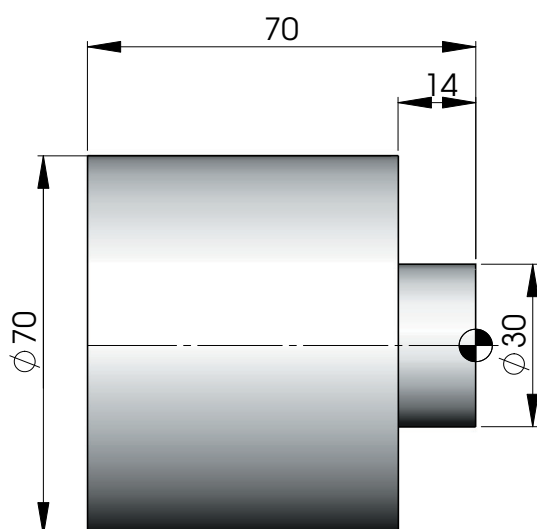
G79 X__ Z__ F__; onde:

X = diâmetro final do faceamento

Z = posição final (absoluto)

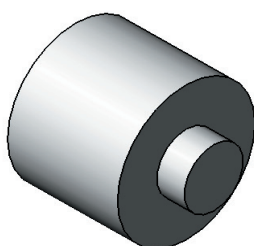
F = avanço de trabalho

EXEMPLO DE PROGRAMAÇÃO



```
%_N_FACEAMENTO_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
N10 G291
N20 G21 G40 G90 G95
N30 T00
N40 G59 G0 X200 Z250
N50 T0201 (DESB.)
N60 G96 S250
N70 G92 S3500 M3
N80 G0 X74 Z0
N90 G79 X30 Z-2 F.15
N100 Z-4
N110 Z-6
N120 Z-8
N130 Z-10
N140 Z-12
N150 Z-14
N160 T00
N170 G59 G0 X200 Z250
N180 M30
```

Profundidade de corte = 2 mm
Avanço = 0,15 mm/rot



8.3.2 - Ciclo de faceamento cônico.

A função G79, como ciclo de faceamento cônico, requer:

G79 X__ Z__ F__; onde:

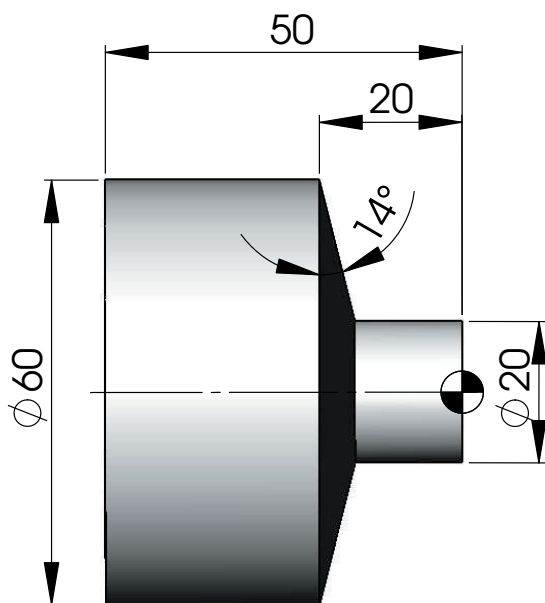
X = diâmetro final do faceamento

Z = posição final (absoluto)

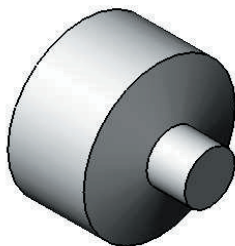
R = conicidade incremental (negativo para externo e positivo para interno)

F = avanço de trabalho

EXEMPLO DE PROGRAMAÇÃO



```
%_N_FACEAMENTO_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
N10 G291
N20 G21 G40 G90 G95
N30 T00
N40 G55 G0 X170 Z300
N50 T0201 (DESB.)
N60 G96 S220
N70 G92 S3800 M3
N80 G0 X64 Z5.485
N90 G79 X20 Z2.485 R5.485 F.15
N100 Z-1.485
N110 Z-4.485
N120 Z-7.485
N130 Z-10.485
N140 Z-13.485
N150 Z-15.013
N160 T00
N170 G55 G0 X170 Z300
N180 M30
```



Profundidade de corte = 3 mm
Avanço = 0,15 mm/rot

Cálculo da conicidade:

$\tan \alpha = \text{Cat. Oposto} / \text{Cat. Adjac.}$
 $\text{Cat. Oposto} = \tan 14^\circ \times 22$
 $\text{Cat. Oposto} = 0.2493 \times 22$
 $\text{Cat. Oposto} = 5.485$

9 - CICLOS DE MÚLTIPLAS REPETIÇÕES

9.1 - FUNÇÃO: G70

Aplicação: Ciclo de acabamento.

Este ciclo é utilizado após a aplicação dos ciclos de desbaste G71, G72 e G73 para dar o acabamento final da peça sem que o programador necessite repetir toda a seqüência do perfil a ser executado.

A função G70 requer:

G70 P__ Q__ F__; onde:

P = número do bloco que define o início do perfil

Q = número do bloco que define o final do perfil

F = avanço de trabalho utilizado no acabamento

A função F especificada entre o bloco de início do perfil (P) e final do perfil (Q) é válida durante a utilização do código G70, mas não tem efeito durante a execução dos ciclos de desbaste (G71, G72, e G73).

NOTA: Após a execução do ciclo G70 a ferramenta retorna automaticamente ao ponto utilizado para o posicionamento.

O ciclo de acabamento ativa a compensação de raio da ponta da ferramenta automaticamente, e por isso, não é necessário a programação dos comandos G41/G42 no perfil da peça.

9.2 - FUNÇÃO: G71

Aplicação: Ciclo automático de desbaste longitudinal

A função G71 deve ser programada em dois blocos subsequentes, visto que os valores relativos a profundidade de corte e sobremetal para acabamento nos eixos transversal e longitudinal são informados pela função “U” e “W”, respectivamente.

A função G71 no 1ºbloco requer:

G71 U__ R__; onde:

U = valor da profundidade de corte durante o ciclo (raio)

R = valor do afastamento no eixo transversal para retorno ao Z inicial (raio)

A função G71 no 2ºbloco requer:

G71 P__ Q__ U__ W__ F__ ; onde:

P = número do bloco que define o início do perfil

Q = número do bloco que define o final do perfil

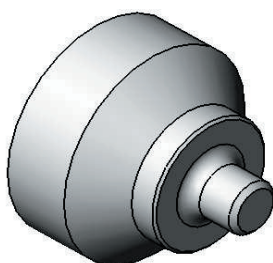
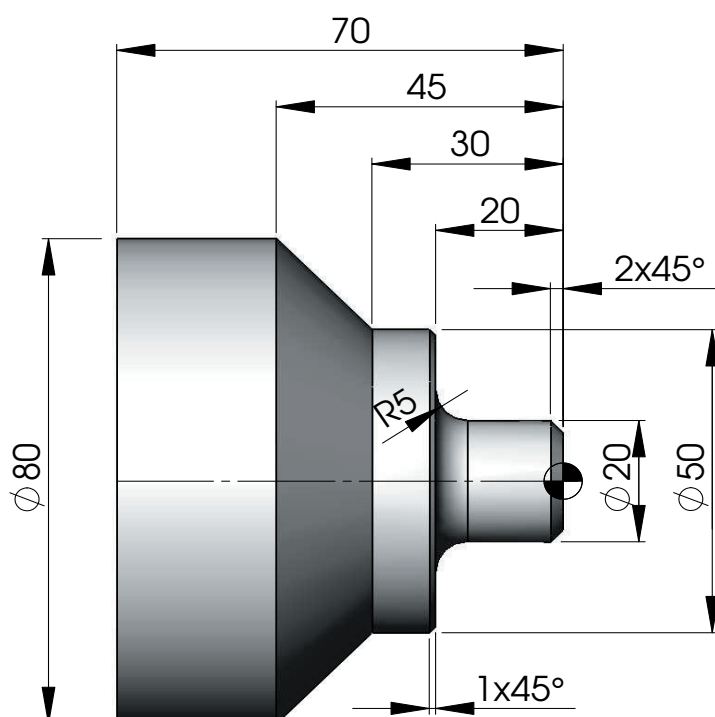
U = sobremetal para acabamento no eixo “X” (positivo para externo e negativo para o interno / diâmetro)

W = sobremetal para acabamento no eixo “Z” (positivo para sobremetal à direita e negativo para usinagem esquerda)

F = avanço de trabalho

NOTA: Após a execução do ciclo, a ferramenta retorna automaticamente ao ponto posicionado.

A última coordenada programada em “X” dentro do perfil é o que a máquina entende como sendo material bruto, isto é, a máquina utiliza o último diâmetro programado para início de incremento de usinagem.

Exemplo 1: Usinagem externa


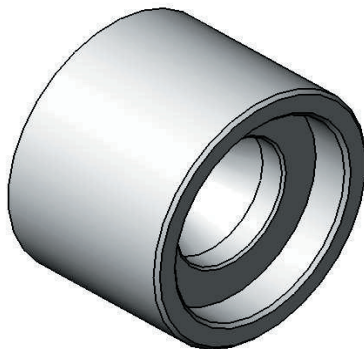
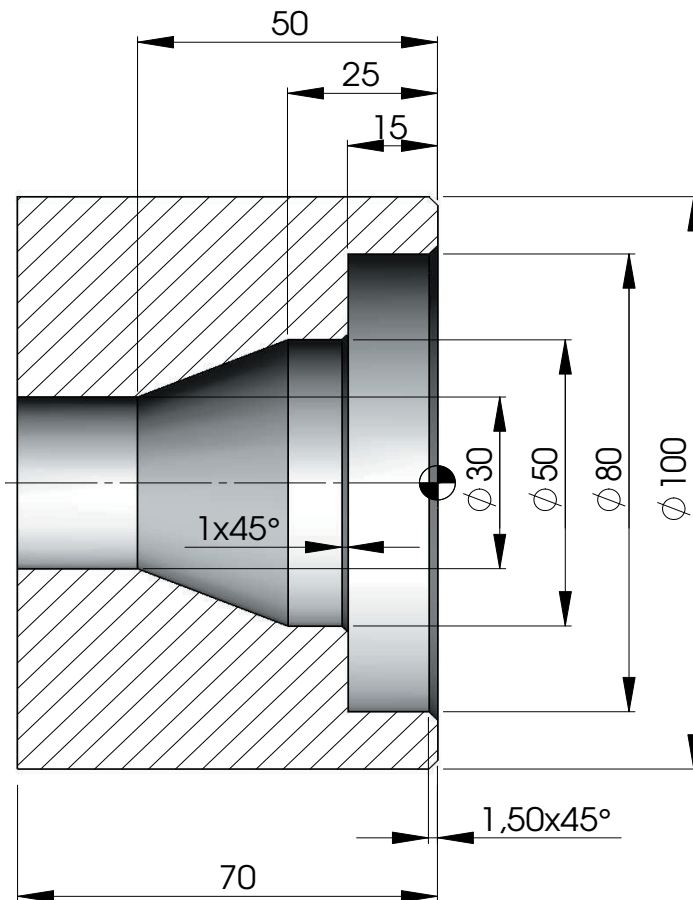
```
%_N_DESBASTE_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
N10 G291
N10 G21 G40 G90 G95
N30 T00
N40 G58 G0 X200 Z280
N50 T0101 (DESB. EXT.)
N60 G96 S200
N70 G92 S2500 M3
N80 G0 X80 Z2
N90 G71 U2.5 R2
N100 G71 P110 Q190 U1 W.3 F.25
N110 G0 X16
N120 G1 Z0
N130 X20 Z-2
N140 Z-15
N150 G2 X30 Z-20 R5
N160 G1 X48
N170 X50 Z-21
N180 Z-30
N190 X80 Z-45
N200 G70 P110 Q190 F.2
N210 T00
N220 G58 G0 X200 Z280
N230 M30
```

Profundidade de corte = 2.5 mm
Avanço de desbaste = 0,25 mm/rot
Avanço de acabamento = 0,2 mm/rot

OBSERVAÇÕES:

No exemplo foi considerado que o desbaste e o acabamento seriam feitos com a mesma ferramenta.

Exemplo 2: Usinagem interna



```
%_N_DESBASTE_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
N10 G291
N20 G21 G40 G90 G95
N30 T00
N40 G59 G0 X190 Z200
N50 T0101 (DESB. INT.)
N60 G96 S200
N70 G92 S2500 M3
N80 G0 X25 Z2
N90 G71 U3 R2
N100 G71 P110 Q180 U-1. W.3 F.3
N110 G0 X83
N120 G1 Z0
N130 X80 Z-1.5
N140 Z-15
N150 X50 ,C1
N160 Z-25
N170 X30 Z-50
N180 Z-71
N190 T00
N200 G59 G0 X190 Z200
N210 T0201 (ACAB. INTERNO)
N220 G54
N230 G96 S250
N240 G92 S3500 M4
N250 G0 X25 Z2
N260 G70 P110 Q180 F.2
N270 T00
N280 G59 G0 X190 Z200
N290 M30
```

Profundidade de corte = 3 mm
Avanço de desbaste = 0,3 mm/rot
Avanço de acabamento = 0,2 mm/rot

OBSERVAÇÃO: No exemplo foi considerado que o desbaste e o acabamento seriam feitos com ferramentas diferentes.

9.3 - FUNÇÃO: G72

Aplicação: Ciclo automático de desbaste transversal

A função G72 deve ser programada em dois blocos subsequentes, visto que os valores relativos a profundidade de corte e o sobremetal para acabamento no eixo longitudinal são informados pela função “W”.

A função G72 no 1ºbloco requer:

G72 W__ R__; onde:

W = profundidade de corte durante o ciclo

R = valor do afastamento no eixo longitudinal para retorno ao “X” inicial

A função G72 no 2ºbloco requer:

G72 P__ Q__ U__ W__ F__ ; onde:

P = número do bloco que define o início do perfil

Q = número do bloco que define o final do perfil

U = sobremetal para acabamento no eixo “X” (positivo para externo ou negativo para interno / diâmetro)

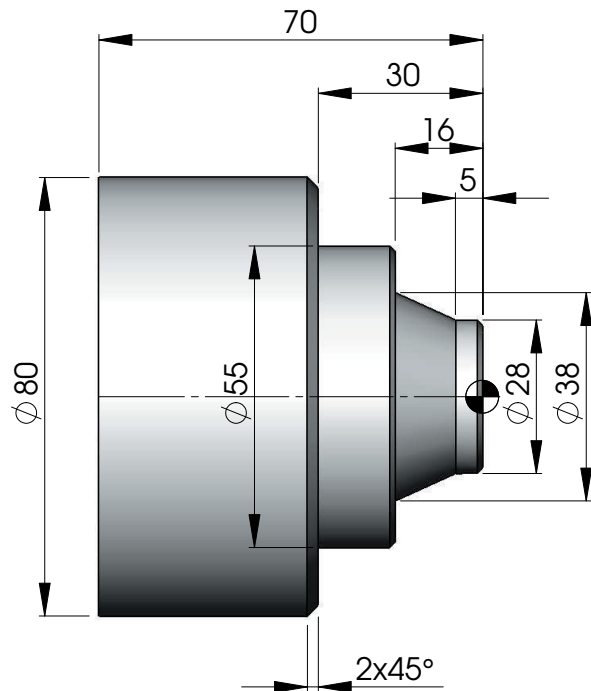
W = sobremetal para acabamento no eixo “Z” (positivo para sobremetal à direita do perfil ou negativo para sobremetal à esquerda do perfil)

F = avanço de trabalho

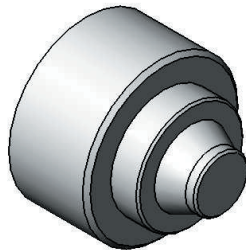
NOTA: Após a execução do ciclo, a ferramenta retorna automaticamente ao ponto posicionado.

IMPORTANTE: A PROGRAMAÇÃO DO PERFIL DO ACABAMENTO DA PEÇA, DEVERÁ SER DEFINIDO DA ESQUERDA PARA A DIREITA.

Exemplo 1: Usinagem externa



Chanfrar cantos não indicados com 1x45°

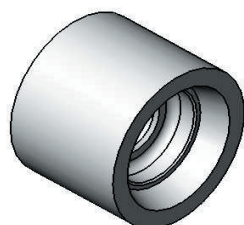
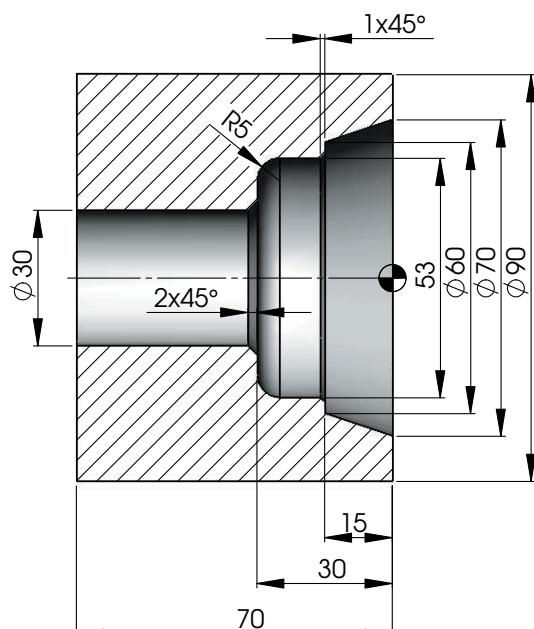


```
%_N_DESBASTE_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
N10 G291
N20 G21 G40 G90 G95
N30 T00
N40 G54 G0 X200 Z250
N50 T0301 (DESB. EXT.)
N60 G96 S200
N70 G92 S3500 M3
N80 G0 X84 Z1
N90 G72 W2 R1.
N100 G72 P110 Q190 U1 W.3 F.25
N110 G0 Z-32
N120 G1 X80
N130 X76 Z-30
N140 X55
N150 Z-16 ,C1
N160 X38
N170 X28 Z-5
N180 Z-1
N190 X26 Z0
N200 G70 P110 Q190 F.18
N210 T00
N220 G54 G0 X200 Z250
N230 M30
```

Profundidade de corte = 2 mm
Avanço de desbaste = 0,25 mm/rot
Avanço de acabamento = 0,18 mm/rot

OBSERVAÇÃO: No exemplo foi considerado que o desbaste e o acabamento seriam feitos com a mesma ferramenta.

Exemplo 2: Usinagem interna



```
%_N_DESBASTE_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
N10 G291
N20 G21 G40 G90 G95
N30 T00
N40 G56 G0 X180 Z200
N50 T0701 (DESB. INT.)
N60 G96 S240
N70 G92 S2500 M3
N80 G0 X28 Z1
N90 G72 W2.5 R1.5
N100 G72 P110 Q170 U1 W.3 F.3
N110 G0 Z-32
N120 G1 X30
N130 X34 Z-30
N140 X43 ,R5
N150 Z-15 ,C1
N160 X60
N170 X70 Z0
N180 G70 P100 Q180 F.2
N190 T00
N200 G56 G0 X180 Z200
N210 M30
```

Profundidade de corte = 2,5 mm
 Avanço de desbaste = 0,3 mm/rot
 Avanço de acabamento = 0,2 mm/rot

OBSERVAÇÃO: No exemplo foi considerado que o desbaste e o acabamento seriam feitos com a mesma ferramenta.

9.4 - FUNÇÃO: G73

Aplicação: Ciclo automático de desbaste paralelo ao perfil final.

O ciclo G73 permite a usinagem de desbaste completa de uma peça, utilizando-se apenas de dois blocos de programação.

A função G73 é específica para materiais fundidos e forjados, pois a ferramenta segue sempre um percurso paralelo ao perfil definido.

A função G73 requer:

G73 U__ W__ R__; onde:

U = direção e quantidade de material a ser removido no eixo “X” por passe (raio).

W = direção e quantidade de material a ser removido no eixo “Z” por passe.

R = número de passes em desbaste

Fórmulas para cálculos dos valores de “U” e “W”:

$$U = \frac{\text{Excesso de material em "X" (raio)} - \text{Sobremet. para acabamento em "X" (raio)}}{\text{Número de passes (R)}}$$

$$W = \frac{\text{Excesso de material em "Z" - Sobremet. para acabamento em "Z"}}{\text{Número de passes (R)}}$$

G73 P__ Q__ U__ W__ F__; onde:

P = número do bloco que define o início do perfil

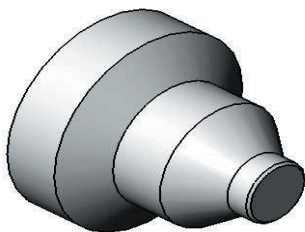
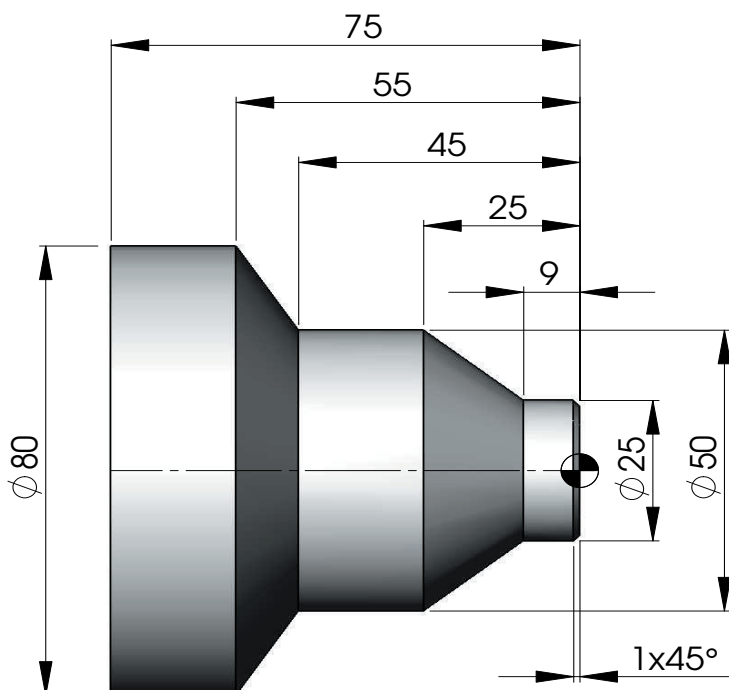
Q = número do bloco que define o final do perfil

U = sobremetal para o acabamento no eixo “X”

W = sobremetal para o acabamento no eixo “Z” (

F = avanço de trabalho

OBSERVAÇÃO: Após a execução do ciclo, a ferramenta retorna automaticamente ao ponto utilizado para o posicionamento.

Exemplo : Usinagem externa


```
%_N_DESBASTE_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
N10 G291
N20 G21 G40 G90 G95
N30 T00
N40 G55 G0 X200 Z230
N50 T0201 (DESB. EXT.)
N60 G96 S240
N70 G92 S3000 M3
N80 G0 X90 Z5
N90 G73 U2 W1.35 R2
N100 G73 P100 Q160 U2 W.3 F.2
N110 G0 X23 Z2
N120 G1 Z0
N130 X25 Z-1
N140 Z-9
N150 X50 Z-25
N160 Z-45
N170 X80 Z-55
N180 G70 P100 Q170 F.18
N190 T00
N200 G55 G0 X200 Z230
N210 M30
```

No exemplo foi considerado:
Desbaste em 2 passadas
Excesso de mat. "X" = 10 mm (Ø)
Excesso de mat. "Z" = 3 mm
Sobremet. acabam. "X" = 2mm (Ø)
Sobremet. acabam. "Z" = 0.3mm
Avanço de desbaste = 0,2 mm/rot
Avanço de acabamento = 0,18 mm/rot

OBSERVAÇÃO: No exemplo foi considerado que o desbaste e o acabamento seriam feitos com a mesma ferramenta.

9.5 - FUNÇÃO: G74

9.5.1 - Ciclo de furação.

A função G74 como ciclo de furação requer:

G74 R__;

G74 Z__ Q__ F__; onde:

R = retorno incremental para quebra de cavaco no ciclo de furação

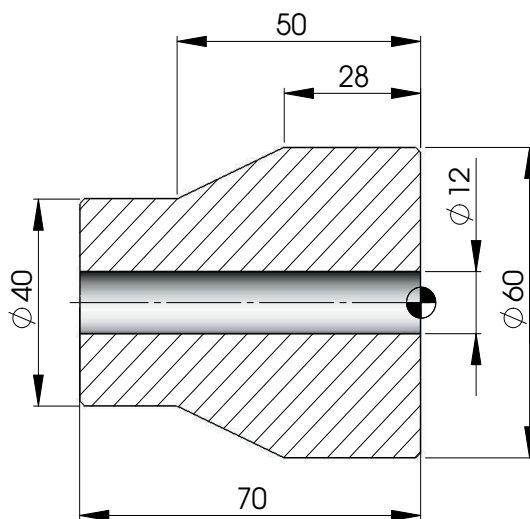
Z = posição final (absoluto)

Q = valor do incremento no ciclo de furação (milésimo de milímetro)

F = avanço de trabalho

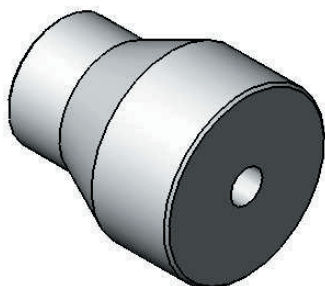
NOTA: Após a execução do ciclo, a ferramenta retorna automaticamente ao ponto posicionado.

OBSERVAÇÃO: Quando utilizarmos o ciclo G74 como ciclo de furação não poderemos informar as funções "X" e "U" no bloco.



```
%_N_FURACAO_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
N10 G291
N20 G21 G40 G90 G95
N30 T00
N40 G59 G0 X170 Z250
N50 T0501 (BROCA D12)
N60 G97 S1200 M3
N70 G0 X0 Z5
N80 G74 R2
N90 G74 Z-74 Q15000 F.12
N100 T00
N110 G59 G0 X170 Z250
N120 M30
```

Incremento de furação = 15 mm
Avanço = 0,12 mm/rot



9.5.2 - Ciclo de torneamento.

A função G74 como ciclo de torneamento requer:

G74 X__ Z__ P__ Q__ R__ F__; onde:

X = diâmetro final do torneamento

Z = posição final (absoluto)

P = profundidade de corte (raio/ milésimo de milímetro)

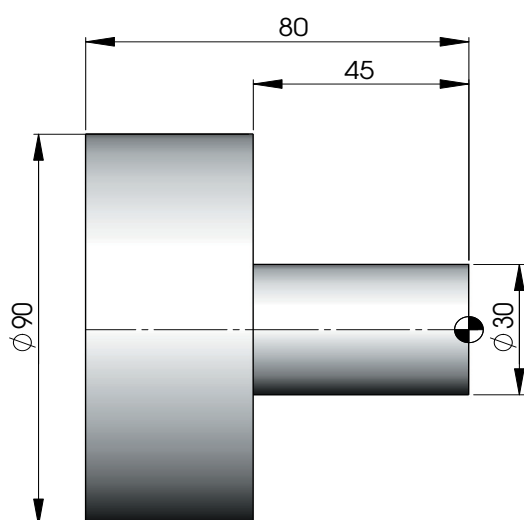
Q = comprimento de corte (incremental/ milésimo de milímetro)

R = valor do afastamento no eixo transversal (raio)

F = avanço de trabalho

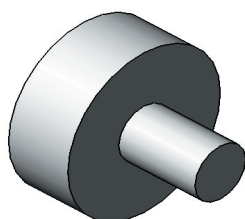
NOTA: Para a execução deste ciclo, deveremos posicionar a ferramenta no diâmetro da primeira passada.

OBSERVAÇÃO: Após a execução do ciclo a ferramenta retorna automaticamente ao ponto de posicionamento.



```
%_N_TORNEAMENTO_MPF
; $PATH=/_N_MPF_DIR
N10 G291
N20 G21 G40 G90 G95
N30 T00
N40 G55 G0 X200 Z250
N50 T0201 (DESB.)
N60 G96 S250
N70 G92 S3500 M3
N80 G0 X84 Z2
N90 G74 X30 Z-45 P3000 Q47000 R1 F.2
N100 T00
N110 G55 G0 X200 Z250
N120 M30
```

Profundidade de corte = 3 mm
Avanço = 0,2 mm/rot



9.6 - FUNÇÃO: G75

9.6.1 - Ciclo de canais.

A função G75 como ciclo de canais requer:

G75 R__;
G75 X__ Z__ P__ Q__ F__; onde:

R = retorno incremental para quebra de cavaco (raio)

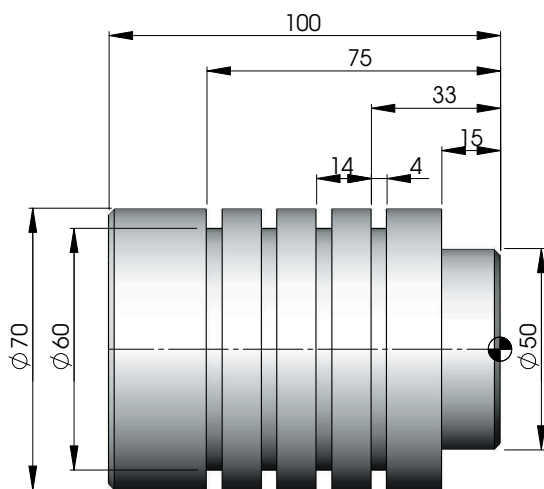
X = diâmetro final do canal

Z = posição final (absoluto)

P = incremento de corte (raio/ milésimo de milímetro)

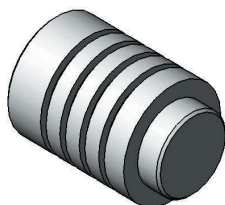
Q = distância entre os canais (incremental/ milésimo de milímetro)

F = avanço de trabalho



```
%_N_CANAIS_MPF
; $PATH=/_N_MPF_DIR
N10 G291
N20 G21 G40 G90 G95
N30 T00
N40 G54 G0 X195 Z300
N50 T0201 (CANAIS)
N60 G96 S130
N70 G92 S2000 M3
N80 G0 X75 Z-33
N90 G75 R2
N100 G75 X60 Z-75 P7500 Q14000 F.2
N110 T00
N120 G54 G0 X195 Z300
N130 M30
```

Avanço = 0,2 mm/rot



9.6.2 - Ciclo de faceamento.

A função G75 como ciclo de faceamento requer:

G75 X__ Z__ P__ Q__ R__ F__; onde:

X = diâmetro final do faceamento

Z = posição final (absoluto)

P = incremento de corte no eixo "X" (raio/ milésimo de milímetro)

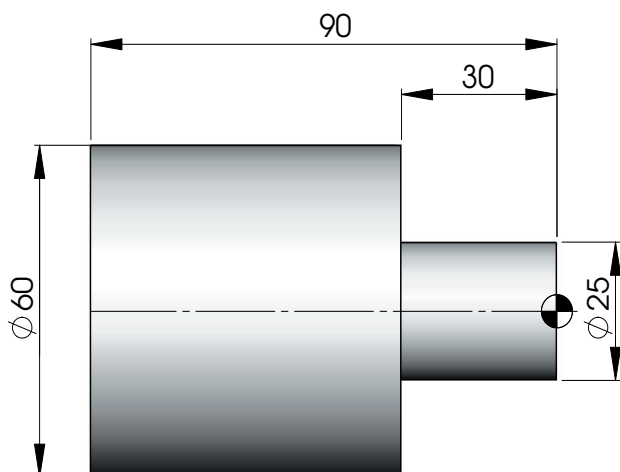
Q = profundidade de corte por passada no eixo "Z" (milésimo de milímetro)

R = afastamento no eixo longitudinal para retorno ao "X" inicial (raio)

F = avanço programado

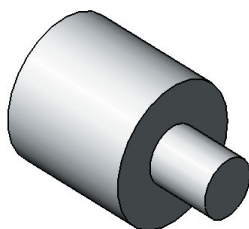
NOTA: Para execução deste ciclo, deveremos posicionar a ferramenta no comprimento do 1º passe de desbaste.

OBSERVAÇÃO: Após a execução do ciclo a ferramenta retorna automaticamente ao ponto posicionado.



```
%_N_FACEAMENTO_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
N10 G291
N20 G21 G40 G90 G95
N30 T00
N40 G57 G0 X200 Z250
N50 T0701 (DESB.)
N60 G96 S210
N70 G92 S3500 M3
N80 G0 X64 Z-2
N90 G75 X25 Z-30 P19500 Q2000 R1 F.2
N100 T00
N110 G57 G0 X200 Z250
N120 M30
```

Profundidade de corte = 2 mm
Avanço = 0,2 mm/rot



9.7 - FUNÇÃO: G76

Aplicação: Ciclo de roscamento automático

A função G76 requer:

G76 P (m) (s) (a) Q__ R__; onde:

m = número de repetições do último passe

s = saída angular da rosca = Número de filetes cônicos x 10

OBSERVAÇÕES:

• O valor mínimo programado para a saída angular deve ser **IGUAL A 10**, que corresponde a 1 filete cônico. No caso da não necessidade da saída angular, programar **00**.

• A saída angular da ferramenta de rosca neste ciclo é feita sempre a 45°.

• O diâmetro de posicionamento deve ser maior que o diâmetro do final da saída angular.

Exemplo: Para se programar uma rosca M20x2 com uma saída angular igual a 15, o diâmetro final da saída angular será de 26, portanto, o posicionamento deve ser maior do que 26, assim como mostra a tabela abaixo:

PROGRAMA CORRETO	CÁLCULO:
G00 X27 Z57 G76 P011560 Q100 R.1 G76 X17.4 Z41 P1300 Q392 F2	Diâmetro final da saída angular: (saída angular x passo x 2) + Diâmetro da rosca (1,5 x 2 x 2) + 20 = 26

a = ângulo da ferramenta (0°, 29°, 30°, 55° e 60°, etc...)

Q = mínima profundidade de corte (raio / milésimos de milímetro)

R = profundidade do último passe (raio)

G76 X__ (U__) Z__ (W__) R__ P__ Q__ F__; onde:

X = diâmetro final do roscamento

U = distância incremental do diâmetro posicionado até o diâmetro final da rosca (Diâmetro).

Z = comprimento final do roscamento

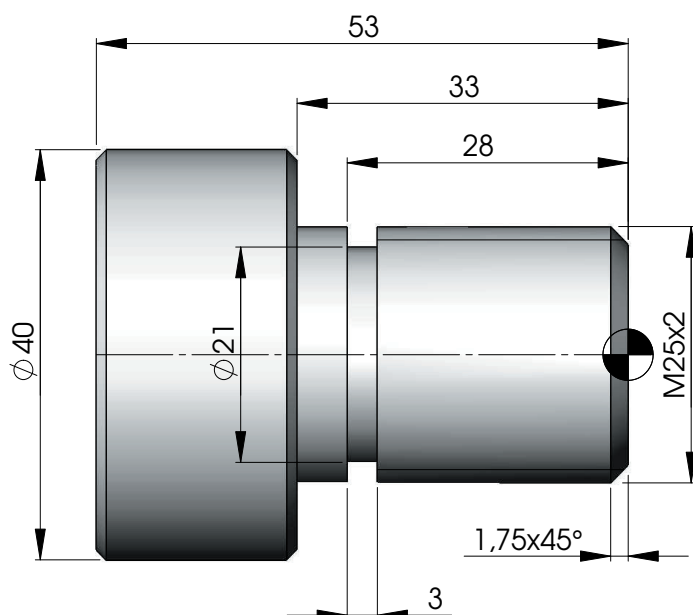
W = distância incremental do ponto posicionado ("Z" inicial) até a coordenada final no eixo longitudinal ("Z"final).

R = valor da conicidade incremental no eixo "X" (raio/negativo para externo e positivo para interno)

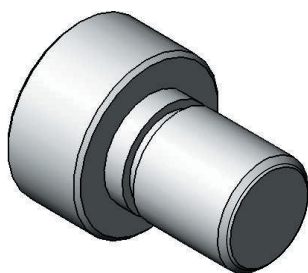
P = altura do filete da rosca (raio/ milésimos de milímetro)

Q = profundidade do 1ºpasse (raio/ milésimos de milímetro)

F = passo da rosca

Exemplo 1: Rosca M25x2


```
%_N_ROSCA_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
N10 G291
N20 G21 G40 G90 G95
N30 T00
N40 G58 G0 X190 Z200
N50 T0101 (ROSCA M25X2)
N60 G97 S1000 M3
N70 G00 X29 Z4
N80 G76 P010060 Q100 R0.1
N90 G76 X22.4 Z-26.5 P1300 Q392 F2
N100 T00
N110 G58 G0 X190 Z200
N120 M30
```


CÁLCULOS:

1º) Altura do filete (P):

$$P = (0.65 \times \text{passo})$$

$$P = (0.65 \times 2)$$

$$P = 1.3$$

3º) Profundidade do primeiro passe (Q):

$$Q = \frac{P}{\sqrt{N. \text{ Passadas}}}$$

2º) Diâmetro final (X):

$$X = \text{Diâmetro inicial} - (P \times 2)$$

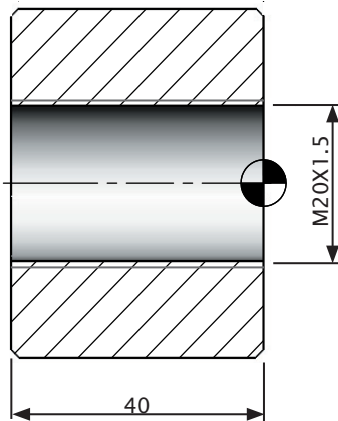
$$X = 25 - (1.3 \times 2)$$

$$X = 22.4$$

OBS.: No exemplo, cálculo para 11 passadas.

$$Q = \frac{1.3}{\sqrt{11}}$$

$$Q = 0.392$$

Exemplo 2: Rosca Interna M20x1.5


```
%_N_ROSCA_INTERNA_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
N10 G291
N20 G21 G40 G90 G95
N30 T00
N40 G54 G0 X200 Z200
N50 T0201 (ROSCA M20X1.5)
N60 G97 S1000 M3
N70 G00 X16 Z4
N80 G76 P010060 Q100 R0.1
N90 G76 X20. Z-43 P975 Q325 F1.5
N100 T00
N110 G54 G0 X200 Z200
N120 M30
```

CÁLCULOS:

1º) Altura do filete (P):

$$P = (0.65 \times \text{passo})$$

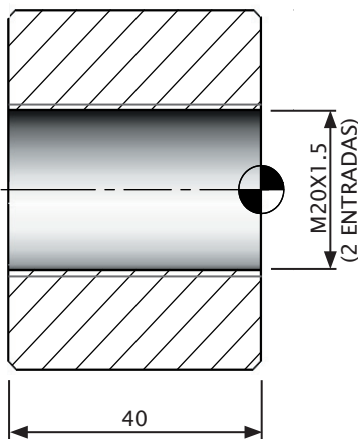
$$P = (0.65 \times 1.5)$$

$$P = 0.975$$

2º) Profundidade do primeiro passe (Q):

$$Q = \frac{P}{\sqrt{N. \text{ Passadas}}} \quad Q = \frac{0.975}{\sqrt{9}} \quad Q = 0.325$$

OBS.: No exemplo, foi usado cálculo para 9 passadas.

Exemplo 3: Rosca Interna M20x1.5 (2 entradas)


```
%_N_ROSCA_INTERNA_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
N10 G291
N20 G21 G40 G90 G95
N30 T00
N40 G54 G0 X175 Z200
N50 T0201 (ROSCA M20X1.5)
N60 G97 S1000 M3
N70 G00 X16 Z6 (1ª ENTRADA)
N80 G76 P010060 Q100 R0.1
N90 G76 X20. Z-43 P975 Q325 F3
N100 G00 X16 Z7.5 (2ª ENTRADA)
N110 G76 P010060 Q100 R0.1
N120 G76 X20. Z-43 P975 Q325 F3
N130 T00
N140 G54 G0 X175 Z200
N150 M30
```

NOTA: Para rosca com múltiplas entradas é necessário fazer o cálculo do avanço (F) da seguinte forma:

F = Passo x Número de entradas

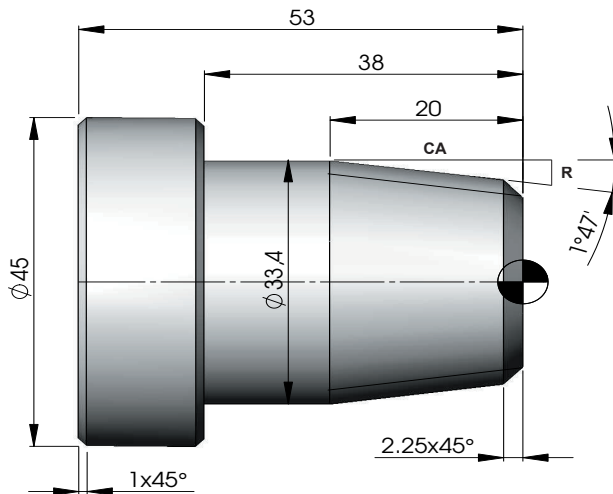
$$F = 1.5 \times 2$$

$$F = 3$$

ROSCA CÔNICA:

Exemplo 4: Rosca cônica NPT 11.5 fios/pol

(Inclinação: 1 grau 47 min)



```
%_N_ROSCA_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
N10 G291
N20 G21 G40 G90 G95
N30 T00
N40 G55 G0 X200 Z270
N50 T0201 (ROSCA NPT)
N60 G97 S1200 M3
N70 G0 X37 Z5
N80 G76 P010060 Q150 R0.12
N90 G76 X29.574 Z-20 P1913 Q479
R-0.778 F2.209
N100 T00
N110 G55 G0 X200 Z270
N120 M30
```

CÁLCULOS:

1º) Passo (F):

$$F = 25.4 : 11.5$$

$$F = 2.209$$

3º) Diâmetro final (X):

$$X = \text{Diâmetro inicial} - (P \times 2)$$

$$X = 33.4 - (1.913 \times 2)$$

$$X = 29.574$$

5º) Conversão do grau de inclinação:

$$\begin{array}{ccc} 1^\circ & & 60' \\ & \times & \\ A^\circ & & 47' \end{array}$$

$$60 \times A = 47 \times 1$$

$$A = 47 / 60$$

$$A = 0.783^\circ$$

$$\text{Portanto } 1^\circ 47' = 1.783^\circ$$

2º) Altura do filete (P):

$$P = (0.866 \times \text{passo})$$

$$P = (0.866 \times 2.209)$$

$$P = 1.913$$

4º) Profundidade do primeiro passe (Q):

$$Q = \frac{P}{\sqrt{N^\circ \text{ PASSES}}}$$

Exemplo: 16 passadas.

$$Q = \frac{1.913}{\sqrt{16}}$$

$$Q = 0.479$$

6º) Conicidade incremental no Eixo "X" (R):

$$R = (\tan \alpha) \times CA$$

$$R = \tan 1.783^\circ \times 25$$

$$R = 0.778$$

10 - CICLOS PARA FURAÇÃO

10.1- FUNÇÃO : G80

Aplicação : Cancela os ciclos da série G80

Esta função é utilizada para cancelar os ciclos da série G80, ou seja, do G83 ao G85.

10.2- FUNÇÃO : G83

Aplicação : Ciclo de furação

Este ciclo permite executar furos com descarga de cavacos e permite programar um tempo de permanência no ponto final da furação, como vemos a seguir :

G83 Z__ Q__ (P__) (R__) F__: onde;

Z = Posição final do furo (absoluto)

Q = Valor do incremento (incremental / milesimal)

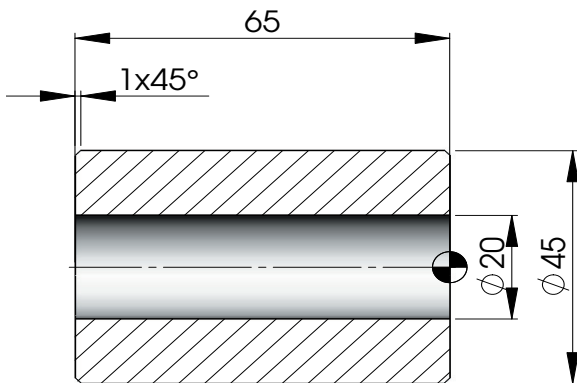
P = Tempo de permanência ao final de cada incremento (milésimos de segundo)

R = Plano de referência para início de furação (incremental)

F = Avanço

OBSERVAÇÕES:

- *Após a execução do ciclo a ferramenta retorna ao ponto inicial.*
- *Se “R” não for programado o início da furação será executada a partir do “Z” de aproximação.*
- *Para que o ciclo G83 seja executado com a função de “descarga de cavaco” é necessário efetuar o seguinte procedimento:*
 - Apertar as teclas “**SHIFT**” e “**SYSTEM ALARM**” simultaneamente.
 - Apertar a softkey [**^**].
 - Apertar a softkey [**DIGITAR SENHA**].
 - Digitar a senha: **CUSTOMER**
 - Apertar a softkey [**TRANSFERIR**].
 - Apertar a tecla “**OFFSET PARAM**”
 - Apertar a softkey [**DADOS DO USUÁRIO**].
 - Posicionar o cursor (**▲**, **▼**) no parâmetro **ZSFR [21]**
 - Digitar o valor para aproximação. Exemplo: **2**
 - Posicionar o cursor (**▲**, **▼**) no parâmetro **ZSFI [20]**
 - Digitar “**1**” para habilitar a função de descarga.
 - Apertar a tecla “**INPUT**”
 - Apertar a softkey [**VOLTAR**].

EXEMPLO DE PROGRAMAÇÃO (G83):


```
%_N_FURACAO_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
N10 G291
N20 G21 G40 G90 G95
N30 T00
N40 G57 G0 X180 Z300
N50 T0201 (BROCA)
N60 G97 S1500 M3
N70 G0 X0 Z3
N80 G83 Z-68 Q15000 P1500 R -2 F0.12
N90 G80
N100 T00
N110 G57 G0 X180 Z300
N120 M30
```

10.3 - FUNÇÃO : G84
Aplicação : Ciclo de roscamento com macho rígido

Este ciclo permite abrir roscas com macho, utilizando fixação rígida, ou seja, sem suporte flutuante. Para isso deve-se programar:

G97 S500 M3

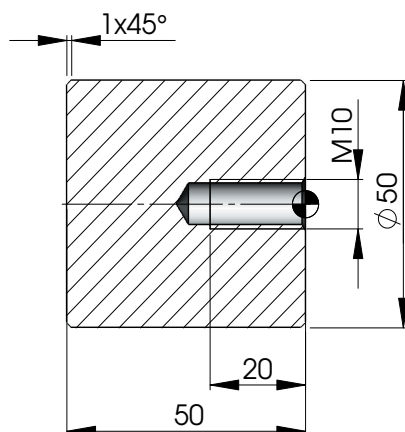
M29

G84 Z__ F__, onde:

M29 = ativa roscamento com macho rígido

Z = posição final da rosca

F = passo da rosca

EXEMPLO :


```
%_N_ROSCAMACHO_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
N10 G291
N20 G21 G40 G90 G95
N30 T00
N40 G56 G0 X190 Z215
N50 T0601 (MACHO RIGIDO)
N60 G97 S500 M3
N70 G0 X0 Z4
N80 M29
N90 G84 Z-20 F1.5
N100 G80
N110 T00
N120 G56 G0 X190 Z215
N130 M30
```

10.4 - FUNÇÃO : G85

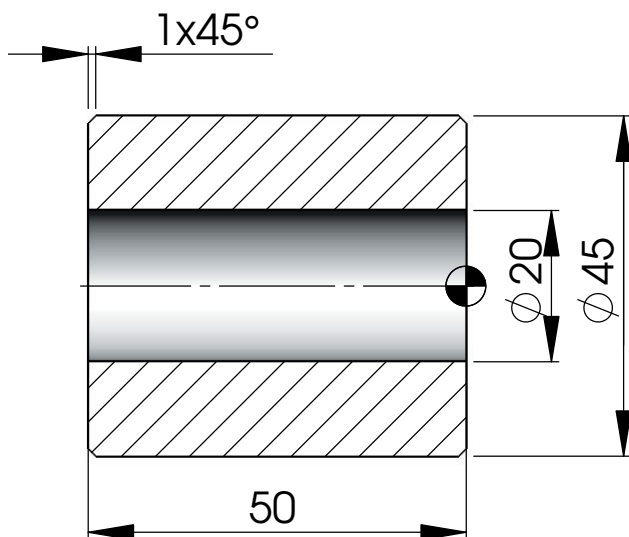
Aplicação : Ciclo de mandrilar

G85 Z__ F__, onde

Z = Posição final

F = Avanço

EXEMPLO:



```
%_N_MANDRILAR_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
N10 G291
N20 G21 G40 G90 G95
N30 T00
N40 G59 G0 X150 Z200
N50 T0801 (MANDRILAR)
N60 G97 S750 M3
N70 G0 X0 Z2
N80 G85 Z-55 F0.5
N90 G80
N100 T00
N110 G59 G0 X150 Z200
N120 M30
```

OBSERVAÇÃO: O avanço de saída é o dobro do programado para a usinagem.

11 - OUTRAS FUNÇÕES PREPARATÓRIAS

11.1 - FUNÇÃO: G20

Aplicação: Referencia unidade de medida - Polegada

Esta função prepara o comando para computar todas as entradas de dados em polegadas.

11.2 - FUNÇÃO: G21

Aplicação: Referencia unidade de medida - Métrico.

Esta função prepara o comando para computar todas as entradas de dados em milímetros.

11.3 - FUNÇÃO: G90

Aplicação: Sistema de coordenadas absolutas

Este código prepara a máquina para executar operações em coordenadas absolutas, tendo uma origem pré-fixada para a programação. A função G90 é modal e cancela a função G91.

11.4 - FUNÇÃO: G91

Aplicação: Sistema de coordenadas incrementais

Este código prepara a máquina para executar todas as operações em coordenadas incrementais. Assim, todas as medidas são feitas através da distância a se deslocar, portanto a origem das coordenadas de qualquer ponto é o ponto anterior ao deslocamento. A função G91 é modal e cancela a função G90.

11.5 - FUNÇÃO: G92

11.5.1 - G92: Estabelece limite de rotação (RPM)

A função **G92** juntamente com o código **S_____** (4 dígitos) é utilizada para limitar a máxima rotação do eixo-árvore (RPM). Geralmente esta função é programada no bloco seguinte ao da função G96, o qual é usado para programar a velocidade de corte.

Exemplo: **G92 S2500 M4;** (limita a rotação do eixo-árvore em 2500 RPM)

11.5.2 - G92 : Estabelece nova origem

A função G92 também pode ser usada para estabelecer nova origem do sistema de coordenadas. Para isso ela deve ser programada num bloco juntamente com um ou mais eixos da máquina.

Exemplo: **G92 Z0;** (estabelece uma nova origem do sistema de coordenadas, fixando a posição atual como "Z0").

A função G92 é modal e é cancelada pela função G92.1 .

11.5.3 - G92.1 : Cancela G92

A função G92.1 é usada para cancelar o comando G92. Para isso ela deve ser programada num bloco juntamente com o eixo a ser cancelado.

Exemplo: **G92.1 Z0**; (cancela a origem do sistema de coordenadas, correspondente ao eixo “Z”).

11.6 - FUNÇÃO: G94

Aplicação: Estabelece avanço em mm/minuto ou polegada/minuto.

Esta função prepara o comando para computar todos os avanços em polegadas/**minutos** (**G20**) ou milímetros/minutos (**G21**). A função G94 é modal e cancela a função G95.

11.7 - FUNÇÃO: G95

Aplicação: Estabelece avanço mm/rotação ou polegada/rotação:

Esta função prepara o comando para computar todos os avanços em polegadas/**rotação** (**G20**) ou milímetros/rotação (**G21**). A função G95 é modal e cancela a função G94.

11.8 - FUNÇÃO: G96

Aplicação: Estabelece programação em velocidade de corte constante.

A função G96 seleciona o modo de programação em velocidade de corte constante, onde o cálculo da RPM é programada pela função “**S**”.

A máxima RPM alcançada pela velocidade de corte constante pode ser limitada através da programação da função G92.

Exemplo: **G96 S200**; (velocidade de corte de 200 m/min)

A função G96 é modal e cancela a função G97.

11.9 - FUNÇÃO: G97

Aplicação: Estabelece programação em RPM

A função G97 é utilizada para programar uma rotação fixa do spindle (RPM), com o auxílio da função S e usando um formato (S4).

Exemplo: **N70 G97 S2500 M3**; (rotação de 2500 RPM)

A variação da RPM pode ser feita através do “Seletor de Rotação do Eixo-Árvore”, podendo ser de 50% até 120% da rotação programada. A função G97 é modal e cancela a função G96.

12 - DESVIO INCONDICIONAL

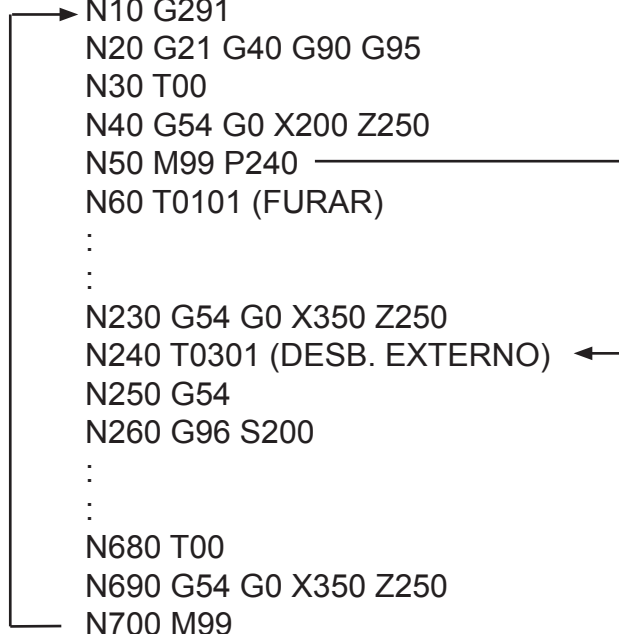
Função: M99

A programação da função M99 com a função “P”, acompanhado do número do bloco, faz com que o comando avance/retorne a programação para o bloco indicado por “P”.

Quando a função M99 substituir a M30 no programa principal, o programa será executado seguidamente em “looping”.

EXEMPLO:

```
%_N_DESBASTE_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
→ N10 G291
N20 G21 G40 G90 G95
N30 T00
N40 G54 G0 X200 Z250
N50 M99 P240
N60 T0101 (FURAR)
:
:
N230 G54 G0 X350 Z250
N240 T0301 (DESB. EXTERNO) ←
N250 G54
N260 G96 S200
:
:
N680 T00
N690 G54 G0 X350 Z250
N700 M99
```



13 - CHAMADA E RETORNO DE UM SUBPROGRAMA

Funções: M98/M99

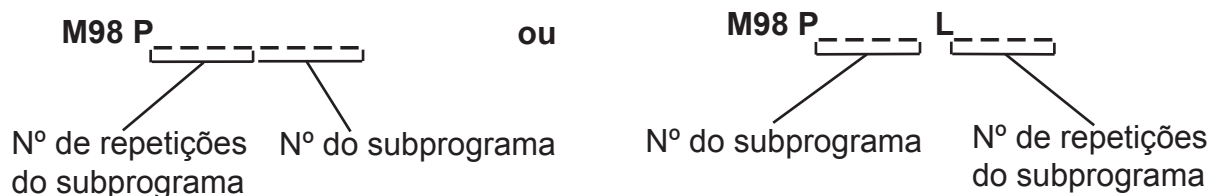
Quando a usinagem de uma determinada seqüência de operações, aparece muitas vezes no programa, pode-se usar o recurso de chamada de subprograma através da função **M98**.

O bloco contendo a função M98, deverá conter também o nome do subprograma como um número através da função "P". Ex.: **M98 P1001**.

O subprograma, por sua vez, deverá ser finalizado com uma função M99, e seu nome deverá conter 4 caracteres numéricos.

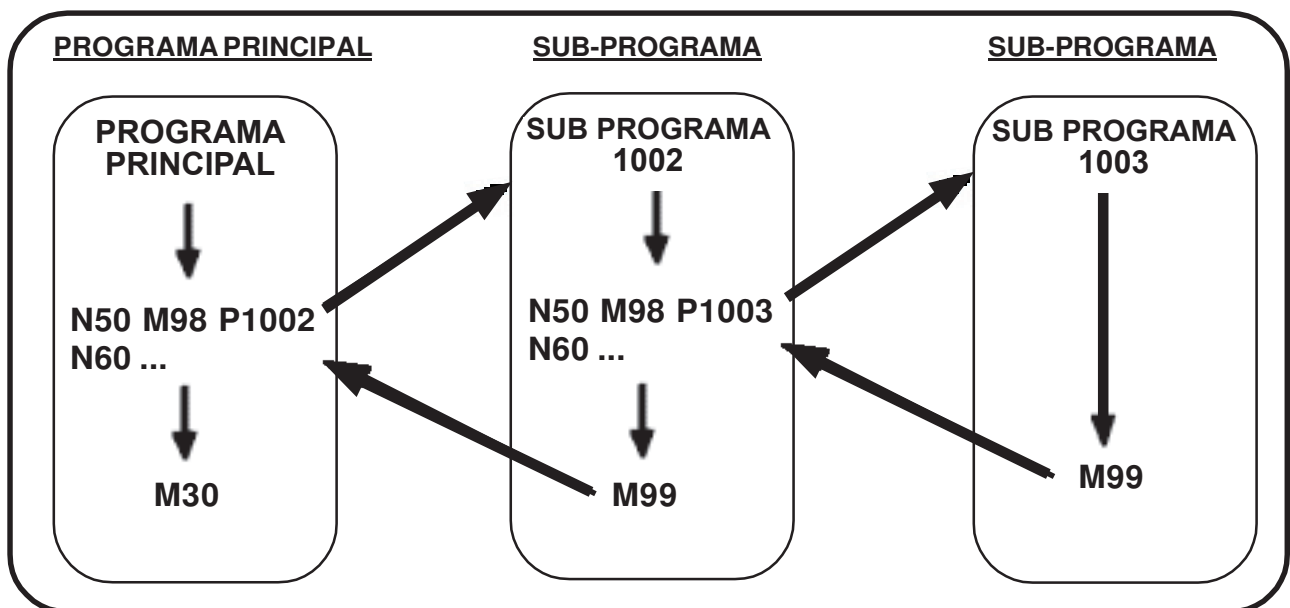
NOTA: O número do subprograma é o mesmo encontrado no diretório do comando CNC.

Os formatos para a chamada de um subprograma são os seguintes:

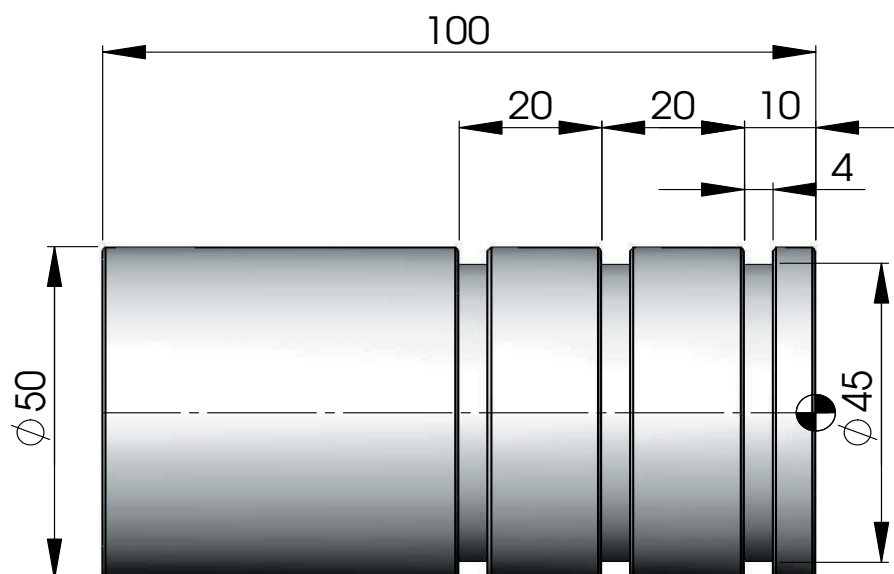


Quando o subprograma finaliza suas operações, o controle é retornado ao programa principal.

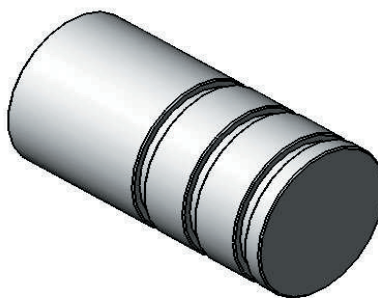
EXEMPLO:



OBSERVAÇÃO: Caso seja omitido o número de repetições, o comando executará o subprograma uma vez.

EXEMPLO: PROGRAMAÇÃO INCREMENTAL E SUBPROGRAMA


Chanfrar cantos com 0,5x45°


Programa principal

```
%_N_PRINCIPAL_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
N10 G291
N20 G21 G40 G90 G95
.
.
.
N90 G0 X55 Z10
N100 M98 P30002
(N100 M98 P2 L3;)
N110 T00
N120 G54 G0 X250 Z130
N130 M30
```

Subprograma 0002

```
%_N_0002_SPF
;$PATH=/_N_SPF_DIR
N10 G0 G91 Z-20;
N20 G1 G90 X45 F.15;
N30 G0 X55;
N40 G91 Z-0.5;
N50 G1 G90 X50;
N60 G91 X-1 Z0.5;
N70 G0 G90 X55;
N80 G91 Z0.5;
N90 G1 G90 X50;
N100 G91 X-1 Z-0.5;
N110 G0 G90 X55;
N120 M99;
```

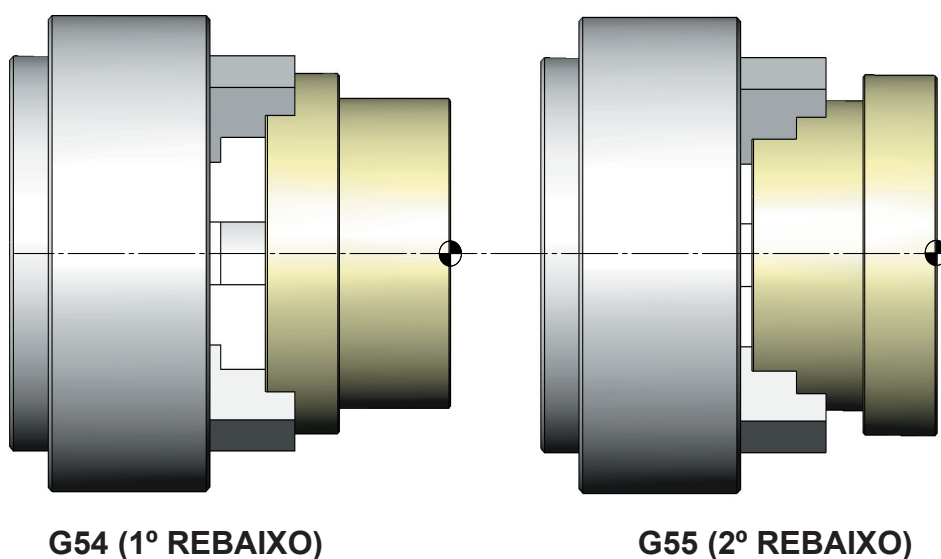
14 – REFERÊNCIA DE TRABALHO (G54 A G59)

A Referência de Trabalho, também conhecida como Zero-Peça, corresponde ao ponto que serve de origem para o sistema de coordenadas absolutas, ou seja, é o ponto da peça referenciado como “X0” e “Z0”.

Em alguns casos são utilizados mais que uma referência de trabalho num mesmo programa, com o intuito de facilitar a programação de determinadas peças. Exemplo: para programar a usinagem dos dois lados de uma peça num mesmo programa recomenda-se usar dois zero-peças para que o programador não tenha que se preocupar com alguns elementos, tais como sobremetal dos dois lados do material, diferentes encostos de castanha, etc.

NOTA: Nas máquinas da linha “CENTUR” podem ser referenciados até seis zero-peças, os quais devem ser feitos manualmente durante o processo de preparação da máquina. São eles: G54, G55, G56, G57, G58 e G59.

EXEMPLO:



Os valores da família G54 devem ser digitados na página “OFFSET PARAM” através da softkey “DESLOCAM. PTO. ZERO”.

15 - FUNÇÕES MISCELÂNEAS OU AUXILIARES

As funções miscelâneas são programadas para executar operações e recursos da máquina que não são abrangidos pelas funções preparatórias.

LISTA DAS FUNÇÕES MISCELÂNEAS		
Comando M	Alicação	Opcional
M00	Parada de programa	
M01	Parada opcional de programa	
M02	Fim de programa	
M03	Gira eixo-árvore no sentido horário	
M04	Gira eixo-árvore no sentido anti-horário	
M05	Desliga o eixo-árvore	
M07	Liga refrigeração 2	X
M08	Liga refrigeração 1	
M09	Desliga refrigeração	
M19	Orienta o eixo-árvore / Liga eixo C	
M20	Liga alimentação da barra	X
M21	Desliga a alimentação da barra	X
M24	Abre placa	X
M25	Fecha a placa	X
M26	Recua a manga do cabeçote móvel	X
M27	Avança a manga do cabeçote móvel	X
M30	Fim de programa	
M34	Seleção de pressão 1 para a placa	X
M35	Seleção de pressão 2 para a placa	X
M36	Abre porta automática	X
M37	Fecha porta automática	X
M38	Avança aparador de peças	X
M39	Recua aparador de peças	X
M45	Liga limpeza das proteções	X
M46	Desliga limpeza das proteções	X
M47	Liga transportador de cavacos	X
M48	Desliga transportador de cavacos	X
M49	Troca barra	X
M52	Abre luneta	X
M53	Fecha luneta	X
M78	Liga exaustor de névoa	x
M79	Desliga exaustor de névoa	X
M81	Seleciona prender pelo interno	
M82	Seleciona prender pelo externo	
M83	Habilita giro do eixo-árvore com a placa aberta	

16 - SEQUÊNCIA PARA PROGRAMAÇÃO MANUSCRITA

O programador necessita ter consciência de todos os parâmetros envolvidos no processo e obter uma solução adequada para usinagem de cada tipo de peça. Este deve analisar ainda todos os recursos da máquina, que serão exigidos quando da execução da peça.

16.1 - ESTUDO DO DESENHO DA PEÇA: FINAL E BRUTA

O programador deve ter habilidade para comparar o desenho (peça pronta) com a dimensão desejada na usinagem com a máquina a Comando Numérico.

Há necessidade de uma análise sobre a viabilidade da execução da peça, levando-se em conta as dimensões exigidas, o sobremetal existente da fase anterior, o ferramental necessário, a fixação da peça, etc.

16.2 - PROCESSO A UTILIZAR

É necessário haver uma definição das fases de usinagem para cada peça a ser executada, estabelecendo-se, assim, o sistema de fixação adequado à usinagem.

16.3 - FERRAMENTAL VOLTADO AO CNC

A escolha do ferramental é importantíssima, bem como, a sua disposição na torre. É necessário que o ferramental seja colocado de tal forma que não haja interferência entre si e com o restante da máquina. Um bom programa depende muito da escolha do ferramental adequado e da fixação deste, de modo conveniente.

16.4 - CONHECIMENTO DOS PARÂMETROS FÍSICOS DA MÁQUINA E SISTEMA DE PROGRAMAÇÃO DO COMANDO

São necessários tais conhecimentos por parte do programador, para que este possa enquadrar as operações de modo a utilizar todos os recursos da máquina e do comando, visando, sempre minimizar os tempos e fases de operações e ainda garantir a qualidade do produto.

16.5 - DEFINIÇÃO EM FUNÇÃO DO MATERIAL, DOS PARÂMETROS DE CORTE COMO AVANÇO, VELOCIDADE, ETC.

Em função do material a ser usinado, bem como da ferramenta utilizada e da operação a ser executada, o programador deve estabelecer as velocidades de corte, os avanços e as potências requeridas da máquina. Os cálculos necessários na obtenção de tais parâmetros são os seguintes:

17 - CÁLCULOS

17.1 - VELOCIDADE DE CORTE (VC)

Dependendo do material a ser usinado, a velocidade de corte é um dado importante e necessário.

A velocidade de corte é uma grandeza diretamente proporcional ao diâmetro e à rotação da árvore, dada pela fórmula:

$$VC = \frac{\varnothing_p \times 3,14 \times N}{1000}$$

onde:

VC = Velocidade de corte (m/min)

$\varnothing_p$ = Diâmetro da Peça (mm)

N = Rotação do eixo árvore (rpm)

17.2 - ROTAÇÃO (N)

Na determinação da velocidade de corte para uma determinada ferramenta efetuar uma usinagem, a rotação é dada pela fórmula:

$$N = \frac{VC \times 1000}{3,14 \times \varnothing_p}$$

17.3 - POTÊNCIA DE CORTE (NC)

Para evitarmos alguns inconvenientes durante a usinagem tais como sobrecarga do motor e conseqüente parada do eixo árvore durante a operação, faz-se necessário um cálculo prévio da potência a ser consumida, que pode nos ser dada pela fórmula:

$$NC = \frac{KS \times FN \times AP \times VC}{4500 \times \eta} \quad (CV)$$

onde:

Ks = Pressão específica de corte

Ap = Profundidade de corte

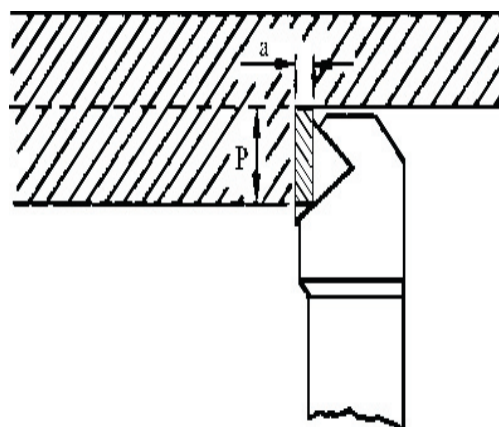
Fn = Avanço

Vc = Velocidade de corte

η = Rendimento:

CENTUR = 0,8

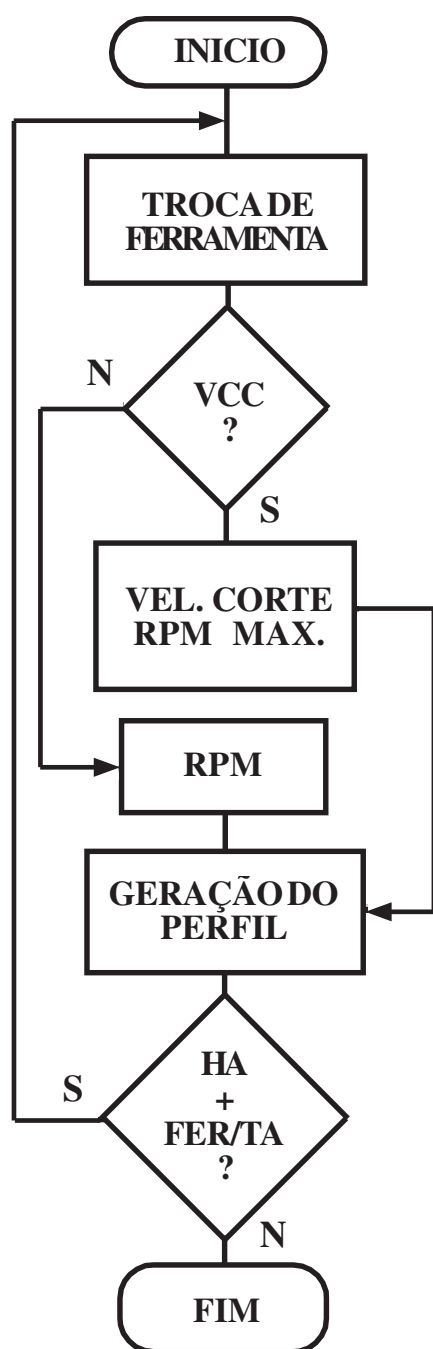
ÁREA DE CORTE PARA FERRAMENTAS DE 90 GRAUS



VALORES ORIENTATIVOS PARA PRESSÃO ESPECÍFICA DE CORTE (KS)

MATERIAL	RESISTÊNCIA A TRAÇÃO Kg/mm ² DUREZA BRINELL		“KS” EM KG/MM ²			
			AVANÇO EM MM/ROT			
	Kg/mm ²	HB	0,1	0,2	0,4	0,8
SAE 1010 a 1025	ATÉ 50	ATE 140	360	260	190	136
SAE 1030 a 1035	50 a 60	140 a 167	400	290	210	152
SAE 1040 a 1045	60 a 70	167 a 192	420	300	220	156
SAE 1065	75 a 85	207 a 235	440	315	230	164
SAE 1095	85 a 100	235 a 278	460	330	240	172
AÇO FUNDIDO MOLE	30 a 50	96 a 138	320	230	170	124
AÇO FUNDIDO MÉDIO	50 a 70	138 a 192	360	260	190	136
AÇO FUNDIDO DURO	ACIMA DE 70	ACIMA DE 192	390	286	205	150
AÇO Mn-AÇO Cr-Ni	70 a 85	192 a 235	470	340	245	176
AÇO Cr-Mo	85 a 100	235 a 278	500	360	260	185
AÇO DE LIGA MOLE	100 a 140	278 a 388	530	380	275	200
AÇO DE LIGA DURO	140 a 180	388 a 500	570	410	300	215
AÇO INOXIDÁVEL	60 a 70	167 a 192	520	375	270	192
AÇO FERRAMENTA	150 a 180	415 a 500	570	410	300	215
AÇO MANGANES DURO			660	480	360	262
FOFO MOLE		ATÉ 200	190	136	100	72
FOFO MÉDIO		200 a 250	290	208	150	108
FOFO DURO		250 a 400	320	230	170	120
FOFO TEMPERADO			240	175	125	92
ALUMÍNIO		40	130	90	65	48
COBRE			210	152	110	80
COBRE C/ LIGA			190	136	100	72
LATÃO		80 a 120	160	115	85	60
BRONZE VERMELHO			140	100	70	62
BRONZE FUNDIDO			340	245	180	128

18- FLUXOGRAMA DE PROGRAMAÇÃO SIEMENS 802D



*INÍCIO

%_N_NOME_MPF - nome e extensão do programa
 ;\$PATH=/_N_MPF_DIR - diretório de armazenamento do programa
 G291 - necessário apenas para máquinas com o opcional MMP
 G21 G40 G90 G95 - bloco de segurança

*TROCA DE FERRAMENTA

T00 - Cancela referência da ferramenta
 G5_ G00 X__ Z__ - Definição do zero peça (G54- G59)
 e ponto de troca da ferramenta
 T ____ - Número da ferramenta desejada

PROGRAMAÇÃO EM VCC

G96 S____ - Define valor da vcc (m/min)
 G92 S____ M__ - define máxima rotação (RPM) e liga o
 eixo-árvore (M03 ou M04)

*PROGRAMAÇÃO EM RPM

G97 S____ M__ - define a rotação fixa (RPM) e liga eixo-árvore
 (M03 ou M04)

*GERAÇÃO DO PERFIL

(instruções de acordo com a criatividade do programador)

*FIM DO PROGRAMA

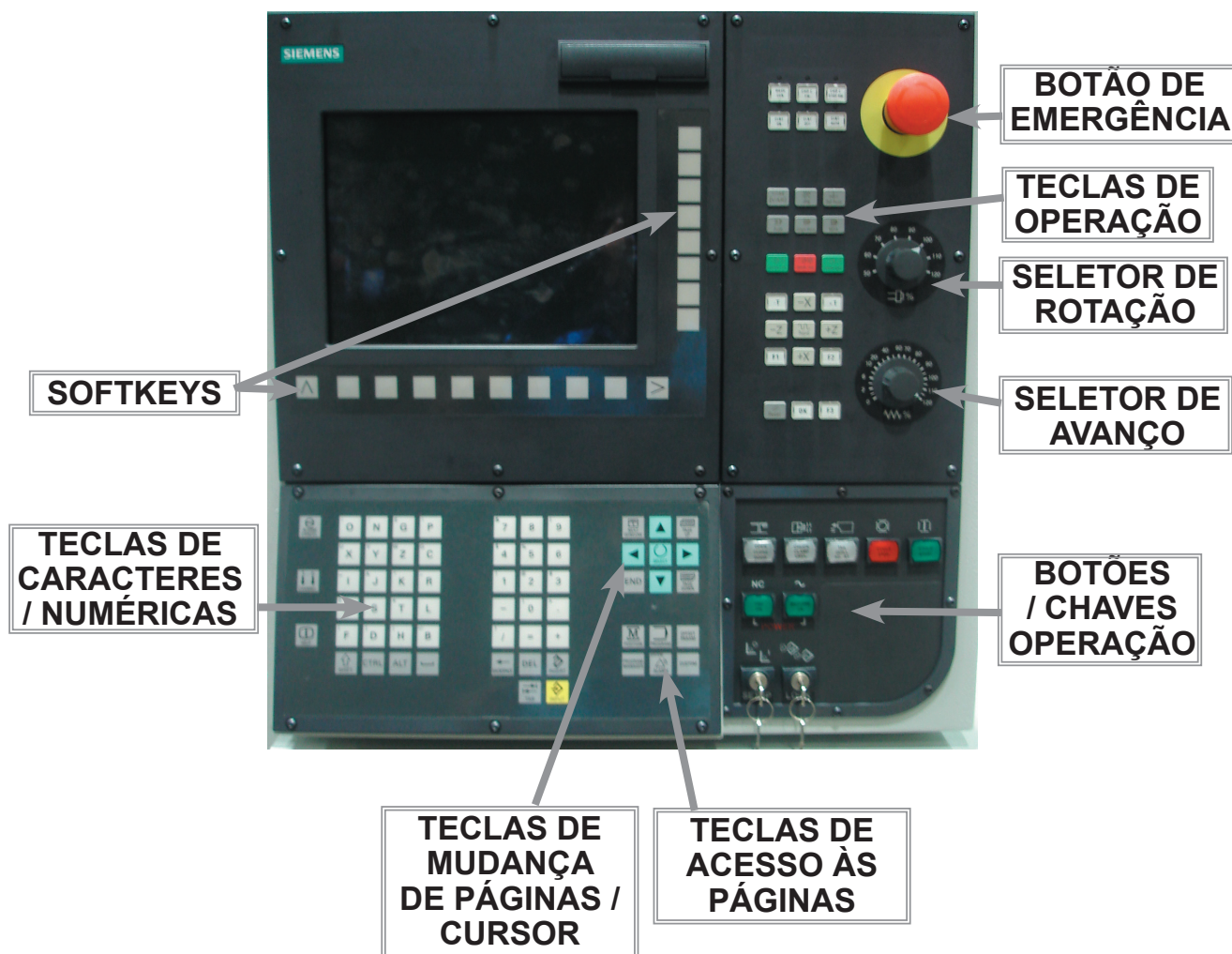
T00 - Cancela referência da ferramenta
 G5_ G00 X__ Z__ T00 - Definição do zero peça (G54- G59)
 e ponto de troca de peça
 M30 - fim do programa

PARTE II

OPERAÇÃO

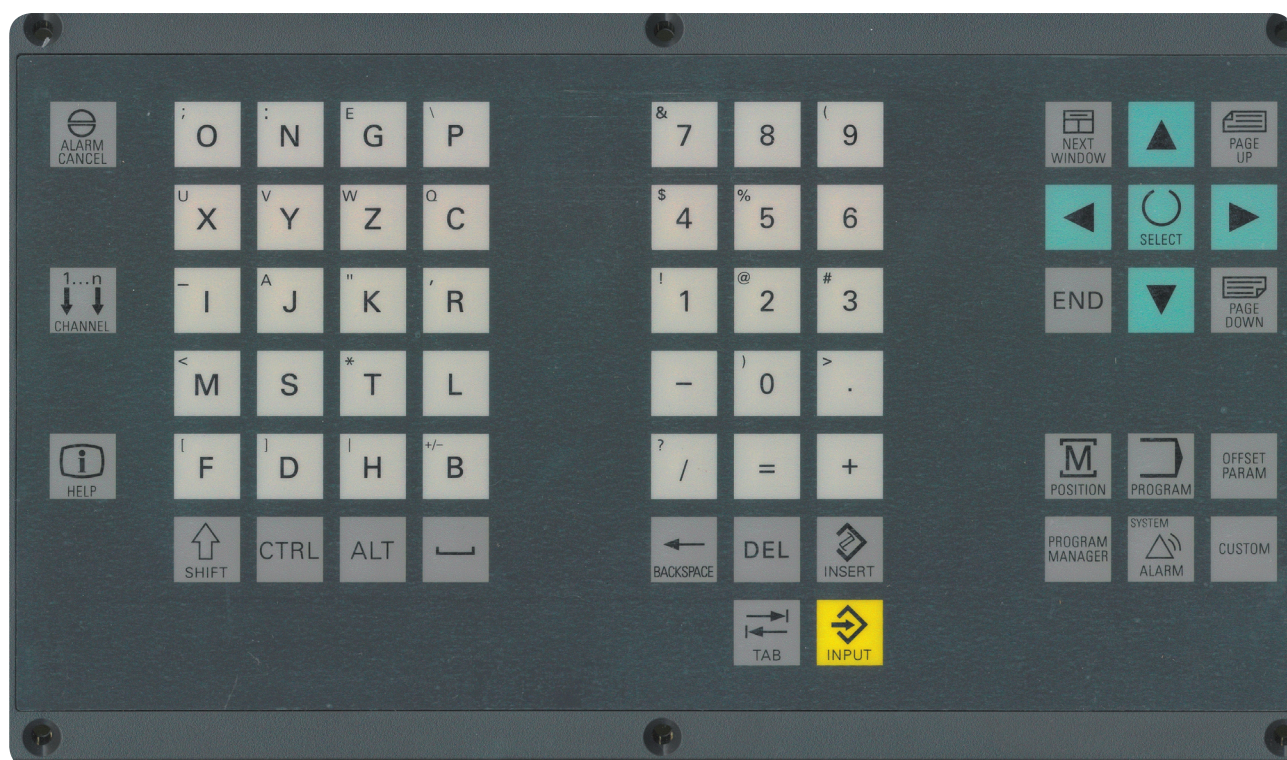
1- PAINEL DE COMANDO

1.1 - PAINEL DE COMANDO - CNC SIEMENS 802D



1.2 - PAINEL DE COMANDO (DESCRIÇÃO DAS TECLAS)

1.2.1 – Teclas de caracteres, numéricas, cursor e teclas de acesso às páginas

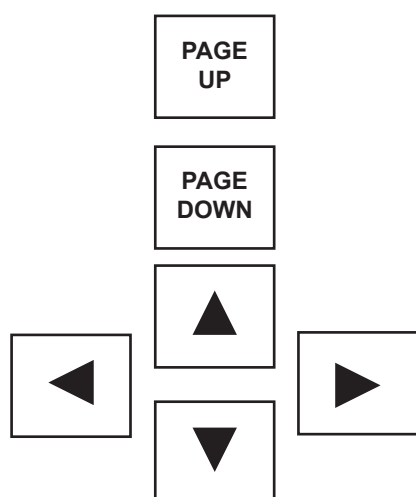
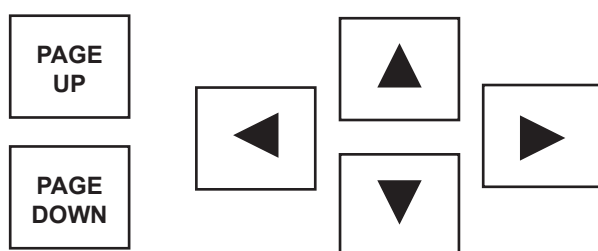


HELP	HELP: Acesso a tela de Ajuda, tais como: Operação máquina ou detalhes de um alarme que ocorreu no CNC.
PROGRAM MANAGER	PROGRAM MANAGER: Acesso aos diretórios de programas.
OFFSET PARAM	OFFSET / PARAM: Acesso a tela de corretores de ferramentas e a página de definições.
CUSTOM	CUSTOM: Acesso a tela customização Romi
SHIFT	SHIFT: Essa tecla é responsável pela habilitação da segunda função das teclas de caracteres alfabéticos, numéricos e outros caracteres.
DEL	DEL: Tecla para apagar caracter no programa.
SYSTEM/ ALARM	SYSTEM : Acesso á tela de parâmetros, senhas e configurações. ALARM: Acesso á tela de alarmes e mensagens.

PROGRAM	PROGRAM: Acesso ao último programa aberto / editado.
INPUT	INPUT: Esta tecla é utilizada para aceitação de um valor editado, abrir e fechar diretório e abrir um ficheiro.
SELECT	SELECT: Tecla de seleção. Obs: Caso um campo de entrada ofereça várias opções de parametrização, é possível fazer a comutação entre os parâmetros com esta tecla.
POSITION	POSITION: Acesso a página de posição dos eixos / operação .
INSERT	INSERT: Tecla para introdução de caracter no programa e dados.
TAB	TAB: Função auxiliar
CTRL	CTRL: Função auxiliar
ALT	ALT: Função auxiliar
	SPACE: Tecla para inserir espaço entre os caracteres e números.
BACK SPACE	BACKSPACE: Tecla para apagar o último caracter ou símbolo que foi digitado.
END	END: Utilizado para levar o cursor até o final da linha na edição de programas.
ALARM CANCEL	ALARM CANCEL: Utilizado para cancelar alguns alarmes do software.
NEXT WINDOW	NEXT WINDOW: Não utilizado
CHANNEL	CHANNEL: Não utilizado.

A,B,C...	A, B, C,...: Teclas de caracteres.
1,2,3,...	1,2,3,...: Teclas numéricas.

Detalhes das teclas de mudança de página / direcional



PAGE DOWN/PAGE UP: Teclas responsáveis pela mudança das telas, para página seguinte ou anterior.

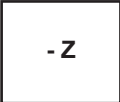
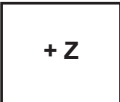
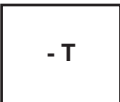
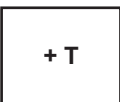
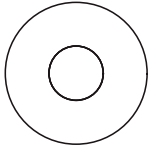
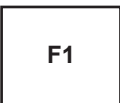
MOVIMENTO CURSOR: Teclas responsáveis pela movimentação do cursor (direita, esquerda, para cima e para baixo).

1.2.2 – Teclas de operação, botão de emergência, seletor de rotação e avanço.

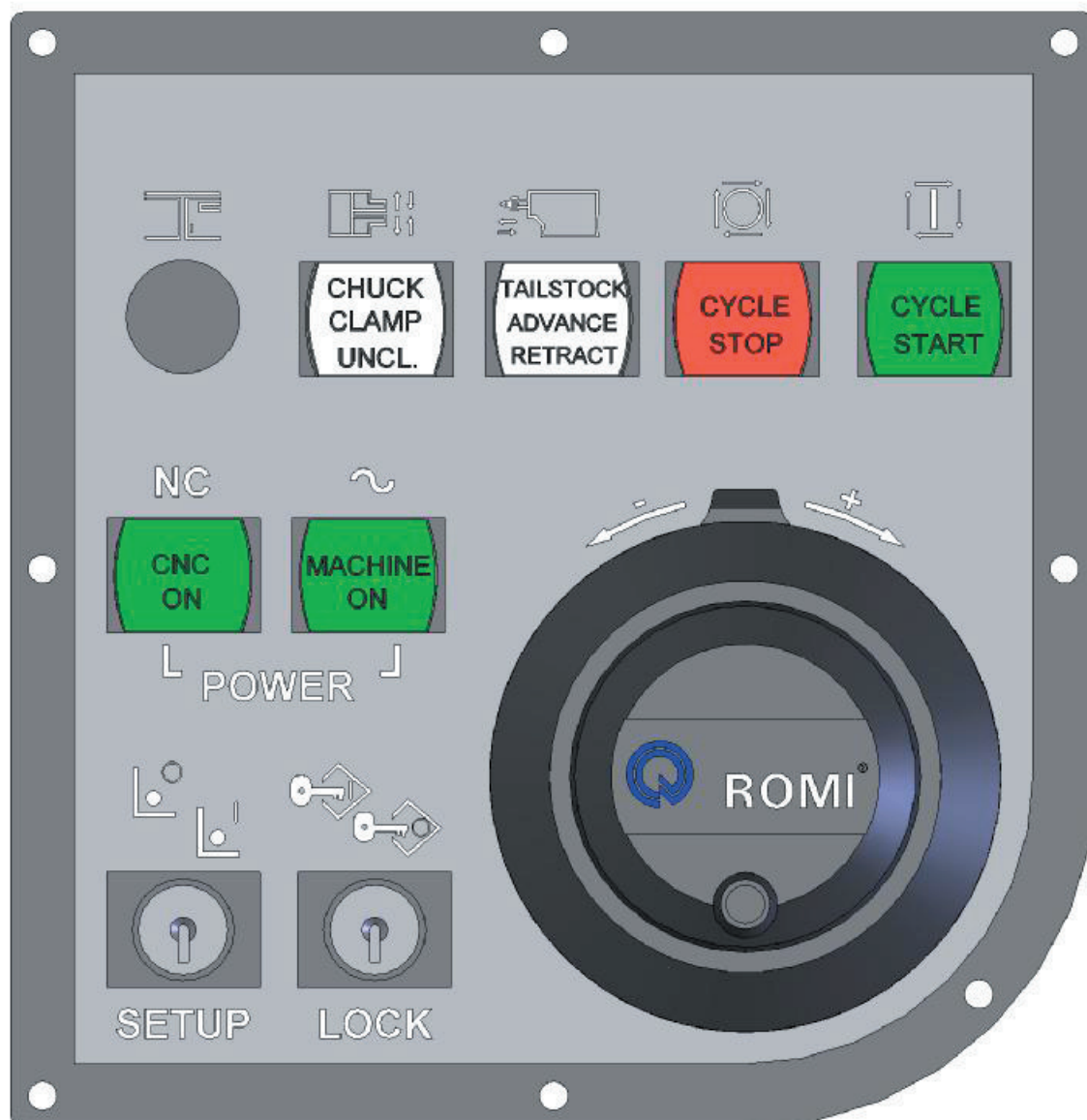


WASH GUN	WASH GUN: ligar/desligar pistola de lavagem.
CHIP C FW	CHIP CONVEYOR FW: liga transportador de cavacos no sentido direto.
CHIP C STOP RW	CHIP CONVEYOR STOP / RW: Desliga transportador de cavacos / liga transportador de cavacos no sentido reverso.
CLNT ON	CLNT ON: Liga o sistema de refrigeração.

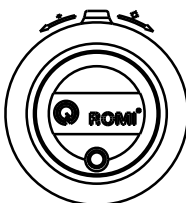
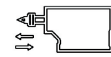
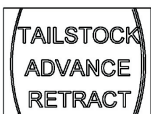
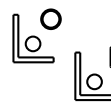
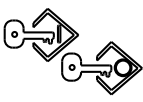
CLNT OFF	CLNT OFF: Desliga o sistema de refrigeração.
CLNT AUTO	CLNT AUTO: Habilita ligar o sistema de refrigeração através do programa.
VAR	VAR: Seleção de incremento (1x, 10x, 100x e INC) em modo manivela.
JOG	JOG: Habilita o modo de operação manual.
REF POINT	REF POINT: Habilita o modo referência da máquina.
AUTO	AUTO: habilita o modo automático
SINGLE BLOCK	SINGLE BLOCK: Habilita / desabilita execução de programa bloco a bloco.
MDA	MDA: Habilita o modo de entrada de dados, permitindo inserir e executar um ou mais blocos de dados manualmente.
SPINDLE LEFT	SPINDLE LEFT: Liga a rotação do eixo árvore no sentido anti-horário.
SPINDLE STOP	SPINDLE STOP: Desliga a rotação do eixo árvore.
SPINDLE RIGHT	SPINDLE RIGHT: Liga a rotação do eixo árvore no sentido horário.
RAPID	RAPID: Habilitação do avanço dos eixos X e Z em modo rápido. Para obter o resultado, deve ser pressionada simultaneamente com a tecla direcional, do eixo o qual se deseja movimentar em rápido.
- X	- X: Movimenta em jog o eixo X no sentido negativo.
+ X	+ X: Movimenta em jog o eixo X no sentido positivo.

	- Z: Movimenta em jog o eixo Z no sentido negativo.
	+ Z: Movimenta em jog o eixo X no sentido positivo.
	- T: Gira a torre no sentido negativo. Para obter o resultado, deve ser pressionada simultaneamente com a tecla JOG.
	+ T: Gira a torre no sentido positivo. Para obter o resultado, deve ser pressionada simultaneamente com a tecla JOG.
	RESET: Essa tecla possui várias funções, entre elas, cancelar um alarme, interromper um programa em ciclo automático, etc...
	OK OPERATOR: Desliga o alarme sonoro.
	SELETOR DE ROTAÇÃO DO EIXO ÁRVORE: Chave rotativa que permite variar a velocidade do eixo árvore (50% a 120%)
	SELETOR DE AVANÇO: Chave rotativa que permite variar a velocidade de avanço (F) programada ou avanço manual (1% a 120%).
	PARADA DE EMERGÊNCIA: Botão que interrompe todas as funções da máquina, incluindo movimento de eixos.
	F1: Função 1.
	F2: Função 2.
	F3: Função 3.

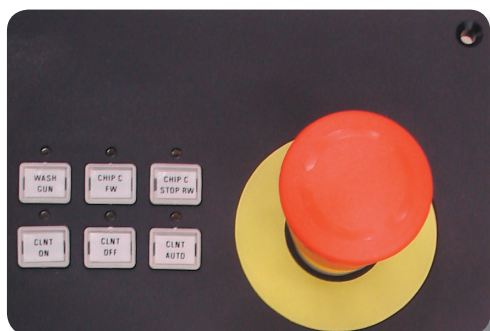
1.2.3 – Botões de operação e chaves:



 	CYCLE START: Botão de início de ciclo.
 	CYCLE STOP: Botão de parada de ciclo (eixos X e Z).

	MANIVELA ELETRÔNICA: Chave rotativa que define o sentido de movimento do eixo, esta função somente é possível quando a tecla VAR estiver habilitada (incremento 1 ou 10 ou 100).
 	OPEN CLOSE DOOR: Botão destrava a porta do operador quando instalado trava elétrica, ou abre / fecha a porta do operador quando instalado porta automática.
 	TAILSTOCK ADVANCE RETRACT: botão avança / recua a manga do cabeçote móvel.
  SETUP	SETUP: Chave comutadora duas (2) posições fixas, que permite trabalho com a porta aberta, quando habilitada. Retirada da chave somente na posição desabilitada.
  LOCK	LOCK: Chave comutadora duas (2) posições fixas, que impede a edição de programas, quando ligada. Retirada da chave somente na posição habilitada.
 	CHUCK CLAMP UNCL.: Botão abre / fecha a placa.
NC 	CNC ON: Botão liga CNC.
 	MACHINE ON: Botão liga a máquina. (Este botão só deve ser pressionado, após pressionar o botão CNC ON).

1.2.4 – Botão de Emergência



Este botão deve ser pressionado para parar a máquina em caso de emergência. Se este botão for pressionado, os eixos serão parados imediatamente e será mostrado no display da máquina as mensagens de alarme: "FALHA NO CIRCUITO DE EMERGÊNCIA e "BOTÃO DE EMERGÊNCIA PRESSIONADO NO PAINEL DE OPERÇÃO.

Para restabelecer o funcionamento da máquina é necessário corrigir as causas que gerou a parada de emergência, soltar o botão de emergência e pressionar o botão "MACHINE ON" .

1.3 - TOMADA SERIAL RS-232 E TOMADA DE ENERGIA ELÉTRICA



Não desconecte ou conecte o cabo do Leitor de Fita CNC (cabo de sinal) sem desligar a chave geral da máquina, de outro modo o PCB do Leitor de fita e/ou o PCB do controlador CNC poderá ser danificado.

Não utilize alimentação de outro equipamento, quando estiver conectado a máquina, esta ação pode danificar o PCB do Leitor de fita e/ou o PCB do controlador CNC. Utilize sempre a alimentação da máquina a qual esteja conectado.



TOMADA RS232

TOMADA DE ENERGIA



Muito cuidado deve ser tomado quando se conectar qualquer instrumento na tomada de energia elétrica.



Certifique-se de o instrumento conectado na tomada de energia não exceda a corrente liberada pela tomada. Certifique-se que o instrumento está ajustado para a voltagem da tomada de energia elétrica.



A voltagem está sempre presente na tomada enquanto a chave geral está ligada.

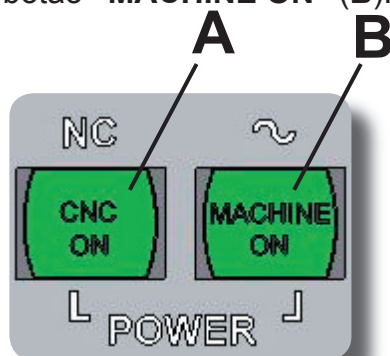
Cuidado deve ser tomado antes de conectar qualquer instrumento na tomada.

Não conecte qualquer instrumento além daqueles indicados para o uso.

2- OPERAÇÕES INICIAIS

2.1 - LIGAR A MÁQUINA

- Ligar chave geral posicionando a alavanca em “ON”.
- Acionar botão “**CNC ON**” localizado no painel da máquina (A).
- Desativar botão de emergência .
- Abrir e fechar a porta da máquina.
- Pressionar o botão “**MACHINE ON**” (B).



2.2 - DESLIGAR A MÁQUINA

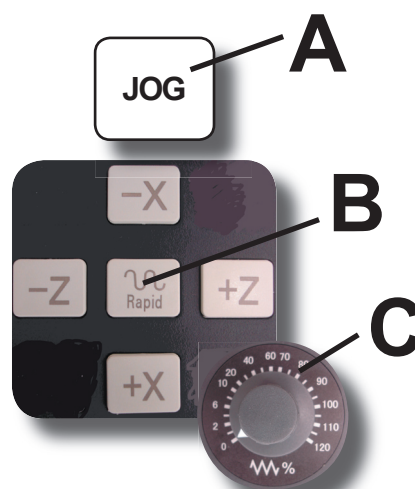
- Acionar o botão de emergência.
- Desligar a chave geral.

2.3 - REFERENCIAR A MÁQUINA

- Acionar a tecla “**REF POINT**”
- Acionar o botão “**CYCLE START**”

2.4 - MOVIMENTAR OS EIXOS EM JOG CONTÍNUO

- Acionar a tecla “**JOG**” (A).
- Acionar a tecla “**POSITION**” .
- Acionar tecla de movimento dos eixos **X+**, **X-**, **Z+** ou **Z-**.
- Caso desejar um deslocamento rápido, acione simultaneamente a tecla do eixo desejado, e “**RAPID**” (B).



OBSERVAÇÃO: Pode-se variar a velocidade de deslocamento dos eixos através do seletor de avanços (C).

2.5 - MOVIMENTAR OS EIXOS ATRAVÉS DA MANIVELA ELETRÔNICA

- Acionar a tecla “**POSITION**”.
- Acionar a tecla “**JOG**”.
- Acionar a tecla “**VAR**” até aparecer no painel da máquina a velocidade ideal para o movimento (“**x 1**”, “**x 10**”, “**X20**” ou “**x 100**”).
- Apertar a softkey **[MANIVELA]**.
- Selecionar o eixo desejado (“**X**” ou “**Z**”)
- Girar a manivela para executar o movimento dos eixos, observando o sentido do giro da mesma (positivo **+** ou negativo **-**).

NOTA: Para movimentar os eixos da máquina com o opcional *Manual Machine Plus (KIT MULTIPLIC)* é necessário girar as manivelas situadas no avental móvel.

Para alternar a visualização das coordenadas de máquina (MCS), coordenadas relativas (REL) ou coordenadas da peça (WCS). deve-se:

- Acionar a tecla “**POSITION**”.
- Acionar a tecla “**JOG**”.
- Apertar a softkey **[MCS/WCS/REL]**.
- Selecionar a coordenada desejada: **REL** (coordenada relativa), **WCS** (coordenada de peça) ou **MCS** (coordenada de máquina).

2.6 - TRABALHAR COM A PORTA ABERTA

- Acionar a tecla “**JOG**”.
- Girar a chave de “**SETUP**”.

2.7 - GIRAR A TORRE MANUALMENTE

- Acionar a tecla “**JOG**”.
- Apertar simultaneamente a tecla “**JOG**” e a tecla “**T+**” ou a tecla “**T-**”.

2.8 - OPERAR O COMANDO VIA M.D.A. (ENTRADA MANUAL DE DADOS)

- Girar a chave de “**SETUP**” para trabalhar com a porta fechada.
- Fechar a porta da máquina.
- Acionar a tecla “**POSITION**”.
- Acionar a tecla “**MDA**”.
- Acionar a tecla “**RESET**”.
- Apertar a softkey **[APAGAR PROGR. MDA]**.

- Digitar as instruções desejadas:
Exemplo: **N10 T01** (seleciona a ferramenta 01)
- Apertar a tecla “**INPUT**”.
N20 G97 S1000 M4 (liga o eixo-árvore no sentido anti-horário com 1000 RPM).
- Apertar a tecla “**INPUT**”.
- Acionar a tecla “**CYCLE START**”.

OBSERVAÇÃO: *Acionando-se a tecla “RESET” a operação é cancelada.*

2.9 - MOVIMENTAR OS EIXOS COM O EIXO ÁRVORE LIGADO

Para movimentar os eixos com o eixo árvore ligado é necessário:

a) Ligar o eixo-árvore:

- Girar a chave de “**SETUP**” para trabalhar com a porta fechada.
- Acionar a tecla “**POSITION**” .
- Acionar a tecla “**MDA**”.
- Acionar a tecla “**RESET**”.
- Apertar a softkey **[APAGAR PROGR. MDA]**.
- Digitar as G97 S e o valor da rotação. Exemplo: **G97 S1000 M3**
- Apertar a tecla “**INPUT**”.
- Acionar a tecla “**CYCLE START**”.

b) Movimentar os eixos:

- Acionar a tecla “**POSITION**”.
- Acionar a tecla “**JOG**”.
- Acionar a tecla “**VAR**” até aparecer no painel da máquina a velocidade ideal para o movimento (“**x 1**”, “**x 10**”, “**X20**” ou “**x 100**”).
- Apertar a softkey **[MANIVELA]**.
- Selecionar o eixo desejado (“**X**” ou “**Z**”)
- Girar a manivela para executar o movimento dos eixos, observando o sentido do giro da mesma (positivo + ou negativo -).

3- EDIÇÃO DE PROGRAMAS

3.1 - CRIAR UM PROGRAMA NOVO

- Apertar a tecla “**PROGRAM MANAGER**”.
- Apertar a softkey [**DIRETÓRIO NC**].
- Utilizar o direcional (▲, ▼) para posicionar o cursor sobre o diretório desejado (ex: programas principal - MPF).
- Apertar a tecla “**INPUT**”.
- Apertar a softkey [**NOVO**].
- Apertar a softkey [**ARQUIVO NOVO**].
- Digitar o nome do programa (no máximo 24 caracteres). Exemplo: **PECA1**
- Apertar a softkey [**OK**].
- Digitar o programa.

NOTA: Para efetuar todo o processo de edição de programas é necessário trabalhar com a chave “**LOCK**” na posição destravada.

3.2 - ACESSAR UM PROGRAMA EXISTENTE NO DIRETÓRIO

- Apertar a tecla “**PROGRAM MANAGER**”.
- Apertar a softkey [**DIRETÓRIO NC**].
- Utilizar o direcional (▲, ▼) para posicionar o cursor sobre o diretório desejado (ex: programas principais - MPF).
- Apertar a Tecla “**INPUT**”.
- Posicionar o cursor sobre o programa a ser selecionado
- Apertar a Tecla “**INPUT**”.

3.3 - INSERIR DADOS NO PROGRAMA:

- Selecionar programa desejado (capítulo 3.2).
- Acionar as teclas “**PAGE**” e/ou o direcional (▲, ▼) colocando o cursor na posição em que serão inseridas as informações desejadas.
- Digitar o programa, apertando a tecla “**INPUT**” para trocar de linha.

3.4 - PROCURAR UM DADO NO PROGRAMA

- Selecionar o programa (capítulo 3.2).
- Apertar a softkey [**PROCURAR**]

- Digitar o dado a ser procurado. Exemplo: **X100**.
- Acionar a softkey **[OK]**.

3.5 - ALTERAR DADOS NO PROGRAMA

- Selecionar o programa desejado (capítulo 3.2).
- Utilizar o direcional (▲, ▼) para posicionar o cursor sobre o dado a ser alterado.
- Apertar a tecla “**DEL**” para apagar as informações que estão à frente do cursor, e/ou apertar a tecla “**BACKSPACE**” para apagar as informações que estão atrás do mesmo.
- Digitar as informações corretas.

3.6 - EXCLUIR BLOCOS DO PROGRAMA:

- Selecionar o programa desejado (capítulo 3.2).
- Posicionar o cursor no primeiro bloco “N” da sequência a ser excluída.
- Apertar a softkey **[MARCAR BLOCOS]**.
- Utilizar o direcional (▲, ▼) para selecionar os blocos a serem apagados.
- Apertar a softkey **[APAGAR BLOCO]**.

3.7 - EXCLUIR UM PROGRAMA DO DIRETÓRIO

- Apertar a tecla “**PROGRAM MANAGER**”.
- Apertar a softkey **[DIRETÓRIO NC]**.
- Utilizar o direcional (▲, ▼) para posicionar o cursor sobre o programa a ser excluído.
- Apertar a softkey **[APAGAR]**.
- Apertar a softkey **[OK]**.

3.8 - RENOMEAR UM PROGRAMA

- Apertar a tecla “**PROGRAM MANAGER**”.
- Apertar a softkey **[DIRETÓRIO NC]**.
- Utilizar o direcional (▲, ▼) para posicionar o cursor sobre o programa a ser renomeado.
- Apertar a softkey **[CONTINUAR...]**.
- Apertar a softkey **[RENOMEAR]**.
- Digitar o novo nome do programa. **PECA2**
- Apertar a softkey **[OK]**.

3.9 - CÓPIA DE UM PROGRAMA PARA OUTRO:

- Apertar a tecla “**PROGRAM MANAGER**”.
- Apertar a softkey **[DIRETÓRIO NC]**.
- Utilizar o direcional (▲, ▼) para posicionar o cursor sobre o programa a ser copiado.
- Apertar a tecla “**INPUT**”
- Apertar a softkey **[EDITAR]**.
- Posicionar o cursor no bloco de início da cópia.
- Apertar a softkey **[MARCAR BLOCOS]**.
- Utilizar o direcional (▲, ▼) para selecionar os blocos a serem copiados.
- Apertar a softkey **[COPIAR BLOCO]**.
- Apertar a tecla “**PROGRAM MANAGER**”.
- Utilizar o direcional (▲, ▼) para posicionar o cursor sobre o programa que receberá a informação copiada.
- Apertar a tecla “**INPUT**”
- Apertar a softkey **[INSERIR BLOCO]**.

4- COMUNICAÇÃO DE DADOS

Neste capítulo será abordado o recurso de COMUNICAÇÃO DE DADOS necessário para manipular, salvar, carregar, copiar, becapear, etc..., todos os dados residentes na máquina que se destinam a operacionalidade do equipamento.

Os dados podem ser parâmetros de máquina, programas, corretores de ferramentas, corretores de coordenadas de trabalho, ajustes, variáveis R e variáveis globais.

Todos os dados citados permanecem residentes e retidos, mesmo quando a máquina é desligada e isto é possível através de componentes de hardware (bateria ou capacitor) que são armazenadores de energia e suprem a necessidade da máquina quando esta é desligada, sofre queda de energia ou ocorre uma falha. No entanto, tais componentes suprem energia por tempo determinado que pode ser horas, dias ou meses.

O CNC SIEMENS 802 D-SL utiliza o componente “capacitor” como supridor de energia e mantenedor de dados cuja a capacidade é de aproximadamente 50 horas. Assim, é fundamental que o OPERADOR observe alguns procedimentos para preservar os programas armazenados na memória quando esta permanecer desligada por períodos prolongados, principalmente nos finais de semana.

*É fundamental também, que o OPERADOR tenha o devido discernimento sobre as ações de **SALVAR PROGRAMA (COPIAR/ENVIAR)** e **FAZER BACK UP DE DADOS (SALVAR DADOS)**, para tanto, ler atentamente os capítulos 4.3 e 4.5.*

As ações referenciadas necessitarão de outros elementos para sua execução, ou seja, PORTA SERIAL RS232, COMPACTFLASH, APLICATIVOS PARA TRANSMISSÃO DE DADOS, OUTROS PERIFÉRICOS, etc, cujas instruções vem a seguir.

4.1 - COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA PORTA SERIAL RS-232

A comunicação serial é aquela realizada entre a máquina e o periférico (computador, perfuradora, coletor, etc), através da porta serial.

O microcomputador ou periférico externo, do qual fará a comunicação deverá possuir um cabo com uma porta serial do tipo DB 9 ou DB 25 livre. O tipo de conector é irrelevante, desde que haja perfeita conexão, sem perigo de ocorrência de mau contato. O cabo para a conexão deve obedecer a seguinte configuração:

DB25 (FEMEA)		DB25 (MACHO)
1	SHIELD	1
2	TXD	3
3	RXD	2
4	DTR	5
5	GND	4
6	DSR	20
20	RTS	6
7	CTS	7

DB9 (FEMEA)		DB25 (MACHO)
1	SHIELD	1
2	RXD	2
3	TXD	3
4	DTR	6
5	GND	7
6	DSR	20
7	RTS	5
8	CTS	4

No caso de transmissão com um microcomputador existem inúmeros aplicativos para transmissão de dados e, por isso, neste capítulo serão descritos apenas as configurações e procedimentos para comunicação relativos à máquina. Para maiores detalhes sobre esses aplicativos de comunicação, deve-se consultar os fabricantes dos mesmos.

4.1.1 - Configurar os parâmetros de comunicação:

- Acionar as teclas “**SHIFT**” e “**SYSTEM ALARM**” simultaneamente.
- Apertar a softkey **[PLC]**.
- Apertar a softkey **[CONEXÃO STEP 7]**.
- Apertar a softkey **[LIGAÇÃO INATIVA]** de modo que apareça no painel da máquina a opção “**LIGAÇÃO ATIVA**”.
- Apertar a softkey **[^]**.
- Apertar a softkey **[ARQUIVOS START-UP]**.
- Apertar a softkey **[RS 232]**.
- Apertar a softkey **[AJUSTES]**.
- Utilizar o direcional (▲, ▼) para posicionar o cursor sobre os parâmetros, e apertar a tecla  (SELECT) para configurar os parâmetros.

Sugestão de configuração:

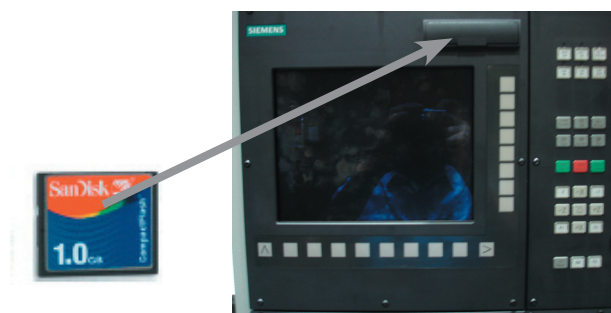
Tipo disp	RTS CTS
Taxa baud	9600
Bits parada	2
Paridade	None
Bits de dados	7
Fim transmissão	1A
Sobregavar c/ config	N

- Apertar a softkey **[SALVAR]**.

OBSERVAÇÃO: O computador e o CNC devem ser configurados de modo igual.

4.2 – COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA PORTA COMPACTFLASH

O CompactFlash consiste numa estrutura elétrica e mecânica de um sistema de armazenamento de dados e pode ser acoplado diretamente na máquina sem uso de qualquer sistema de adaptação.



As máquinas interfaceadas com o CNC SIEMENS 802 D-SL possuem uma porta para CompactFlash situada acima do vídeo, a qual pode ser utilizada para a transferência de diferentes tipos de dados, tais como: programas, parâmetros de máquinas, corretores de ferramentas, etc...

IMPORTANTE: O cartão a ser utilizado deve ser obrigatoriamente o cartão Compact Flash 5000 - Industrial Grade Sandisk de 1GB de memória.

4.3 - SALVAR PROGRAMA

4.3.1 - Salvar programa no periférico externo:

- Preparar o periférico (micro, perfuradora, etc) para receber dados.
- Acionar a tecla “**PROGRAM MANAGER**”.
- Apertar a softkey **[DIRETÓRIO NC]**.
- Utilizar o direcional (▲, ▼) para posicionar o cursor sobre o programa (ou o diretório) a ser salvo.
- Apertar a softkey **[COPIAR]**.
- Apertar a softkey **[RS 232]**.
- Apertar a softkey **[ENVIAR]**.

4.3.2 - Salvar programa no cartão de memória:

- Preparar o periférico (micro, perfuradora, etc) para receber dados.
- Acionar a tecla “**PROGRAM MANAGER**”.
- Apertar a softkey **[DIRETÓRIO NC]**.
- Utilizar o direcional (▲, ▼) para posicionar o cursor sobre o programa (ou o diretório) a ser salvo.
- Apertar a softkey **[COPIAR]**.
- Apertar a softkey **[CARTÃO CF USUÁRIO]**.
- Apertar a softkey **[COLAR]**.

4.4 - CARREGAR PROGRAMA

4.4.1 - Carregar programa do periférico:

- Preparar o periférico (micro, perfuradora, etc) para enviar dados.
- Acionar a tecla “**PROGRAM MANAGER**”.
- Apertar a softkey **[RS 232]**.
- Apertar a softkey **[RECEBER]**.
- Enviar o programa do micro para a máquina.

4.4.2 - Carregar programa do cartão de memória

- Acionar a tecla “**PROGRAM MANAGER**”.
- Apertar a softkey **[CARTÃO CF USUÁRIO]**.
- Utilizar o direcional (▲, ▼) para posicionar o cursor sobre o programa a ser copiado.
- Apertar a softkey **[COPIAR]**.
- Apertar a softkey **[DIRETÓRIO NC]**.
- Apertar a softkey **[COLAR]**.

4.5 - FAZER “BACK UP” DE DADOS

O processo de “BACK UP” consiste em transferir os dados da memória volátil para uma área de memória interna da máquina. Os dados transferidos neste processo são os seguintes: Programas de peças, dados de máquinas, zeramento de ferramentas e deslocamento do ponto zero (zero peça).

Para salvar dados devemos:

- Apertar as teclas “**SHIFT**” e “**SYSTEM ALARM**” simultaneamente.
- Apertar a softkey **[^]**.
- Apertar a softkey **[DIGITAR SENHA]**.
- Digitar a senha: **CUSTOMER**
- Apertar a softkey **[TRANSFERIR]**.
- Apertar a softkey **[SALVAR DADOS]**.
- Apertar a softkey **[OK]**.

OBSERVAÇÃO: Durante o salvamento de dados da máquina nenhuma operação pode ser efetuada e automaticamente será exibido no painel a seguinte informação:

Os dados sendo salvos.
ATENÇÃO!!!
Não apagar. Não desligar.

4.6 - RESTAURAR DADOS DO ÚLTIMO “BACK UP”

- Apertar as teclas “**SHIFT**” e “**SYSTEM ALARM**” simultaneamente.
- Apertar a softkey [**^**].
- Apertar a softkey [**DIGITAR SENHA**].
- Digitar a senha: **CUSTOMER**
- Apertar a softkey [**TRANSFERIR**].
- Apertar a softkey [**STARTUP**].
- Apertar a softkey [**CNC**].
- Posicionar o cursor (**▲**, **▼**) sobre a opção “**PARTIDA C/ DADOS SALVOS**”
- Apertar a softkey [**OK**].

4.7 – FORMATAR O CARTÃO DE MEMÓRIA:

- Apertar a tecla “**PROGRAM MANAGER**”
- Acionar a softkey [**CARTÃO CF USUÁRIO**].
- Acionar o softkey [**MARCAR TUDO**].
- Apertar a tecla “**APAGAR**”.

NOTA: Considerando que os cartões compactflash são instrumentos sensíveis, recomenda-se tomar uma série de cuidados especiais quanto ao seu manuseio e armazenamento, tais como: evitar choques (quedas), calor, umidade, não desconectar durante uma comunicação de dados, etc.

4.8 - VISUALIZAR OS ARQUIVOS DO CARTÃO DE MEMÓRIA

- Acionar a tecla “**PROGRAM MANAGER**”.
- Apertar a softkey [**CARTÃO CF USUÁRIO**].

4.9 - APAGAR UM ARQUIVO DO CARTÃO DE MEMÓRIA

- Acionar a tecla “**PROGRAM MANAGER**”.
- Apertar a softkey [**CARTÃO CF USUÁRIO**].
- Utilizar o direcional (**▲**, **▼**) para posicionar o cursor sobre o programa a ser apagado.
- Apertar a tecla  “**SELECT**” 1 vez p/ cada arquivo.
- Apertar a softkey [**APAGAR**].

5- TESTE DE PROGRAMAS

5.1 - TESTE DE PROGRAMAS SEM O MOVIMENTO DOS EIXOS

Para efetuar todo o trabalho de teste da máquina, é necessário que se coloque a mesma em alguns modos específicos de operação, como por exemplo: Teste rápido (DRY RUN), ou Teste de programa (PRT).

5.1.1 - Executar teste de programa com avanço de trabalho:

- Apertar a tecla “**PROGRAM MANAGER**”.
- Utilizar o direcional (▲, ▼) para posicionar o cursor sobre o programa desejado.
- Apertar a Tecla “**INPUT**”.
- Apertar a softkey **[EXECUTAR]**.
- Apertar a tecla “**POSITION**”.
- Acionar a tecla “**AUTO**”.
- Apertar a softkey **[CONTROLE PROGRAMA]**.
- Apertar a softkey **[TESTE DE PROGRAMA]** até que a opção PRT fique selecionada no painel da máquina.
- Apertar a softkey **[AVANÇO DE ENSAIO]** até desativar a opção DRY do painel da máquina.
- Apertar a softkey **[VOLTAR]**.
- Acionar a tecla “**CYCLE START**”.

5.1.2 - Executar teste rápido de programa:

- Apertar a tecla “**PROGRAM MANAGER**”.
- Utilizar o direcional (▲, ▼) para posicionar o cursor sobre o programa desejado.
- Apertar a Tecla “**INPUT**”.
- Apertar a softkey **[EXECUTAR]**.
- Apertar a tecla “**POSITION**”.
- Acionar a tecla “**AUTO**”.
- Apertar a softkey **[CONTROLE PROGRAMA]**.
- Apertar a softkey **[TESTE DE PROGRAMA]** até que a opção PRT fique selecionada no painel da máquina.
- Apertar a softkey **[AVANÇO DE ENSAIO]** até que a opção DRY fique selecionada no painel da máquina.
- Apertar a softkey **[VOLTAR]**.
- Acionar a tecla “**CYCLE START**”.

NOTA: Depois de serem efetuados todos os testes é necessário desabilitar as funções “**DRY**” e “**PRT**” para que o programa possa ser executado normalmente.

5.2 - EXECUTAR TESTE DE PROGRAMA EM MODO DE AVANÇO DE ENSAIO (AVANÇO RÁPIDO - DRY):

- Apertar a tecla “**PROGRAM MANAGER**”.
- Utilizar o direcional (▲, ▼) para posicionar o cursor sobre o programa desejado.
- Apertar a Tecla “**INPUT**”.
- Apertar a softkey **[EXECUTAR]**.
- Apertar a tecla “**POSITION**”.
- Acionar a tecla “**AUTO**”.
- Apertar a softkey **[CONTROLE PROGRAMA]**.
- Apertar a softkey **[TESTE DE PROGRAMA]** até desativar a opção PRT do painel da máquina.
- Apertar a softkey **[AVANÇO DE ENSAIO]** até que a opção DRY fique selecionada no painel da máquina.
- Apertar a softkey **[VOLTAR]**.
- Acionar a tecla “**CYCLE START**”.

NOTA: Depois de serem efetuados todos os testes é necessário desabilitar as funções “**DRY**” e “**PRT**” para que o programa possa ser executado normalmente.

5.3 - TESTE GRÁFICO

O objetivo deste teste é verificar se o perfil da peça está correto, pois através deste podemos observar todo o percurso que a ferramenta iria desenvolver durante aquela usinagem. Para executar este teste, deve-se seguir

- Apertar a tecla “**PROGRAM MANAGER**”.
- Utilizar o direcional (▲, ▼) para posicionar o cursor sobre o programa desejado.
- Apertar a Tecla “**INPUT**”.
- Apertar a softkey **[SIMULAÇÃO]**.
- Acionar a tecla “**CYCLE START**”.

Quando a máquina efetua uma simulação gráfica o zoom é ajustado automaticamente, para modificá-lo deve-se:

- Utilizar o direcional (▲, ▼) para posicionar o cursor (+) sobre o perfil que se deseja ampliar ou reduzir.
- Apertar a softkey **[ZOOM +]** para ampliar, ou a softkey **[ZOOM -]** para reduzir o perfil.

NOTA: O percurso visualizado em casos de compensação do raio da ferramenta (durante o comando G41, G42 ou G70) representa o centro do raio da mesma.

6- CRIAR / APAGAR FERRAMENTAS

Para efetuar todo o trabalho de preparação e zeramento das ferramentas (processo conhecido como “SETUP”) é necessário que as mesmas já estejam criadas na página de “OFFSET PARAM”.

Os passos dos capítulos a seguir descrevem como criar ferramenta, apagar ferramenta e criar um corretor.

6.1 - PROCEDIMENTO PARA CRIAR FERRAMENTA:

- Apertar a tecla “**OFFSET PARAM.**”
- Apertar a softkey **[LISTA DE FERRAMENTAS]**.
- Apertar a softkey **[FERRAMEN. NOVA]**.
- Apertar a softkey **[FERR. DE TORNEAM.]**.
- Digitar o número da ferramenta. Ex: **01**
- Apertar a softkey **[OK]**.

6.2 - PROCEDIMENTO PARA APAGAR FERRAMENTA:

- Apertar a tecla “**OFFSET PARAM.**”
- Apertar a softkey **[LISTA DE FERRAMENTAS]**.
- Posicionar o cursor (▲, ▼) na ferramenta a ser apagada.
- Apertar a softkey **[APAGAR FERRAM.]**.
- Apertar a softkey **[OK]**.

NOTA: Ao apagar ferramenta todos os corretores da mesma são apagados automaticamente.

6.3 - PROCEDIMENTO PARA CRIAR NOVO CORRETOR :

- Apertar a tecla “**OFFSET PARAM.**”
- Apertar a softkey **[LISTA DE FERRAMENTAS]**.
- Posicionar o cursor (▲, ▼) na ferramenta a ser adicionado um novo corretor.
- Apertar a softkey **[CORRETOR]**.
- Apertar a softkey **[CORRETOR NOVO]**.

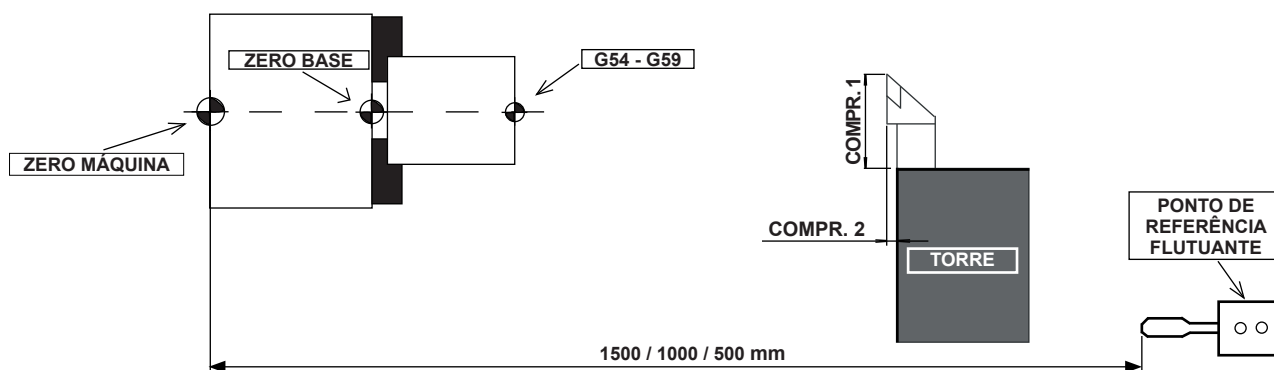
OBSERVAÇÃO: Para alternar a visualização dos corretores da ferramenta deve-se apertar a softkey **[D>>]** e a softkey **[<<D]**.

6.4 - PROCEDIMENTO PARA ZERAR (“RESETAR”) VALORES DO CORRETOR :

- Apertar a tecla “**OFFSET PARAM.**”
- Apertar a softkey **[LISTA DE FERRAMENTAS]**.
- Posicionar o cursor (▲, ▼) no corretor da ferramenta a ser zerada.
- Apertar a softkey **[CORRETOR]**.
- Apertar a softkey **[INICIALI. CORRETOR]**.

7- ZERAMENTO DE FERRAMENTAS

O zeramento de ferramentas (também chamado de preset) é um processo cujo objetivo é especificar para a máquina quais são os comprimentos das ferramentas (geralmente em relação a face da torre), sendo “comprimento 1” a distância relativa ao eixo “X” e “comprimento 2” a distância relativa ao eixo “Z”, conforme figura abaixo:



O valor do comprimento 1 é encontrado quando a ferramenta a ser referenciada é encostada em um diâmetro conhecido, por exemplo: a placa, uma peça retificada, uma peça torneada manualmente, etc...

Para registrar este valor na máquina é necessário executar o capítulo 7.1 da parte de operação deste manual.

O valor do comprimento 2 é encontrado comparando as medidas do zero base quando a torre é encostada num ponto de referência e quando a ferramenta é encostada neste mesmo ponto. Por isso, é necessário efetuar uma preparação antes de executar o processo de zeramento do eixo “Z”.

A preparação consiste em referenciar a torre numa face que será usada como referência, por exemplo: a placa, a castanha ou a face da peça.

Quando a torre é referenciada, o valor da distância do zero máquina até a face usada como referência é registrado no “ZERO BASE”.

Os processos de preparação e zeramento para o eixo “Z” estão descritos nos capítulos 7.2 e 7.3 na parte de operação deste manual.

OBS: Para realizar a preparação para zeramento do eixo “Z” é necessário executar o comando “**G92.1 Z0**” caso o comando “**G92 Z0**” esteja ativo.

Os valores de comprimentos das ferramentas podem ser visualizados na página [LISTA DE FERRAM.] em “OFFSET PARAM”

O valor do zero base pode ser visualizado na página [DESLOCAM. ORIGEM] em “OFFSET PARAM”.

IMPORTANTE: O processo de referenciamento da torre (ZERO BASE) deve ser feito toda vez que o ponto de referência flutuante (STOP MECÂNICO) for deslocado.

7.1 - ZERAMENTO DAS FERRAMENTAS NO EIXO “ X ” (COMPRIMENTO 1)

1) Afastar a torre até uma distância segura para a troca da ferramenta:

- Apertar a tecla “**POSITION**”.
- Acionar a tecla “**JOG**”.
- Posicionar a chave “**SETUP**” para trabalhar com a porta aberta.
- Acionar a tecla “**VAR**” até aparecer no painel da máquina a velocidade ideal para o movimento (“**x 1**”, “**x 10**”, “**x20**” ou “**x 100**”).
- Acionar a softkey **[MANIVELA]**
- Selecionar o eixo desejado (“**X**” ou “**Z**”)
- Girar a manivela afastando a torre até uma distância segura para indexação.

NOTA: Para movimentar os eixos da máquina com o opcional *Manual Machine Plus (KIT MULTIPLIC)* é necessário girar as manivelas situadas no avental móvel.

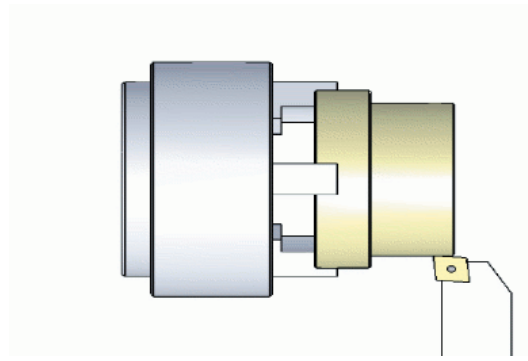
2) Selecionar a ferramenta à ser zerada via MDA:

- Apertar a tecla “ **POSITION** ” .
- Posicionar a chave “ **SETUP** ” para trabalhar com a porta fechada.
- Acionar a tecla “ **MDA** ”.
- Acionar a tecla “ **RESET** ”.
- Apertar a softkey **[APAGAR PROGR. MDA]**.
- Digitar o comando **G291**
- Apertar a tecla “ **INPUT** ”.
- Digitar o comando para selecionar a ferramenta à ser zerada:
Exemplo: **T0101** (seleciona a ferramenta 01)
- Apertar a tecla “ **INPUT** ”.
- Digitar o comando **G290**
- Apertar a tecla “ **INPUT** ”.
- Acionar a tecla “ **CYCLE START** ” (até que a palavra ISO desapareça do canto superior esquerdo do vídeo da máquina).

Exemplo de programa MDA:

G291
T0101
G290

3) Tocar a ponta da ferramenta no diâmetro medido, conforme figura abaixo:



- Apertar a tecla “ **POSITION** ”.
- Acionar a tecla “ **JOG** ”.
- Posicionar a chave “ **SETUP** ” para trabalhar com a porta aberta.
- Acionar a tecla “ **VAR** ” até aparecer no painel da máquina a velocidade ideal para o movimento (“ **x 1** ” ou “ **x 10** ”, “ **x20** ” ou “ **x 100** ”).
- Apertar a softkey **[MANIVELA]**.
- Selecionar o eixo desejado (“ **X** ” ou “ **Z** ”).
- Girar a manivela para encostar a ferramenta no diâmetro usado como referência.

NOTA: Para movimentar os eixos da máquina com o opcional *Manual Machine Plus (KIT MULTIPLIC)* é necessário girar as manivelas situadas no avental móvel.

4) Zerar a ferramenta:

- Posicionar a chave “ **LOCK** ” para liberar a alteração de dados.
- Apertar a softkey **[MEDICÃO FERRAM.]**.
- Apertar a softkey **[MEDICÃO MANUAL]**.
- Posicionar o cursor (◀, ▶, ▲, ▼) sobre o campo “ **Ø** ”.
- Digitar o valor do diâmetro da peça. Exemplo: **50**.
- Apertar a tecla “ **INPUT** ”.
- Apertar a softkey **[SALVAR POSIÇÃO]**.
- Apertar a softkey **[DEFINIR COMPRIMENTO 1]**.
- Apertar duas vezes a softkey **[VOLTAR]**.
- Apertar a tecla “ **RESET** ”.

7.2 - PREPARAÇÃO PARA ZERAMENTO NO EIXO “ Z ”

1) Afastar a torre até uma distância segura para a troca da ferramenta:

- Apertar a tecla “ **POSITION** ”.
- Acionar a tecla “ **JOG** ”.
- Posicionar a chave “ **SETUP** ” para trabalhar com a porta aberta.
- Acionar a tecla “**VAR**” até aparecer no painel da máquina a velocidade ideal para o movimento (“ **x 1**”, “**x 10**”, “**x20**” ou “**x 100** ”).
- Acionar a softkey [**MANIVELA**].
- Selecionar o eixo desejado (“ **X** ” ou “ **Z** ”).
- Girar a manivela afastando a torre até uma distância segura para indexação.

NOTA: Para movimentar os eixos da máquina com o opcional Manual Machine Plus (KIT MULTIPLIC) é necessário girar as manivelas situadas no avental móvel.

2) Selecionar uma posição vazia, isto é, uma posição que não tenha ferramentas na torre, via MDA:

- Apertar a tecla “ **POSITION** ”.
- Posicionar a chave “ **SETUP** ” para trabalhar com a porta fechada.
- Acionar a tecla “ **MDA** ”.
- Acionar a tecla “ **RESET** ”.
- Apertar a softkey [**APAGAR PROGR. MDA**].
- Digitar o comando **G291**
- Apertar a tecla “ **INPUT** ”.
- Digitar o comando para selecionar a posição vazia:
Exemplo: **T0301** (seleciona a posição 03).
- Apertar a tecla “ **INPUT** ”.
- Digitar o comando: **T00**
- Apertar a tecla “ **INPUT** ”.
- Digitar o comando: **G290**
- Apertar a tecla “ **INPUT** ”.
- Apertar a tecla “ **CYCLE START** ” (até que a palavra ISO desapareça do canto superior esquerdo do vídeo da máquina).

Exemplo de programa MDA:

```
G291
T0101
T00
G290
```

3) Tocar a face da torre numa face que será usada como referência, por exemplo: a face da placa, a face da peça, a castanha ou um calço retificado .

- Apertar a tecla “ **POSITION** ”.
- Acionar a tecla “ **JOG** ”.
- Posicionar a chave “ **SETUP** ” para trabalhar com a porta aberta.
- Acionar a tecla “ **VAR** ” até aparecer no painel da máquina a velocidade ideal para o movimento (“ **x 1**” ou “**x 10**” ou “**x 100**”).
- Apertar a softkey **[MANIVELA]**.
- Selecionar o eixo desejado (“ **X** ” ou “ **Z** ”).
- Girar a manivela para encostar a torre na face usada como referência.

NOTA: Para movimentar os eixos da máquina com o opcional *Manual Machine Plus (KIT MULTIPLIC)* é necessário girar as manivelas situadas no avental móvel.

4) Fazer o “ referenciamento ” da torre:

- Apertar a tecla “ **POSITION** ”.
- Posicionar a chave “**LOCK**” para liberar a alteração de dados.
- Apertar a softkey **[MEDIDÃO PEÇA]**.
- Apertar a softkey **[OK]** (Caso seja necessário).
- Posicionar o cursor (◀, ▶, ▲, ▼) no campo: “**ARMAZENAR EM**”.
- Utilizar a tecla  “**SELECT**” para selecionar a opção “**BASE**”
- Apertar a softkey **[SET DESL. ZERO]**.
- Apertar a softkey **[VOLTAR]**.
- Acionar a tecla “ **RESET** ”.

7.3 - ZERAMENTO NO EIXO “ Z ” (COMPRIMENTO 2)

1) Afastar a torre até uma distância segura para a troca da ferramenta:

- Apertar a tecla “ **POSITION** ”.
- Acionar a tecla “ **JOG** ”.
- Posicionar a chave “ **SETUP** ” para trabalhar com a porta aberta.
- Acionar a tecla “**VAR**” até aparecer no painel da máquina a velocidade ideal para o movimento (“ **x 1**”, “**x 10**”, “**x20**” ou “**x 100**”).
- Acionar a softkey [**MANIVELA**].
- Selecionar o eixo desejado (“ **X** ” ou “ **Z** ”).
- Girar a manivela afastando a torre até uma distância segura para indexação.

NOTA: Para movimentar os eixos da máquina com o opcional Manual Machine Plus (KIT MULTIPLIC) é necessário girar as manivelas situadas no avental móvel.

2) Selecionar a ferramenta à ser referenciada via MDA:

- Apertar a tecla “ **POSITION** ”.
- Posicionar a chave “ **SETUP** ” para trabalhar com a porta fechada.
- Acionar a tecla “ **MDA** ”.
- Acionar a tecla “ **RESET** ”.
- Apertar a softkey [**APAGAR PROGR. MDA**].
- Digitar o comando **G291**
- Apertar a tecla “ **INPUT** ”.
- Digitar o comando para selecionar a ferramenta à ser zerada:
Exemplo: **T0401** (seleciona a ferramenta 04)
- Apertar a tecla “ **INPUT** ”.
- Digitar o comando **G290**
- Apertar a tecla “ **INPUT** ”.
- Apertar a tecla “ **CYCLE START** ” (até que a palavra ISO desapareça do canto superior esquerdo do vídeo da máquina).

Exemplo de programa MDA:

G291
T0101
G290

3) Tocar a ponta da ferramenta na face usada como referência:

- Apertar a tecla “ **POSITION** ”.
- Acionar a tecla “ **JOG** ”.
- Posicionar a chave “ **SETUP** ” para trabalhar com a porta aberta.
- Acionar a tecla “ **VAR** ” até aparecer no painel da máquina a velocidade ideal para o movimento (“ **x 1** ” ou “ **x 10** ” ou “ **x 100** ”).
- Apertar a softkey **[MANIVELA]**.
- Selecionar o eixo desejado (“ **X** ” ou “ **Z** ”).
- Girar a manivela para encostar a ferramenta na face usada como referência,

NOTA: Para movimentar os eixos da máquina com o opcional *Manual Machine Plus (KIT MULTIPLIC)* é necessário girar as manivelas situadas no avental móvel.

4) Zerar a ferramenta:

- Posicionar a chave “**LOCK**” para liberar a alteração de dados.
- Apertar a softkey **[MEDIDA FERRAM.]**.
- Apertar a softkey **[MEDIDA MANUAL]**.
- Apertar a softkey **[COMPR. 2]**.
- Posicionar o cursor (◀, ▶, ▲, ▼) sobre o campo “**Distância**”.
- Digitar “ **0** ”.
- Apertar a tecla “ **INPUT** ”.
- Posicionar o cursor (◀, ▶, ▲, ▼) sobre o campo que aparece à frente do campo “ **Z0** ”.
- Utilizar a tecla  “**SELECT**” para selecionar a opção “**BASE**”.
- Apertar a softkey **[SALVAR POSIÇÃO]**.
- Apertar a softkey **[DEFINIR COMPRIMENTO 2]**.
- Apertar duas vezes a softkey **[VOLTAR]**
- Acionar a tecla “ **RESET** ”.

Repetir os procedimentos 1, 2, 3 e 4 para todas as ferramentas a serem utilizadas.

7.4 - RAIO E QUADRANTE (LADO DE CORTE) DA FERRAMENTA

Depois de zerar as ferramentas em “X” e em “Z”, é necessário informar o valor do RAIO e do QUADRANTE no corretor de cada uma delas. Para isso devemos:

- Posicionar a chave **“LOCK”** para liberar a alteração de dados.
- Apertar a tecla **“OFFSET PARAM.”**
- Apertar a softkey **[LISTA DE FERRAMENTAS]**.
- Posicionar o cursor (◀, ▶, ▲, ▼) na coluna **“RAIO”** (que fica posicionada na tabela de geometria) da ferramenta cujo o raio será informado.
- Digitar o valor do raio da ferramenta. Exemplo: **“0.8”**.
- Apertar a tecla **“INPUT”**.
- Posicionar o cursor (◀, ▶, ▲, ▼) no campo  da ferramenta cujo o lado de corte será informado.
- Digitar o valor do lado de corte (conforme o capítulo 7.4 da parte de programação deste manual). Exemplo: **3**
- Apertar a tecla **“INPUT”**.

7.5 - CORREÇÃO DE DESGASTE DA FERRAMENTA

Toda ferramenta sofre progressivo desgaste quando em atrito com o material sendo removido, assim, quando se tratar de ferramenta destinada à calibração torna-se necessário corrigir tal desgaste para manter o nível de qualidade do produto no aspecto dimensional.

O valor de correção no eixo “X” é informado no diâmetro, e para se fazer uma correção neste eixo, deve-se posicionar o cursor no campo “Compr. 1”. Para fazer uma correção no eixo “Z”, deve-se posicionar o cursor no campo “Compr. 2”.

- Posicionar a chave **“LOCK”** para liberar a alteração de dados.
- Acionar tecla **“OFFSET PARAM”**.
- Acionar a softkey **[LISTA DE FERRAM.]**.
- Posicionar o cursor (◀, ▶, ▲, ▼) na ferramenta à ser corrigida, dentro da coluna **“DESGASTE”**.
- Apertar a tecla **“=”** (sinal de igual).
- Digitar o valor a ser corrigido observando o sinal a ser utilizado.
Exemplo: **- 0.02**.
- Apertar a tecla **“INPUT”**.
- Apertar a softkey **[TRANSFERIR]**.

NOTA: Na máquina com o opcional Manual Machine Plus (KIT MULTIPLIC) deve-se acionar a softkey **[desgaste ferram]** para efetuar as correções nas ferramentas.

8- DEFINIÇÃO DO ZERO-PEÇA

8.1 - SISTEMA DE COORDENADA DE TRABALHO (G54 A G59)

Para se definir o zero-peça utilizando o “SISTEMA DE COORDENADA DE TRABALHO” (G54 a G59), deve-se seguir o procedimento abaixo:

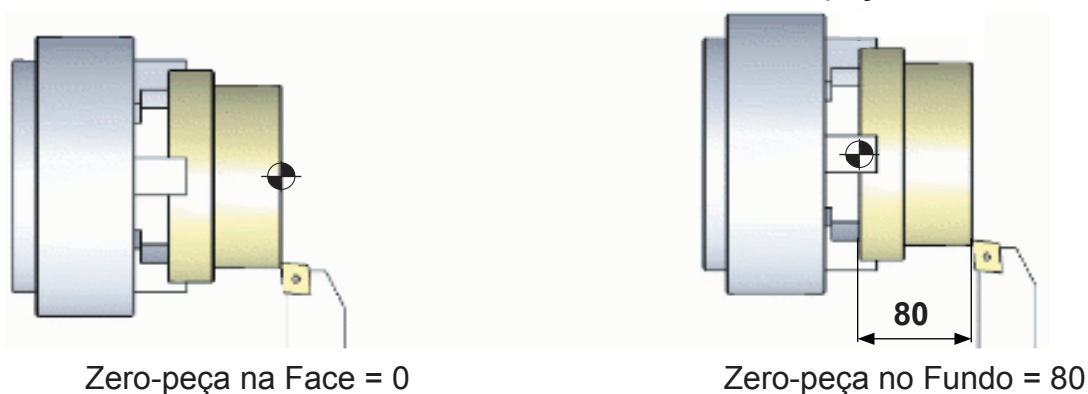
- Acionar a tecla “ **POSITION** ”.
- Posicionar a chave “ **SETUP** ” para trabalhar com a porta fechada.
- Acionar a tecla “ **MDA** ”.
- Acionar a tecla “ **RESET** ”.
- Apertar a softkey **[APAGAR PROGR. MDA]**.
- Digitar o comando **G291**
- Apertar a tecla “ **INPUT** ”.
- Digitar “ **T** ” e o número de uma ferramenta já presetada a ser utilizada nesse processo. Exemplo: **T0401**
- Apertar a tecla “ **INPUT** ”.
- Digitar o comando **G290**.
- Apertar a tecla “ **INPUT** ”.
- Acionar “ **CYCLE START** ” (até que a palavra ISO desapareça do canto superior esquerdo do vídeo da máquina).
- Acionar a tecla “ **JOG** ”.
- Posicionar a chave “ **SETUP** ” para trabalhar com a porta aberta.
- Acionar a tecla “ **VAR** ”, selecionando a velocidade desejada (“**x1**”, “**x10**”, “**x20**” ou “**x100**”).
- Apertar a softkey **[MANIVELA]**.
- Selecionar o eixo desejado (“**X**” ou “**Z**”) e movimentar os eixos até tocar a ponta da ferramenta na face da peça.

NOTA: Para movimentar os eixos da máquina com o opcional *Manual Machine Plus (KIT MULTIPLIC)* é necessário girar as manivelas situadas no avental móvel.

- Apertar a softkey **[VOLTAR]**.
- Apertar a softkey **[MEDIDAÇÃO PEÇA]**.
- Apertar a softkey **[Z]**.
- Utilizar a tecla  “**SELECT**” para selecionar o zero-peça desejado (G54 - G59)
- Posicionar o cursor (◀, ▶, ▲, ▼) no campo “**DISTÂNCIA**”.

- Digitar o valor = **0** para zero peça na face ou o valor = comprimento da peça para zero peça no encosto da castanha, conforme a figura abaixo.
- Apertar a softkey **[SET DESL. ZERO]**.

O CNC calculará e definirá automaticamente o valor do zero peça.



8.2- EFETUAR CORREÇÃO NO SISTEMA DE COORDENADA DE TRABALHO (G54 A G59)

- Acionar tecla “ **OFFSET PARAM** ”.
- Acionar o softkey **[DESLOCAM. ORIGEM]**.
- Posicionar o cursor no campo desejado (“**G54**” à “**G59**”) (sempre em “Z”).
- Apertar a tecla “ **=** ” (sinal de igual).
- Digitar o valor a ser corrigido observando o sinal a ser utilizado.
Exemplo: - **0.02**.
- Apertar a tecla “ **INPUT** ”.
- Apertar a softkey **[TRANSFERIR]**.

9- TORNEAMENTO DE CASTANHAS

Este processo é importante quando se deseja fixar peça com necessidade de concentricidade, devido a mesma já ter sofrido algum tipo de processo de transformação, ou para obter-se uma fixação adequada.

Caracteriza-se pela utilização de um jogo de castanha torneável (não endurecida) que, é preparado de forma tal que, com uma pequena remoção de material estará perfilado de acordo com o diâmetro a ser fixado.

9.1 – USINAR MANUALMENTE

1) Afastar a torre até uma distância segura para a troca da ferramenta:

- Apertar a tecla “ **POSITION** ”.
- Acionar a tecla “ **JOG** ”.
- Posicionar a chave “ **SETUP** ” para trabalhar com a porta aberta.
- Acionar a tecla “ **VAR** ” até aparecer no painel da máquina a velocidade ideal para o movimento (“ **x 1**”, “**x 10**”, “**x 20**” ou “**x 100**”).
- Acionar a softkey **[MANIVELA]**.
- Selecionar o eixo desejado (“**X**” ou “**Z**”).
- Girar a manivela até afastar a torre até uma distância segura para indexação.

NOTA: Para movimentar os eixos da máquina com o opcional *Manual Machine Plus (KIT MULTIPLIC)* é necessário girar as manivelas situadas no avental móvel.

2) Selecionar a ferramenta interna que será responsável pela usinagem da castanha e ligar o eixo-árvore:

- Apertar a tecla “ **POSITION** ”.
- Posicionar a chave “ **SETUP** ” para trabalhar com a porta fechada.
- Acionar a tecla “ **MDA** ”.
- Acionar a tecla “ **RESET** ”.
- Apertar a softkey **[APAGAR PROGR. MDA]**.
- Digitar **M83** (para trabalhar com a placa aberta, caso necessário).
- Apertar a tecla “ **INPUT** ”.
- Digitar o comando para selecionar a ferramenta interna:
Exemplo: **T0401** (seleciona a ferramenta 04)
- Apertar a tecla “ **INPUT** ”.
- Digitar o comando para ligar o eixo árvore: Exemplo: **N20 G97 S1000 M3** (liga o eixo-árvore no sentido horário com 1000 RPM).
- Apertar a tecla “ **INPUT** ”.
- Apertar a tecla “ **CYCLE START** ”.

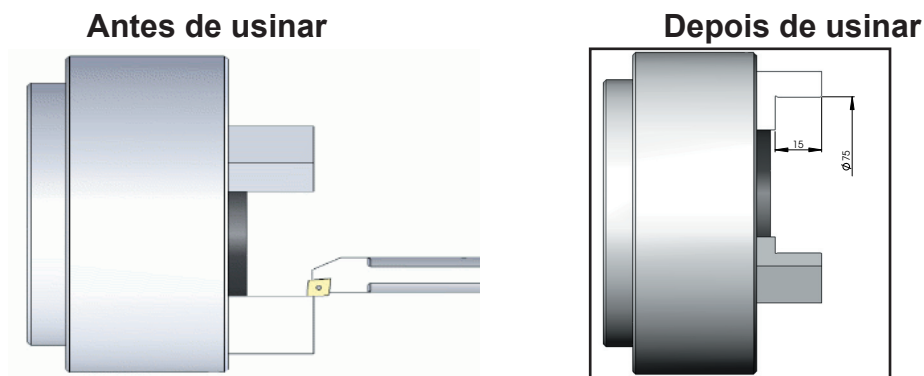
3) Tornear manualmente as castanhas:

- Acionar a tecla “ **JOG** ”.
- Posicionar a chave “ **SETUP** ” para trabalhar com a porta aberta.
- Acionar a tecla “ **VAR**”, selecionando a velocidade desejada (“**x1**”, “**x10**”, “**x20X**” ou **x100**”).
- Apertar a tecla “ **POSITION** ”.
- Apertar a softkey **[MANIVELA]**.
- Selecionar o eixo desejado (“ **X** ” ou “ **Z** ”)
- Girar a manivela torneando as castanhas até as dimensões desejadas.

NOTA: Para movimentar os eixos da máquina com o opcional Manual Machine Plus (KIT MULTIPLIC) é necessário girar as manivelas situadas no avental móvel.

9.2 – USINAR ATRAVÉS DE PROGRAMA

Para usinar as castanhas através de programa, conforme desenho abaixo, é necessário zerar a ferramenta utilizada para a usinagem, prender um calço entre as castanhas para eliminar possíveis folgas e executar o programa. No programa, o sobremetal a ser removido deve ser suficiente para estabelecer um encosto para a peça a ser fixada. No exemplo abaixo, observa-se o diâmetro preliminar de 60,5 mm e que será torneado com 75,5 mm x 15 mm. Assim, teremos uma parede de 7,5 mm para encosto ou limite.



Programa exemplo para torneamento de castanhas

```
N10 G291
N20 G21 G40 G90 G95
N30 T00
N40 G00 G54 X350 Z250
N50 T0501; (DESB. INT.)
N60 G54
N70 G96 S120
N80 G92 S1000 M03
N90 G00 X59 Z2
```

```
N100 G74 X74.5 Z-14.9 P2000 Q17000 R1 F.2
N110 G00 X77 Z2
N120 G01 Z0 F.16
N130 X75 Z-1
N140 Z-13
N150 X76.0 Z-15.
N160 X59
N170 G00 Z2
N180 G00 X350 Z250 T00
N190 M30;
```

10- EXECUÇÃO DE PROGRAMAS

NOTA: Antes de executar um programa é necessário que as funções “*DRY*” e “*PRT*” estejam desabilitadas.

10.1 - EXECUTAR UM PROGRAMA DA MEMÓRIA DA MÁQUINA:

Todo programa após ter sido testado estará disponível para execução em automático. Para isso deve-se:

- Apertar a tecla “ **PROGRAM MANAGER** ”.
- Utilizar o direcional (▲, ▼) para posicionar o cursor sobre o programa desejado.
- Apertar a Tecla “ **INPUT** ”.
- Apertar a softkey **[EXECUTAR]**.
- Acionar a tecla “ **AUTO** ”.
- Acionar a tecla “ **RESET** ”.
- Apertar a tecla “ **CYCLE START** ”.

OBSERVAÇÃO: Caso queira executar o programa passo a passo, acionar a tecla “*SINGLE BLOCK*”, e para a execução de cada um dos blocos, acionar a tecla “*CYCLE START*”.

10.2 - EXECUTAR UM PROGRAMA DIRETO DO CARTÃO DE MEMÓRIA

Nas máquinas da linha CENTUR com comando SIEMENS 802 é permitido a execução de programas diretamente do cartão **CompactFlash**.

- Colocar o CompactFlash na máquina.
- Apertar a tecla “ **PROGRAM MANAGER** ”.
- Apertar a softkey **[CARTÃO CF USUÁRIO]**.
- Utilizar o direcional (◀, ▶, ▲, ▼) para posicionar o cursor no programa a ser executado.
- Apertar a softkey **[CONTINUAR...]**
- Apertar a softkey **[EXECUÇÃO EXTERNA]**.
- Acionar “ **CYCLE START** ” (iniciará a usinagem)

OBSERVAÇÃO: Para maiores detalhes sobre o cartão COMPACTFLASH, consultar o capítulo 4.2

10.3 - INICIAR EXECUÇÃO NO MEIO DE UM PROGRAMA

Todo programa após ter sido testado estará disponível para execução em automático. Para isso deve-se:

- Apertar a tecla “ **PROGRAM MANAGER** ”.
- Utilizar o direcional (▲, ▼) para posicionar o cursor sobre o programa desejado.
- Apertar a Tecla “ **INPUT** ”.
- Apertar a softkey **[EXECUTAR]**.
- Acionar a tecla “ **AUTO** ”.
- Acionar a tecla “ **RESET** ”.
- Apertar a softkey [Busca de bloco]
- Utilizar o direcional (◀, ▶, ▲, ▼) para posicionar o cursor no bloco de partida da execução (normalmente sobre a ferramenta. EX: **T0101**).
- Apertar a softkey **[PARA CONTORNO]**.
- Apertar a tecla “ **CYCLE START** ”.

10.4 - ABORTAR A EXECUÇÃO DE UM PROGRAMA

- Acionar a tecla “ **AUTO** ”.
- Acionar a tecla “ **RESET** ”.

10.5 - MOVIMENTAR VIA JOG DURANTE A EXECUÇÃO AUTOMÁTICA

- Acionar a tecla “ **CYCLE STOP** ”.
- Acionar a tecla “ **JOG** ”.
- Acionar tecla de movimento dos eixos “**X+**”, “**X-**”, “**Z+**” ou “**Z-**” para movimentar a torre.
- Acionar a tecla “ **SPINDLE STOP** ” (Caso seja necessário parar a placa).
- Apertar o botão “ **OPEN CLOSE DOOR** ” (Caso seja necessário abrir a porta para efetuar alguma operação. Ex: trocar o inserto da ferramenta.)

10.6 - RETORNAR DE JOG PARA EXECUÇÃO AUTOMÁTICA.

- Fechar a porta.
- Acionar a tecla “ **AUTO** ”.
- Acionar a tecla “ **CYCLE START** ”.

10.7 - PARADA OPCIONAL:

Esta função causa a interrupção na execução do programa somente se a opção “M01”, localizada no painel de operação da máquina, estiver acionada. Sendo assim a função M01 passa a ser equivalente a função M00, porém, caso essa opção não esteja ativa, o comando ignorará a função M01, continuando normalmente a execução do programa.

Quando dá-se a parada através deste código, deve-se pressionar o botão “CYCLE START” para continuar a execução do programa.

Para acionar a opção “M01” do painel da máquina deve-se:

- Apertar a tecla “ **POSITION** ”.
- Apertar a tecla “ **AUTO** ”.
- Apertar a softkey **[CONTROLE DE PROGRAMA]**.
- Apertar a softkey **[PARADA CONDIC.]**.
- Verificar que a opção **M01** será ativada no painel da máquina

11- CONTADOR DE PEÇAS

11.1 - PÁGINA DE CONTADOR DE PEÇAS

Para visualizarmos os contadores de peças no CENTUR com comando SIEMENS 802 é necessário acessar a página de contador, seguindo os seguintes passos:

- Pressionar a tecla “ **OFFSET PARAM** ”.
- Pressionar a softkey **[DADOS DE AJUSTE]**.
- Pressionar a softkey **[TEMPOS CONTADOR]**.

Os contadores que são visualizados nesta página são: “**PEÇAS TOTAL**” , “**PEÇAS SOLICITADAS**” e “**QUANTIDADE DE PEÇAS**”.

Cada contador possui uma variável correspondente que armazena os valores contados. Essas variáveis são as seguintes:

\$AC_TOTAL_PARTS	(variável correspondente a PEÇAS TOTAL)
\$AC_REQUIRED_PARTS	(variável correspondente a PEÇAS SOLICITADAS)
\$AC_ACTUAL_PARTS	(variável correspondente a QUANTIDADE DE PEÇAS)

Para inserirmos um valor limite para a execução de peças devemos:

- Utilizar o direcional (◀, ▶, ▲, ▼) para posicionar o cursor no campo “**PEÇAS SOLICITADAS**”.
- Digitar o valor de peças à serem executadas. Exemplo: **10** .
- Apertar a tecla “ **INPUT** ”.

11.2 - PROGRAMAÇÃO DO CONTADOR DE PEÇAS:

Para ativarmos o contador de peças total devemos ativar o seguinte comando no programa:

```
%_N_CONTADOR_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
G21 G40 G90 G95
G54 G00 X200 Z250 T00
T0101
G96 S200
G92 S3000 M3
:
G290
$AC_ACTUAL_PARTS=($AC_ACTUAL_PARTS+1)
G291
M30
```

O exemplo de programa abaixo gera um alarme quando o limite de peças requeridas for atingido pelo contador de peças (peças contadas).

```
%_N_CONTADOR_MPF
; $PATH=/_N_MPF_DIR
G21 G40 G90 G95
G54 G00 X200 Z250 T00
T0101
G96 S200
G92 S3000 M3
:
G290
$AC_ACTUAL_PARTS=($AC_ACTUAL_PARTS+1)
$AC_TOTAL_PARTS=($AC_TOTAL_PARTS+1)
IF $AC_REQUIRED_PARTS<=($AC_ACTUAL_PARTS) GOTOF ALARME
G291
M30
G290
ALARME: MSG("ZERAR CONTADOR")
M00
G291
M30
```

NOTA: Para zerar o contador é necessário seguir o procedimento abaixo:

- Pressionar a tecla “ **OFFSET PARAM** ”.
- Pressionar a softkey **[DADOS DE AJUSTE]**.
- Pressionar a softkey **[TEMPOS CONTADOR]**.
- Utilizar o direcional (◀, ▶, ▲, ▼) para posicionar o cursor no campo “**PEÇAS CONTADAS**”.
- Digitar **0**.
- Apertar a tecla “ **INPUT** ”.

12- MONITORAMENTO DE VIDA ÚTIL DA FERRAMENTA

O processo de monitoramento de vida útil consiste em estabelecer um limite de execuções (por tempo ou por unidade de peças) para cada ferramenta e fazer com que a máquina gere um alarme após este limite ser atingido. Para limitar o número de execuções é necessário conhecer quantas peças (ou quanto tempo) a ferramenta consegue usinar antes de ficar impossibilitada para uso (ficar com um desgaste muito alto).

12.1 - MONITORAMENTO DE VIDA ÚTIL POR UNIDADES DE PEÇAS

Para se trabalhar com o monitoramento de vida útil da ferramenta por unidade de peças é necessário:

a) Ativar o monitoramento na página de vida da ferramenta:

- Apertar a tecla “ **OFFSET PARAM** ”.
- Apertar a softkey **[VIDA DA FERRAM]**.
- Utilizar o direcional (◀, ▶, ▲, ▼) para posicionar o cursor na linha do número da ferramenta desejada.
- Utilizar o direcional (◀, ▶) para posicionar o cursor na coluna “PTO SEL” que fica situada no quadro “ **UNIDADES** ”.
- Digitar o limite de peças que a ferramenta poderá usinar
Por ex: **10**.
- Apertar a Tecla “ **INPUT** ”.
- Utilizar o direcional (◀, ▶,) para posicionar o cursor na coluna “ATIVO” e na linha do número da ferramenta desejada.
- Apertar a tecla  “SELECT” (até a opção “ATIVO” ficar selecionada).
- Apertar a softkey “ **REINIC. MONITOR** ”
- Selecionar as opções:
 - ☒ Ferramenta selecionada
 - ☒ Gume selecionado
 - ☒ Monitoração selecionada
- Apertar a softkey **[OK]**.

b) Programar o seguinte comando no programa a ser executado:

G290
SETPIECE(1)
G291

NOTA: Toda a vez que a máquina executa o comando **SETPIECE(1)** ela diminui uma unidade do valor residual. Quando este valor é esgotado, um alarme é gerado. Deve-se então recarregar o valor residual.

c) Recarregar o valor residual:

- Apertar a tecla “ **OFFSET PARAM** ”.
- Apertar a softkey **[VIDA DA FERRAM]**.
- Utilizar o direcional (◀, ▶, ▲, ▼) para posicionar o cursor na linha do número da ferramenta desejada.
- Ativar a tecla  “ **SELECT** ” (até a opção “**ATIVO**” ficar selecionada).
- Apertar a softkey “ **REINIC. MONITOR** ”
- Apertar a softkey **[OK]**.

12.2 - MONITORAMENTO DE VIDA ÚTIL POR TEMPO EM MINUTOS

Para se trabalhar com o monitoramento de vida útil da ferramenta por tempo em minutos é necessário:

- Apertar a tecla “ **OFFSET PARAM** ”.
- Apertar a softkey **[VIDA DA FERRAM]**.
- Utilizar o direcional (◀, ▶, ▲, ▼) para posicionar o cursor na linha do número da ferramenta desejada.
- Utilizar o direcional (◀, ▶) para posicionar o cursor na coluna “**PTO SEL**” que fica situada no quadro “**VIDA ÚTIL [MIN]**”
- Digitar o tempo (em minutos) que a ferramenta poderá ficar usinando as peças em movimento de usinagem. Por exemplo: **10**.
- Apertar a Tecla “ **INPUT** ”.
- Utilizar o direcional (◀, ▶) para posicionar o cursor na coluna “**ATIVO**” da ferramenta desejada.
- Apertar a tecla  “**SELECT**” (até a opção “**ATIVO**” ficar selecionada).
- Apertar a softkey “ **REINIC. MONITOR** ”
- Selecionar as opções:
 - ☒ Ferramenta selecionada
 - ☒ Gume selecionado
 - ☒ Monitoração selecionada
- Apertar a softkey **[OK]**.

Para que a ferramenta comece a contagem do tempo, é necessário programar o comando para troca da ferramenta no programa. Exemplo: **T0501**

NOTA: O monitoramento por tempo em minutos é contado apenas enquanto a máquina executa um movimento de usinagem (G01).

Se o tempo residual terminar enquanto a ferramenta estiver usinando, a máquina gera um alarme, porém, só interrompe a execução na próxima chamada de ferramenta (comando “T”).

Para recarregar o tempo residual é necessário seguir os seguintes passos:

- Apertar a tecla “ **OFFSET PARAM** ”.
- Apertar a softkey **[VIDA DA FERRAM]**.
- Utilizar o direcional (◀, ▶, ▲, ▼) para posicionar o cursor na linha do número da ferramenta desejada.
- Apertar a tecla  “ **SELECT** ” (até a opção “**ATIVO**” ficar selecionada).
- Apertar a softkey “ **REINIC. MONITOR** ”
- Apertar a softkey **[OK]**.

